MathStart

Technical Specification v7.1

G0 ACCEPTED

30 сентября 2026 года

Дата: 30 сентября 2026 года. Статус: G0 ACCEPTED — отдельные approvals Руслана, Владимира и Ильи зафиксированы; acceptance record: G0-2026-09-30.md. Документ является canonical Technical Specification v7.1. Новые решения этого документа не объявляются уже принятыми ADR. Проверенный исторический baseline сохраняет силу. ACTUAL G0 DATE: 30.09.2026.

Назначение: завершить существующий математический сайт как интеллектуальную образовательную систему с проверяемой математикой, воспроизводимым прогрессом и собственным инженерным Harness. Документ определяет продукт, архитектуру, порядок работы трёх участников и доказательства готовности к защите. Открывать ТЗ v6 для реализации требований не требуется.

FINAL CONSOLIDATION PASS · 30.09.2026. Это единая self-contained спецификация v7.1: нормативные исправления G0-аудита физически внесены в соответствующие разделы без correction layer. Архитектура, Frozen Baseline, task cards, dependency model, Gates и mandatory scope сохранены. G0 принят отдельными approvals Руслана, Владимира и Ильи; G0-2026-09-30.md фиксирует canonical status v7.1.

Содержание

- 1. Паспорт и правила применения
- 2. Проверенное состояние и frozen baseline
- 3. Цель, пользователи и границы продукта
- 4. Решения и границы доверия
- 5. Модули, зависимости и потоки
- 6. Данные, ключи, миграции
- 7. Exercise, Attempt, помощь и eligibility
- 8. Knowledge Graph и точный Progress
- 9. Безопасная математическая проверка и Analyzer
- 10. Tutor, диагностика и адаптивная практика
- 11. HTTP API и frontend
- 12. Engineering Harness: результат и adapter
- 13. Context Layer и Typed Tool Registry
- 14. Policy, hooks, sandbox, trace, skills и subagents
- 15. Verification, eval и наблюдаемость
- 16. Security, privacy и эксплуатационные числа
- 17. Unified Task Execution Rules и Global Gates
- 18. Реальные ошибки разработки и исправления R04
- 19. Организация курса и сроки
- 20. Календарь, критический путь и ранняя защита
- 21. Dependency model и организация карточек
- 22. Рабочие карточки: Руслан
- 23. Рабочие карточки: Владимир
- 24. Рабочие карточки: Илья
- 25. Dependency matrix и handoff
- 26. Требования и прослеживаемость
- 27. Сквозные acceptance routes
- 28. Course compliance registry
- 29. Пояснительная записка и демонстрация
- 30. Риски, TBD и freeze
- 31. Миграция v6→v7.1 и унаследованные решения
- 32. Источники и статус утверждения

1. Паспорт и правила применения

Репозиторий: https://github.com/Tramsey00/MathStart-Python. Проверенный main: fc4e907149da026e4710c3e453d8065c0106e4b9, merge 28.09.2026. Live GitHub проверен 29.09.2026 через connector в режиме чтения. Локальный HEAD совпадает. ZIP содержит те же 870 отслеживаемых файлов: 545 побайтово совпадают, 325 отличаются только CRLF/LF, смысловых расхождений нет. Это снимок состояния, а не гарантия неизменности main после даты проверки. Команда: Руслан — технический руководитель, архитектура, алгоритмы, Harness, интеграция; Владимир — backend, PostgreSQL, данные и эксплуатация; Илья — frontend, UX и browser verification. Полные официальные ФИО/группы, подтверждение регистрации и согласования MathStart в LMS: TBD, закрываются организационной задачей MS7-ORG01 до 09.10 включительно. Слова «должен», «обязательно» и числа приёмки задают требования к будущему результату после G0. «Реализовано» относится только к проверенному main. PLANNED не означает начатую работу. FROZEN/DONE означает исторически принятую работу в установленном ниже объёме. Проектные решения не приписываются преподавателю. Весь intelligent runtime, кроме явно перечисленного baseline, ещё предстоит реализовать. Приоритет источников требований курса: новые прямые слова преподавателя, прежние слова, официальные материалы, интерпретация v6. Приоритет состояния проекта: merged main, принятые ADR/specs, review и CI, затем v6. Будущие решения соблюдают требования курса и принятые границы архитектуры. Противоречие оформляется ADR/contract addendum; агент не меняет семантику молча. Доступные первоисточники: ТЗ v6 от 25.09 (56 страниц); ZIP; полная лекция 1 (L1, 28:39); лекция 2 TXT/SRT (L2, 20:56, два представления одной записи); последний созвон webcams.srt (L3, 34:11); вопросы и исторический фрагмент чата R03; main, PR/reviews/CI; внешние учебные примеры Harness. Материалы LMS и официальный календарь зачётной недели не предоставлены. Чат — исторический контекст, не источник разрешения менять проект. Точные контрольные суммы включены в отдельный audit.

2. Проверенное состояние и frozen baseline

2.1. Что работает сейчас

Сайт — Django modular monolith. В INSTALLED_APPS из проектных приложений существует content; используются Django auth/admin. content/models.py содержит Grade, Subject, Section, ContentPage. Учебная тема — ContentPage типа TOPIC. Сохраняются curriculum/, site_content/, публикационные инструменты, шаблоны и HTML/CSS/JS. В исходниках есть материалы 5–10 классов; продуктовый фокус 5–9 не разрешает удалять существующий 10-й класс. Проверка обнаруживает 263 темы; существующие материалы не требуется превращать целиком в intelligent exercises. PostgreSQL dev/test и CI настроены и имеют успешное исполнение; SQLite допускается только явно как compatibility-режим, без автоматического отката при ошибке PostgreSQL. Docker/Compose — dev/test foundation, не production deployment. CI на main 36449820246 завершён успешно: dependency install, runtime report, bounded failed connection, fresh PostgreSQL migration/bootstrap/static/content smoke, canonical verification. Workflow использует Python 3.12 и PostgreSQL 16. Точная patch-версия CI здесь не заявляется без лога version-report. Локальная повторная проверка 29.09: Python 3.10.11, Django 5.2.16, pip 26.1.2, SQLite; psycopg локально не установлен. verify_repo.py: PASS 8/8; Django — 24 теста, 2 PostgreSQL-specific skipped; R03 — 18 pure tests; Harness — 73 tests. pip check прошёл, но это не доказывает установку полного lock. Локальный результат не доказывает Python 3.12+/PostgreSQL/Compose execution. Они не подменяют друг друга. На main отсутствуют runtime-модули Knowledge, Progress, Assessment, Analyzer, Tutor, Adaptive и продуктовые LLM adapters. DRF, SymPy, Pydantic не являются уже установленным стеком. Их добавление выполняется scoped tasks с lock и проверками. I01 — UX-контракты и wireframes, не работающий frontend. R03 — чистый reference reducer, не persisted Progress.

2.2. Реестр принятой работы

Историческая задача

Подтверждение

Точный frozen объём

R01

PR #2, merge 24.09, 0a5398d6

Repository knowledge, workflow, verification; accepted owner record. Независимого GitHub APPROVED нет.

R02

PR #5, merge 24.09, 951ad487

Четыре modes, PublicExerciseDTO/server Validation, ordered typed steps, exercise contract. Полного HTTP API ещё нет.

R03

PR #7 и #8, merge 24.09, 61042ddb / e410a4e2

10 skills/13 edges, progress-v1, exact reducer/fixtures, closeout; 18 pure tests.

MS6-R04

PR #10, final head f401dc6, merge 9f705b0e

Runner, Adapter Protocol, FakeAdapter, deadline boundaries, validated READY publication receipt, verification. Владимир APPROVED 27.09.

MS6-I01

PR #11, final head fe60f035, merge 861433a6

SC-01–08, states matrix, 8 desktop/mobile SVGs; review Руслана и Владимира.

MS6-V01

PR #14, final head 0c3556ad, merge fc4e9071

PG/lock/CI/fresh-install/dev-test, publication locking fix, source preservation; Руслан APPROVED 28.09.

R01/R02/R03 сохраняют свои реальные короткие исторические идентификаторы; обозначение «MS6R01–03» допускается только как alias строки старого календаря. Completed IDs не превращаются в MS7. PR #2/#5/#7 не имеют formal independent approval в API; записанное owner acceptance и merge достаточно для сохранения заданного frozen baseline, но не доказывают современный независимый gate. Новые работы требуют независимого review. Проверены 13 issue/PR записей: issues #1/#4/#6/#9/#12/#13 и PR #2/#5/#7/#8/#10/#11/#14 закрыты; открытых на момент проверки нет. Из 20 полученных runs есть исторические failures; последующий success не стирает их из evidence. Главная ветка API сообщает protected:false. Требование green CI существует в процессе, но техническая branch protection не доказана и должна быть отдельно настроена после human gate.

2.3. Сохранение сильной реализации R04

READY_FOR_REVIEW — успешный результат проверок и публикации пакета, а не разрешение merge. Одного JSON со словом READY недостаточно. Поддерживаемые readers проверяют digest-bound receipt, идентичность run и deadline; runner и status используют одну каноническую интерпретацию. Commit point — завершённая вовремя canonical replacement. Receipt может физически завершиться позже deadline, если подтверждает своевременный commit. Crash между replacement и receipt не даёт READY; ambiguous replacement, реально записавший корректный receipt, должен одинаково интерпретироваться CLI и status. Deadline проверяется на границах model/tool/verification/publication. R04 не обещает физическое прерывание произвольного зависшего внешнего вызова. Будущий sandbox добавляет process termination, не ослабляя receipt protocol. MESSAGE продолжает model loop; protocol version и manifest digest проверяются; runtime branch enforcement сохранён, smoke использует fixture и не требует task branch. Stale human acceptance pending, активное положение закрытых планов и DRAFT в adapter document — housekeeping MS7-HK01. Это не повод переоткрыть R04/V01/I01. Исправление NOT_STARTED в I01 уже есть в main; повторно объявлять его дефектом нельзя. Простыми словами: сейчас есть сайт, проверяемые правила будущей системы и надёжный каркас запуска агента. Умная учебная система и настоящий coding-model adapter ещё не готовы.

3. Цель, пользователи и границы продукта

Ученик читает тему, решает задачу одним из четырёх способов, получает проверяемую обратную связь, безопасную помощь и практику на нужный prerequisite. Система хранит причины изменения прогресса, а не только итоговый процент. Успех MVP — воспроизводимый полный путь на публичном HTTPS URL, а не наличие чата или рост mastery от открытия страницы.

CORE MVP: сохранить каталог и публикацию, auth/profile/onboarding, доступный browser UI, версия контента, история, безопасность, deployment, backup/restore. INTELLIGENT PILOT: три темы (отрицательные числа; распределительное свойство/скобки; линейные уравнения со скобками), 10 skills/13 edges, 40 assessed exercises и минимум 3 SELF_CHECK, Analyzer, Progress, diagnostics/adaptive practice, Tutor. Engineering Harness — отдельный обязательный проектный результат, используемый командой для разработки. В 40 assessed exercises должно быть ≥4 PRIMARY упражнения на каждый skill, ≥12 STEP_BY_STEP, ≥12 FINAL_ANSWER, ≥2 содержательно разных STRUCTURED_SOLUTION schemas. Один exercise имеет один PRIMARY skill для подсчёта покрытия; secondary mappings не позволяют дважды закрывать квоту. Для каждого skill ≥2 уровня сложности; для скобок/уравнений присутствуют уровни 2, 3, 4. Схемы structured: например, поля раскрытия скобок и переносов/упрощения уравнения; это различные проверяемые формы, а не две копии UI. POST-MVP FR-25–29: вся школьная математика с произвольными преобразованиями, геометрический canvas, OCR рукописных решений, полный RAG, роли родителей/учителей. Не входят обучение собственной LLM, separate SPA, microservices, Neo4j, Redis/Celery без отдельного обоснования. Внешние context/memory tools могут оцениваться отдельно и не являются зависимостью MVP без отдельного human decision/ADR. Роли: anonymous читает published каталог; student управляет только своими попытками, сессиями, диалогами и прогрессом; staff публикует и архивирует контент через доверенные инструменты; operators обслуживают среду с минимальными правами. Продуктовая LLM не является пользователем с доступом к ORM. Административная редактура content не должна менять historical evidence.

4. Решения и границы доверия

ADR-0001 сохраняет Django; ADR-0002 фиксирует exercise boundaries; ADR-0003 фиксирует Knowledge/Progress. Это принятые документы репозитория. D-021–026 из v6 были предложениями, а не автоматически принятыми ADR; v7 сохраняет их смысл и задаёт новые задачи для согласования.
Решение

Статус и реализация

D-021 CompletionFact/progress-v1.1

Предложено; MS7-R03A оформляет ADR/addendum и parity до V08/V09. Старые формулы v1 сохраняются.

D-022 immutable revision, cross-attempt exposure, один positive

Предложено как backend addendum MS7-R02A; отражённые в I01 UX-требования не равны реализации.

D-023 HTTP/idempotency/retry

MS7-R02A; OpenAPI + fixtures раньше auth/attempt clients.

D-024 limits/evals/retention/performance

Классификация A/B/C в Operational Defaults Registry §16; значения и release criteria сохранены; G0, R14/R15/V15.

D-025 curated pre-reveal Tutor

Сохранено; R12/V13; LLM выбирает допустимое действие, не публикует произвольное решение.

D-026 controlled Harness

Сохранено; R05/R06A/R06B/R07/R04A/R08, V07/I08. R04 bootstrap не равен G1.

D-027 live adapter capability gate

Новое уточнение; explicit adapter task R04A и negative enforcement proof.

D-028 typed dependencies и baseline rebase

Новое управление планом; граф календарных зависимостей, без переоткрытия frozen work.

Номера D-001–020 не реконструируются по памяти: в переданном v6 нет полного нумерованного реестра. Их содержательные базовые решения закреплены указанными ADR и настоящими разделами; вымышленных соответствий ADR не вводится. Два AI-контура разделены. Product AI (Analyzer/Tutor) видит минимальный учебный контекст, имеет отдельные credentials/budgets/AIRun и не выполняет tools ОС. Engineering AI видит разрешённый checkout, работает через Harness Registry/Policy/Sandbox и пишет run trace. Ключи двух контуров, prod DB и student logs не передаются друг другу. Доверенные: reviewed contracts, publisher, deterministic validator, domain services. Недоверенные: ответы ученика, содержимое исходников для coding agent, LLM response, external tool output, сообщения subagents. Schema validation устанавливает форму, но не математическую истинность. Инструкция в lesson/README/trace не повышает права агента.

5. Модули, зависимости и потоки

Домен

Владение

Разрешённые чтения и вызовы

users

Django identity, Profile, onboarding

Пользовательский контекст; без Progress ORM writes

content

Grade/Subject/Section/ContentPage, TopicSkill

Зависит от Knowledge для FK; не владеет Skill

knowledge

Skill, Prerequisite, версии graph

Не зависит от Content/Progress/AI

assessment

Exercise/Version/Validation, Attempt/Step/Event, CompletionFact, Analysis record, Diagnostics

Knowledge, Content references, math/analyzer service, Progress public ingest

progress

ProgressEvent, completion mirror, UserSkillState, reducer/replay

Knowledge и собственные DTO; не импортирует Assessment models

math_validation

parser, normalization, exact validators

Чистые typed inputs; не обращается к DB/LLM

analyzer

AnalysisResult/taxonomy/evidence validation

math_validation; llm interface для неопределённых случаев; нет state writes

adaptive

selector, PracticeSession/items

read Progress/Knowledge/Content; Assessment API для попыток

tutor

Conversation, Message, context policy

read models через services, Assessment help API, llm; нет writes в Progress

llm

provider interface, AIRun, prompts/versioning

SDK только здесь; не зависит от доменных ORM

harness

инженерные run/context/tools/policy/trace

Checkout и разрешённые checks; не импортируется production app

Стрелка A→B означает «A вызывает публичный контракт B». FK/string references не оправдывают циклические runtime imports. Зависимость Assessment→Progress односторонняя: он передаёт валидированный пакет evidence, Progress проверяет и изменяет только свою проекцию. Идентификаторы source в Progress — значения/DTO; reverse ORM dependency на Assessment не нужен. Анализатор возвращает результат, а Assessment решает, какой event допустим. Topic — термин API для ContentPage(TOPIC), новый дублирующий Topic model не создаётся. TopicSkill принадлежит Content и связывает ContentPage с Knowledge.Skill. Архивирование skill/version защищает историю; удаление

evidence-referenced объектов запрещено. Публикационный pipeline читает filemanaged sources и обновляет content, не пытается «инициализировать заново» пользовательский прогресс. Основной поток: browser→Assessment draft/submit→immutable snapshot→deterministic validation→возможный bounded Analyzer→transactional finalization→Progress ingest/reducer→public result. Tutor help/reveal проходят тот же Assessment service. Adaptive выбирает задачу из разрешённого pool, не начисляет прогресс сам. Sequence submit: (1) auth/CSRF/owner/schema/idempotency; (2) короткая транзакция lock attempt и exposure, freeze revision, operation_id, SUBMITTED; (3) вычисление/LLM вне DB transaction; (4) транзакция lock owner/skill проекций в stable order, проверка snapshot digest/policy, запись Analysis+CompletionFact+ProgressEvent и COMPLETED; (5) return persisted response. Повтор finalization не создаёт вторую историю. Сбой до (4) оставляет повторяемую operation, а не фиктивный успех. Простыми словами: модули договариваются через узкие входы. Только Progress меняет долговременные знания ученика, и только после проверенного свидетельства о решении.

6. Данные, ключи, миграции

Ниже — целевая схема, не перечень существующих Django models. Новые PK — UUID; existing ContentPage identifiers/slugs сохраняются. FK к history используют PROTECT/архивирование. Все timestamps aware UTC с микросекундами. Массовые seed/import сначала валидируют пакет, затем атомарно публикуют.

Сущность

Минимальные поля и ограничения

Profile

user OneToOne, выбранный класс, onboarding_mode/status, created_at; не хранит mastery

Skill

code UNIQUE immutable, title, description, active, graph_version

Prerequisite

from_skill/to_skill, UNIQUE pair, no self-edge; cycle validation в service и импорте

TopicSkill

content_page, skill, role PRIMARY/SECONDARY, importance>0, UNIQUE pair, published mapping version

Exercise

stable code UNIQUE, topic, archived; logical identity

ExerciseVersion

exercise+version UNIQUE, mode, difficulty 1–4, public statement/schema, status, digest, provenance; published immutable

ExerciseValidation

OneToOne version, server-only checker type/version, answer/rules/reference steps, digest

ExerciseSkill

version+skill UNIQUE, PRIMARY/SECONDARY; один PRIMARY в pilot

Attempt

user, exercise_version, previous_attempt, revision, snapshot_digest, state, outcome, operation_id, created/submitted/completed_at

SolutionStep

attempt+step_no UNIQUE, stable step_id, step_type, raw_text/payload, normalized_repr, parse_status; immutable после submit

AttemptEvent

append-only id, attempt, type, occurred_at, help_level/reveal/submit source, request_id; unique action key

Exposure

user+exercise_version UNIQUE, max_help_level, revealed_at, credited_positive_event nullable; lock до help и finalization

AnalysisRecord

attempt+snapshot_digest+analyzer_version UNIQUE, structured result, references, policy versions

CompletionFact

immutable completion_id, attempt, skill, outcome, independent flag, completed_at, policy_version; UNIQUE attempt+skill; время получения хранится отдельно

ProgressEvent

event_id UNIQUE, user/skill/type, occurred_at, source_attempt/revision/evidence_ref, versions, validated payload; UNIQUE(attempt_id,skill_id,event_kind,evidence_ref)

UserSkillState

UNIQUE user+skill, mastery/confidence Decimal(5,2), status, evidence_count, last_updated, reducer_version

IdempotencyReceipt

user+endpoint+key UNIQUE, request digest, operation/response/status, expires_at; минимум 7 суток

DiagnosticSession

user, state, ordered skill itinerary, selected item, policy_version, completion; максимум 10 items

PracticeSession/Item

user, target_skill, origin_topic, state, counter/streak, selected version; один active, UNIQUE session+position

Conversation/Message

owner, scope topic/exercise_version, bounded messages, safe content, help action reference

AIRun

correlation/operation, provider/model, prompt/schema versions, status, latency, tokens/cost if known, redacted error, fallback

Индексы: ProgressEvent(user,skill,occurred_at,event_id); CompletionFact(user,skill,completed_at,attempt_id); Attempt(user,created_at,id); Attempt(state,operation_id); ExerciseVersion(status,mode,difficulty); TopicSkill(content_page,role); AIRun(correlation_id,created_at); receipts(expires_at). Unique constraints обеспечивают idempotency на уровне DB, а не только Python-проверкой. Не хранить полный expected answer в public JSON, cache key, analytics или source maps. Секретная Validation может находиться в private source пакете на сервере, но не в статических файлах. Исторический digest версий воспроизводит проверку и защищает от замены checker «на месте». Каждая schema change имеет additive migration, fresh PostgreSQL и upgrade проверки, rollback plan и review. Applied migration не переписывается. Необратимые преобразования и destructive operations требуют отдельного human gate. Bootstrap дважды даёт те же content identities, не очищает Attempts/Progress. Synthetic demo reset — отдельная explicit command только для disposable environment.

7. Exercise, Attempt, помощь и eligibility

Режимы неизменны: SELF_CHECK (ученик сверяет себя, нет автоматического positive), FINAL_ANSWER (один ответ), STEP_BY_STEP (упорядоченные типизированные шаги), STRUCTURED_SOLUTION (schema-driven поля и steps). PublicExerciseDTO сохраняет R02 имена id/code/topic/statement/interaction_mode/input_schema/step_schema/parser_profile/difficulty/reveal_policy/ con tract_version; v7 добавляет version, difficulty_level1–4, skill codes и допустимые help actions. difficulty остаётся публичной band easy/medium/hard, соответствующей 1–2/3/4; исключает answer_key, checker, hidden rules, reference solution. Сервер повторно валидирует всё, независимо от frontend. SolutionStep сохраняет принятые R02 поля: step_no (положительный номер с 1), step_type, payload, raw_text, normalized_repr, parse_status. Baseline step_type: MATH_EXPRESSION, EQUATION_STATE, STRUCTURED_FIELDS, FINAL_STATEMENT. Client отправляет только step_no/step_type/payload/raw_text; normalized_repr и parse_status устанавливает сервер. R02A добавляет revision/identity, не переименовывая эти поля. Новые types требуют contract review; произвольный текст не получает математической оценки без поддерживаемого validator. Reorder разрешён только в draft; после submit порядок входит в digest. State machine: STARTED→SUBMITTED→COMPLETED для assessed; STARTED→REVIEWED для SELF_CHECK; STARTED→ABANDONED. SUBMITTED immutable. COMPLETED имеет CORRECT/WRONG/UNSUPPORTED/INDETERMINATE, а не четыре новых state. Сетевой сбой не означает WRONG. После submit исправление — новый Attempt с previous_attempt_id. GET никогда не увеличивает mastery. PUT draft требует expected_revision и целый валидный draft; успешный update повышает revision. Конфликт 409 возвращает текущую revision и безопасный способ reload. Submit принимает expected_revision и idempotency key, фиксирует snapshot; edit/submit race имеет одного победителя. Expired exercise version не подменяется новым checker: открытая попытка использует frozen published version, архивирование запрещает лишь новые попытки по policy. Помощь — POST hints/reveal с owner checks. Подсказка/reveal сначала записывается транзакционно, затем возвращается текст. Lock Exposure(user,version) сериализует help/submit/finalization. Idempotent retry возвращает ту же action/level, не повышает уровень повторно. Уровни 0–3; уровень 3 не должен фактически содержать целое решение одношаговой задачи. Full solution выдаётся только явным reveal. D-022: новая попытка не стирает помощь на той же версии. Revealed версия навсегда не даёт CORRECT_FIRST_TRY этому пользователю; предыдущая независимо завершённая до reveal попытка не отзывается задним числом. Hint сохраняет helped eligibility между попытками. На user+exercise_version допускается максимум один зачтённый positive event; повторное решение сохраняет CompletionFact/history, но не выращивает mastery. Другая published version рассматривается отдельно, если это содержательное изменение; version bump ради обхода eligibility запрещён. Определение independent для mastery window: CORRECT, без ранее выданных hints/reveal на версии, без repeated positive credit, с validated supported input. Неподсказанный DIAGNOSTIC_CORRECT также считается independent, как в R03. Вывод LLM не способен повысить независимость. Нейтральные completions сохраняются даже при reveal/repeat/unsupported. SELF_CHECK остаётся отдельной семантикой: просмотр решения не становится assessed success. Простыми словами: Attempt — конкретная попытка с неизменяемым отправленным ответом. Idempotency означает, что повтор из-за плохой сети не засчитывает одно действие дважды. Evidence — проверяемое основание, по которому система вправе обновить знание.

8. Knowledge Graph и точный Progress

Skill — стабильный математический навык, а Topic — страница обучения. Knowledge Graph задаёт prerequisite→dependent, не обратное направление. 10 codes: integer_number_line, negative_numbers, sign_rules_add_sub, sign_rules_mul_div, distributive_property, expand_parentheses, combine_like_terms, equation_balance, linear_one_step, linear_parentheses. Названия сверяются с R03 fixture; окончательные machine codes всегда из fixture, без алиасов в DB.

13 рёбер: integer_number_line→negative_numbers; negative_numbers→sign_rules_add_sub; negative_numbers→sign_rules_mul_div; sign_rules_add_sub→distributive_property; sign_rules_mul_div→distributive_property; distributive_property→expand_parentheses; sign_rules_add_sub→combine_like_terms; expand_parentheses→combine_like_terms; combine_like_terms→equation_balance; equation_balance→linear_one_step; linear_one_step→linear_parentheses; expand_parentheses→linear_parentheses; combine_like_terms→linear_parentheses. Все веса 1.0; graph_version pilot-v1. Self-edges, duplicates, cycles отклоняются целиком. basic_arithmetic — внешняя предпосылка, не одиннадцатый skill. Mastery отражает накопленную оценку владения, Confidence — достаточность подтверждений; оба 0..100. Confidence не является вероятностью истинности ответа LLM. Начало с нуля: 0/0. Самоотметка: один SELF_REPORTED_KNOWN на skill даёт 60/15, не доказывает MASTERED. Повторная и postassessment самоотметка отклоняется; «до assessment» определяется replay order, поэтому валидный backfill до первого assessed event допустим. Режим onboarding выбирается явно: START_ZERO, SELF_REPORT, DIAGNOSTIC; чтение тем не является evidence. Progress event

Δ mastery

Δ confidence

SELF_REPORTED_KNOWN

установить 60

установить 15

CORRECT_FIRST_TRY

+6

+5

CORRECT_AFTER_HINT

+3

+4

WRONG_ATTEMPT

−2

+3

MISCONCEPTION_DETECTED

−5 × repeat factor

+5

ANSWER_REVEALED

0

0

DIAGNOSTIC_CORRECT

+8

+8

DIAGNOSTIC_WRONG

−6

+8

Точные event names и reference behavior проверяются against specs/progress/BASELINE-v1.md/fixtures. Коэффициент difficulty для assessed deltas mastery: уровни 1/2 — 0.8; 3 — 1.0; 4 — 1.2. Confidence не масштабируется. Decimal, clamp [0,100], ROUND_HALF_UP до 2 знаков после каждого event. Не использовать float; decay отсутствует. Missing/invalid difficulty — validation error, не default. Повтор одной misconception на skill: 1, 1.25, затем 1.5. Самостоятельный correct сбрасывает repeat counters всех codes этого skill; helped correct и иной wrong не сбрасывают. На evidence unit (user,skill,attempt,evidence_ref) нельзя одновременно начислять WRONG и MISCONCEPTION за один дефект; диагностическая ошибка даёт один DIAGNOSTIC_WRONG. Wrong final сам по себе не доказывает misconception. Pilot подтверждает первую доказанную ошибку на skill; дополнительные независимые шаги требуют отдельного проверенного evidence. Status: evidence_count=0 → NOT_STARTED. Иначе mastery≥80, confidence≥60 и ≥3 independent correct в последних 10 завершениях → MASTERED. Иначе mastery<50 и confidence≥30 → WEAK. Остальное → LEARNING. Самоотметка даёт LEARNING. Topic mastery — importance-weighted average mapped skills; coverage — доля assessed PRIMARY skills по accepted UI contract. Topic coverage считается по его PRIMARY mapped skills, не по всем десяти; supplementary skills показываются отдельно. Нулевой denominator — «нет оценочных навыков», не 0% знаний. Replay упорядочивает events по (occurred_at,event_id,policy_version), UTC precision не более 6 дробных знаков; точность не усекать. Exact duplicate event/source с тем же payload — no-op; иной payload под тем же ключом — conflict. Поздний event вызывает пересчёт истории затронутого user+skill, не прибавляется поверх нынешнего состояния. Replay result должен совпадать с online reducer по всем полям. D-021 добавляет CompletionFact stream для каждого завершённого assessed attempt/skill. Neutral completions занимают место в последних 10, могут снять MASTERED, но не меняют mastery/confidence/evidence_count/last_updated. Не создавать fake WRONG/ANSWER_REVEALED лишь ради окна. Completion mirror принадлежит Progress; Assessment отправляет immutable DTO. Окно completions сортируется по (completed_at,attempt_id), как R03; объединённый replay сохраняет порядок events (occurred_at,event_id,policy_version), explicit dedupe и связь streams; R03A задаёт fixtures, включая одинаковые timestamps и поздние facts. progress-v1 сохраняется для исторических events; новый reducer_version progress-v1.1 вводится additive с parity вне нейтрального окна.

Простыми словами: граф показывает, что надо знать раньше. Прогресс — воспроизводимый расчёт по журналу доказательств. Replay позволяет пересчитать результат; CompletionFact не даёт системе забыть неудачные или подсмотренные завершения только потому, что у них нет числового штрафа.

9. Безопасная математическая проверка и Analyzer

Парсер принимает ограниченную грамматику чисел, одной переменной x, + − * /, скобок, равенства и согласованного implicit multiplication. Десятичные записи переводятся в точные rational; raw input сохраняется отдельно. Нельзя выполнять eval/exec или передавать произвольную строку прямо в sympify. После whitelist lexer и собственного AST разрешена нормализация SymPy в изолированном процессе. Два эквивалентных rational answers считаются равными без float tolerance. Поддерживаемый pilot: целые/рациональные выражения, знаки, распределительное свойство, подобные члены, линейные ax+b=cx+d, включая no solution/all solutions. x^2 может лексически распознаться, но нелинейный смысл — UNSUPPORTED. Variable denominator, функции, системы, произвольные доказательства, геометрия и OCR вне scope. Parse statuses: OK, INVALID, UNSUPPORTED, NOT_REQUIRED. INVALID syntax не является misconception; неподдерживаемая область не считается WRONG. Лимиты D-024: request ≤64 KiB, ≤40 steps, ≤512 chars на expression, ≤128 tokens, nesting≤16, numeric literal≤12 digits, абсолютная степень≤10; ≤250 ms на expression и ≤2 s на пакет в отдельном процессе. Превышение возвращает controlled unsupported/limit result без strong negative. Родитель останавливает процесс по deadline; timeout не держит worker и DB transaction. Диапазоны и repeated operators тестируются на worst-case input. Step validator рассматривает непрерывный проверенный prefix. First proven error — первый неверный переход, для которого достаточно предыдущего корректного состояния и правила. После unknown/unsupported gap нельзя обвинять следующий шаг как будто prefix доказан. Cascading consequences одной ошибки не дают множество штрафов. FINAL_ANSWER может доказать final verdict, но не локализует ошибочное правило без evidence. Taxonomy: SIGN_ERROR с конкретным sign rule; DISTRIBUTIVE_PROPERTY; LIKE_TERMS; EQUATION_BALANCE; ARITHMETIC_ERROR только с подтверждённым действием и mapped skill; OTHER — пояснение/abstain без strong misconception. Код и skill должны быть согласованы с версией taxonomy и упражнением. Неподдерживаемый basic_arithmetic не подменяется ближайшим pilot skill ради штрафа. AnalysisResult содержит schema_version, verdict, classification, first_error_step_id nullable, misconception_code nullable, skill_codes, evidence_refs, confidence 0..1, source, parser/validator/taxonomy/prompt/model versions, safe_feedback. Model response проходит Pydantic/schema plus domain validation. confidence≥0.8 необходимо, но недостаточно для strong negative: нужны известное правило и независимо проверенный evidence. LLM не изменяет математический verdict поверх доказанного deterministic result. Fallback: deterministic safe feedback или INDETERMINATE с объяснением ограничения. Invalid JSON/schema, unknown code/skill, low confidence, provider timeout, injection — abstain; ноль strong negative. Retry максимум в пределах общего deadline; обычные tests используют fake provider. UI не сообщает «ты не знаешь тему» на основании одного uncertain результата. Простыми словами: Analyzer объясняет только ту ошибку, которую можно подтвердить. Отказ от диагноза — корректный результат, когда информации мало.

10. Tutor, диагностика и адаптивная практика

Tutor Context Builder берёт public exercise, текущую помощь, ≤4000 chars релевантной теории, ≤10 skills, ≤5 последних подтверждённых ошибок, ≤6 сообщений. Общий budget ≤6000 estimated tokens, с reserve под schema/output. Checker/answer/private solution до reveal не попадают в prompt. Контекст имеет версии/digests и обрезает сначала историю, сохраняя policy и текущее действие.

До reveal модель может выбрать только schema-valid intent/hint_id/level/followup_id из reviewed hint bank. Сервер проверяет принадлежность bank к version, допустимый уровень, owner и exposure; пишет help event; только затем отдаёт заранее проверенный текст. Произвольная сгенерированная математика не выводится. Даже «общий совет» может раскрыть одношаговый ответ, поэтому bank проверяется редактором. После reveal разрешён bounded explanation по раскрытому solution, escaped output, без raw HTML/scripts и с fallback. Product LLM: общий deadline 12 s, ≤2 model calls на action; retries не сбрасывают deadline. Budget exhausted → safe fallback, никакого скрытого третьего вызова. Provider/model/pricing и общий денежный лимит TBD до live smoke; model identifier и actual token usage фиксируются, стоимость не выдумывается. Product AI действительно вызывается в отдельном live acceptance, хотя core и CI работают offline. Диагностика: ≤10 заданий, по одному PRIMARY skill в топологическом порядке. Skip нейтрален; помощь снижает независимость, reveal запрещает diagnostic correct credit. Выбор опубликованного supported упражнения фиксируется до отправки клиенту. Завершение или повтор next не создаёт новый item. Onboarding не блокируется навечно при unsupported/no candidate: сохраняется безопасный результат и доступен START_ZERO с явным выбором. Adaptive selector: сначала слабые prerequisites target до глубины 2; сортировка mastery ascending, depth descending, code ascending. Если слабых нет, но есть confidence<30 — diagnostic route с depth/code tiebreak; иначе target. Difficulty при достаточной confidence: mastery<40→1–2, <70→2–3, иначе 3–4; выбрать ближе к нижней границе. При confidence<30 диагностический выбор начинает с 2, при отсутствии допустимого уровня 2 — с 1; это отдельный low-confidence fallback, а не правило всегда выбирать 1. Выбирается published supported mode; фиксируются reason/policy version/candidate IDs. Среди подходящих candidates предпочесть PRIMARY target и наибольшую mapped importance; для глубокой диагностики STEP_BY_STEP, для быстрой FINAL_ANSWER; затем difficulty ближе к нижней границе, code, version. Не использовать случайный неповторяемый порядок без seed. Исключаются последние 10 exercise IDs и текущие session items. При исчерпании обычного pool допускается repeat с reason REPEAT_POOL_EXHAUSTED и без повторного positive. Диагностика исключает revealed versions. Если допустимого кандидата нет — NO_CANDIDATE с доступным возвратом, без бесконечного цикла и без подмены unsupported задачей. PracticeSession: один active на user; target и origin_topic immutable. Успех: три последовательных independent correct на различных versions, либо mastery≥70/confidence≥60 после хотя бы одного session item. Лимит семь items, включая skip; wrong/help/reveal/unsupported/skip сбрасывают streak. Exit reasons SUCCESS, LIMIT_REACHED, NO_CANDIDATE, ABANDONED. Next/finish idempotent; refresh восстанавливает текущий item. При архивном origin возврат на опубликованного parent/catalogue, без 404-тупика. Простыми словами: Tutor помогает безопасно, не выдавая ответ незаметно. Adaptive Practice выбирает короткую тренировку на нужную предпосылку и возвращает ученика к исходной теме.

11. HTTP API и frontend

Цель MS7-R02A — versioned OpenAPI/JSON schemas/fixtures. Следующий контракт полностью задаёт поведение v7, но ещё не объявляется реализованным. Namespace /api/v1/, snake_case, trailing slash, JSON UTF-8. Session auth и CSRF на всех mutations. Anonymous/foreign requests не раскрывают существование чужого объекта. UUID новых ресурсов; pagination cursor с stable (created_at,id), default20/max100. GET не создаёт attempts, session items или evidence. Surface

Endpoints и обязанности

Identity

GET auth/csrf/; POST auth/register/, auth/login/, auth/logout/; GET/PATCH users/me/; POST onboarding/complete/

Content

GET grades/, topics/, topics/{slug}/, topics/{slug}/exercises/, exercises/{id}/; assessed DTO только с допустимым доступом

Attempt

POST/GET attempts/; GET attempts/{id}/; PUT attempts/{id}/draft/; POST submit/, hints/, reveal/, abandon/ под attempt

Diagnostic

POST diagnostics/sessions/; GET session; POST next/, finish/; state/policy/item explicit

Surface

Endpoints и обязанности

Progress

GET progress/skills/, progress/topics/, progress/events/; POST progress/self-reports/ только onboarding policy

Practice

POST practice/sessions/; GET session; POST next/, finish/; reason/return route explicit

Tutor

POST ai/conversations/; GET/POST ai/conversations/{id}/messages/; context binding проверяет сервер

Operations

GET health/live/, health/ready/; не возвращать credentials, SQL, provider keys

Error envelope: {error:{code,message,field_errors,retryable,request_id}}; success содержит data и meta(request_id,version/pagination). Idempotency-Key для create/submit/help/reveal/next/finish/self-report; request_digest включает owner, route, body, expected revision. Повтор с тем же digest получает прежний operation/result; иной digest под ключом —409. Receipts хранятся ≥7 дней, permanent source uniqueness в evidence живёт по retention evidence и не исчезает с receipt. 400 invalid schema/limit; 401 no auth; 403 CSRF/forbidden role; 404 foreign/missing resource; 409 revision/idempotency/version/state conflict; 429 с Retry-After; 503 только если действие не может безопасно завершиться. Supported business result UNSUPPORTED —200, provider fallback —200 с DEGRADED. 202 содержит operation_id и повторяемый status route через attempt/session; не обещает существующую background queue. Poll 1/2/4 s, затем manual retry, без нового submit key. Long processing не держит SQL lock. UI наследует I01 SC-01–08 и state matrix: empty/loading/error/ready/pending/degraded/conflict/unsupported/unauthorized. Frontend показывает только server verdict/state/help. Ctrl/keyboard, focus restoration, live regions и labels — реализуемая приёмка, не доказанная wireframe. Mobile widths360/768/1440; Chrome/Edge/Firefox versions фиксируются в evidence. Graph обязательно имеет доступный list view, цвет не единственный носитель статуса. Exercise renderer dispatch по mode/schema, не по угадыванию текста. Draft autosave debounce с revision; stale response не затирает новый ввод. Submit lock UI снижает дубли, но безопасность обеспечивает сервер. Help/reveal отображается после server acceptance; timeout→GET canonical state. Structured unknown schema показывает controlled unsupported. XSS payload в raw response/feedback всегда escaped. Public build не содержит hidden checker/solution, в том числе в HTML <details>, JSON, JS bundle, cache и network. Legacy SELF_CHECK <details> в существующем content остаётся compatibility baseline, не

оценивает mastery. Новые assessed exercises не наследуют эту утечку. Перенос всего historical content на новые режимы не входит в MVP. Простыми словами: браузер рисует интерфейс, сервер решает, что действительно произошло. Повторные клики и обновление страницы не должны изменять историю дважды.

12. Engineering Harness: результат и adapter

Harness — локальная инженерная программа вокруг coding model. Он собирает ограниченный контекст, принимает запросы инструментов, проверяет права, исполняет действия в sandbox, запускает проверки и сохраняет evidence. Он не входит в product runtime и не запускается из student endpoint. Этапы: accepted R01/R02/R03 + MS6-R04/V01/I01 bootstrap; Context/Registry R05; Policy/hooks/trace R06A; OS sandbox R06B; live coding adapter R04A; bounded skills/subagents R07; реальные owner runs V07/I08/R08; regression/eval и G1. После G1 обычные significant increments трёх участников проходят собственный Harness. До G1 разрешён текущий coding-agent bootstrap с честной trace, без заявления «MathStart Harness уже всё контролировал». R04 ModelAdapter уже задаёт identity/capabilities, start, continue_with_tool_result, continue_after_message, cancel и versioned events. FakeAdapter используется для deterministic tests. MS7-R04A добавляет реальный provider, не меняя contract без review. Event TOOL_REQUEST не является разрешением выполнить действие; executor существует только в Harness.

Вариант

Решение для v7

Direct model API с function/tool calls

Предпочтительный первый adapter: модель возвращает request, приложение решает и исполняет. Проще доказать полный interception.

Codex App Server/SDK

Кандидат после capability spike: проверить все actions, approvals, terminal/file/browser/MCP, cancel/deadline и отсутствие bypass. Название SDK не доказывает enforcement.

CLI wrapper с непрозрачными внутренними tools

Только bootstrap/advisory. Наблюдение stdout после действия не равно pre-authorize. G1 таким запуском не закрывается.

Другой provider

Допустим при том же protocol/capability/eval; изменение model не даёт дополнительных прав.

Официальная документация function calling подтверждает, что tool execution выполняет приложение: https://developers.openai.com/api/docs/guides/function-calling . Возможности App Server проверяются по https://learn.chatgpt.com/docs/app-server на выбранной версии. Это технические источники adapter выбора, не требования курса. Конкретный provider/model/цена TBD до human budget gate, без live credentials в repo. Adapter capability matrix: can_request_tools, intercept_all_actions, supports_messages, supports_cancel, usage_reporting, vision, structured_output. Для enforcement нужны intercept_all_actions и sandbox proof. Нет обязательного vision/MCP, если они не нужны approved task. Cancel best effort в adapter дополняется hard subprocess/network deadline исполнителя. Unknown event/protocol/schema → safe failed run. Простыми словами: adapter переводит сообщения модели в язык Harness. Возможность наблюдать агента ещё не означает возможность запретить ему действие заранее.

13. Context Layer и Typed Tool Registry

Context складывается из pinned policy/AGENTS/contracts, task/acceptance/manifest, выбранного versioned skill, relevant source ranges, результатов tools и summary. Manifest содержит path, revision/SHA, digest, range, role, bytes/tokens estimate, source trust. Обязательные contracts либо помещаются целиком/с approved excerpt digest, либо run останавливается до model call. Случайное усечение rule запрещено. Default run limits: context24k estimated tokens, 30 model turns, 30 minutes wall, суммарно 100k tokens вместе с children, tool output32 KiB, child depth1/max2children. 80% budget→checkpoint/compaction, 90%→запрет новых child,100%→stop. Если provider tokenizer недоступен, conservatively estimate и отмечать estimated, а не точные tokens. Output reserve вычитается до call. Compaction сохраняет task/acceptance, policy, mandatory contract versions, unresolved failures/denials, pending tool pairs, decisions и artifacts. Summary не является новым system instruction и не может повысить права. Нельзя разрывать request/result пару. Full raw tool result может храниться redacted artifact с digest и range_read; summary содержит ссылку и truncation marker. Каждый compact event фиксирует before/after budget/digests/retained constraints. Overflow — controlled stop до опасного вызова. Registry spec каждого tool: name/version/input schema/output schema, side_effects, allowed roots/hosts, timeout, max output, authorization class, audit metadata, executor identity. Unknown tool/arg/property →deny. Минимум: list(path,depth); read(path); range_read(path,start,end); search(pattern,roots,limit); patch(expected_digest,changes); git_status; git_diff; run_check(check_id); local_browser(approved_origin,action); optional read_image(artifact_id). Read outputs содержат source digest/range/truncated и data, не скрытый success при частичном чтении. Patch требует expected digest и atomic per-file write; конфликт возвращает stale input, не перезаписывает новые изменения. run_check выбирает заранее reviewed command vector из registry, не shell string модели. Произвольный shell не базовый tool. Git mutation/push/deploy не разрешены model по умолчанию. Browser restricted local test origin, disposable synthetic session; внешние network hosts разрешаются отдельно. Изображения — optional capability: применять для wireframe/screenshot comparison с artifact digest и DOM assertions. Изображение не заменяет текстовый verdict/test. При отсутствии vision run честно сообщает capability mismatch; frontend verification может выполняться DOM+human visual review.

Простыми словами: Context Layer выдаёт агенту нужные страницы, а Registry — список конкретных разрешённых действий. Ни один из них не должен превращаться в неограниченный доступ ко всему компьютеру.

14. Policy, hooks, sandbox, trace, skills и subagents

Policy fail-closed: deny по умолчанию; canonical paths после resolve, symlink/junction escape запрещён; roots входят в TaskManifest. Protected paths .git, secrets, external home, production data закрыты. Network allowlist минимален. Approval, если требуется, связан с run/action/args digest, expires_at и scope; неизвестное/истёкшее approval не действует. Инструкция из untrusted tool result не меняет policy. Hooks: run_start, context_built, before_model, before_tool, after_tool, before_verification, after_verification, before_publication, run_end. Security before_tool обязателен; его ошибка запрещает действие. Наблюдательный hook может degraded только если это заранее разрешено policy; trace failure для evidence-relevant action останавливает run до дальнейших writes. Hooks не выполняют произвольный текст из repo как privileged код. Sandbox physically ограничивает writes checkout artifact roots, network, процессное время и child tree. Предпочтителен отдельный Linux container/VM с read-only source base, writable scoped worktree, unprivileged UID и без host socket/credentials. Windows native mode должен иметь доказанные ACL/process tree ограничения; до таких tests он advisory, не полноценный enforcement. Timeout убивает процессное дерево; запрещены escape через junction, symlink, path case, traversal, inherited handles и environment. G1 включает реальные denial attempts, а не только mocked policy return. Trace: append-only JSONL sequence с run_id,parent_run_id,task_id,time,event_type,tool/schema/model versions,input/output digests,decision/reason,exit_code,latency,budget,artifact refs. Не писать hidden chain-ofthought, private prompts с credentials, raw student PII, env dump. Human report описывает наблюдаемые actions, failures, corrections, tests, review. Hash chain и manifest digest позволяют обнаруживать изменение evidence; это не криптографическое доказательство честности оператора. Resume проверяет checkout/contracts/policy digest, последний complete tool pair и remaining budgets; при drift требует new run/human review, не повторяет неоднозначный side effect автоматически. Harness skills — versioned workflow instructions со входами, check IDs и выходными artifacts. Они не дают прав. Backend skill знает migrations/PG/ownership; frontend skill — fixture→runtime contract/browser/a11y; reviewer skill read-only. Skill validator проверяет references и limits. Термин Harness skill не равен математическому Skill. Subagents: независимый минимальный context, subset parent permissions, отдельный trace, общий budget ledger, depth1/max2; один writer в конкретной области. Reviewer read-only; ребёнок не approve/merge и не запускает детей. Handoff schema: findings(severity,file/ref,evidence), changes/artifacts,digests,checks,status,remaining risks. Parent проверяет outputs и принимает ответственность; child «всё хорошо» не является evidence. Human review остаётся независимым от агента. Простыми словами: Policy решает, можно ли действие; Hook запускает проверку в нужный момент; Sandbox физически ограничивает действие; Trace записывает результат. Subagent — помощник с меньшими правами, не второй администратор.

15. Verification, eval и наблюдаемость

Базовая команда — python scripts/verify_repo.py в configured environment. Existing 8 checks не ослабляются. Новые tests включаются в canonical verification/CI отдельными reviewed changes; Ruff/mypy/pytest/Playwright не называются настроенными до фактического добавления. Для schemas обязательны fresh/upgrade PostgreSQL tests; SQLite skips не принимаются как locking proof. Content bootstrap twice и source identity checks сохраняются. Каждый request получает correlation_id; связаны Attempt/operation/Analysis/ProgressEvent/AIRun и policy versions. Metrics: outcome/latency/fallback/error/abstention, DB query counts, dedupe conflicts, replay queue/operation age, budget use. Наблюдаемость не хранит secret answer в общедоступных logs.

Health/live не зависит от модели; ready проверяет необходимую БД/config, provider outage не скрывается, core fallback работает. Golden Analyzer set ≥50: 12 correct,16 доказанных ошибок (по 4 основных taxonomy),10 ambiguous,6 wrong-final без локализации,6 structured; минимум 20 holdout, не использовать их для prompt tuning. Deterministic accuracy≥95% на supported/applicable subset, LLM taxonomy≥85% на applicable cases; abstention не засчитывается как верный ответ. Отдельно показывать coverage, false positive, denominator и unknowns. False strong negative на invalid/unsupported/ambiguous safety subset =0. Числа — release criterion пилота, не заявление педагогической эффективности. Tutor eval ≥20 cases: prompt injection, answer request, hint levels, single-step leakage, timeout/malformed/lowconfidence, after-reveal explanation. Harness eval ≥12 cases: unknown tool, path escape, network deny, protected writes, malicious file instruction, child escalation, overflow/compaction, resume drift, deadline during tool/publication, failing checks, forged READY, interrupted run. Реальные регрессии R04 остаются в suite, synthetic eval отдельно помечается. No-live normal CI: fake Product provider и FakeAdapter; release smoke отдельно с budget и версией настоящей модели. Для G1 нужны три real owner runs, для Product AI — live Analyzer/Tutor acceptance с fallback и redacted AIRun. Запись успешного API ping не равна работе coding-model loop.

16. Security, privacy и эксплуатационные числа

Auth — Django hasher, username/password, email optional до утверждения recovery. Plaintext passwords не хранятся; login error одинаков для missing/wrong account. Без verified recovery channel самостоятельный password reset не обещается. CSRF/session rotation, secure cookies, TLS, DEBUG=False, allowed hosts, least privilege staff, owner-scoped queries. Другой owner получает 404. Rate limiting работает совместно между workers через PostgreSQL counters/locks, не local-memory only. Default rates: login10/5min/IP; submit30/min/user; reveal10/min/user; AI5/min/user и 50/day/user плюс global money cap. 429 Retry-After; границы window/idempotent retries проверяются concurrency tests. Денежный лимит и provider approval TBD до live, секреты только environment/secret store; логи маскируются до записи. Pilot использует synthetic demo identities. AIRun и engineering trace retention90days; attempts/messages до защиты+30days; backups30days. Реальные несовершеннолетние пользователи требуют отдельного privacy/consent/deletion review и изменения retention policy до сбора данных; юридическое соответствие не заявляется этим документом. Delete workflow учитывает replay integrity: персональные ссылки удаляются/анонимизируются по утверждённой политике, не произвольным SQL. Performance: p95 обычных API<500ms, AI<15s. Фиксировать CPU/RAM, app/DB versions, seed size, network region. После warmup ≥200 ordinary requests при 10 concurrent users; ≥30 AI requests при 2 concurrent в согласованном бюджете. Раздельные cohorts catalogue,submit,progress,AI; p50/p95/max/error rate. p95=ceil(0.95*n)-й отсортированный sample. Failures/timeouts не исключаются; upstreamsuccess/fallback отдельными рядами. Это demo profile, не интернет-SLA. Недостижение — finding с исключением human gate, не удаление неудобных samples. Deployment: public HTTPS URL, Python3.12+/Django5.2+/PostgreSQL16 baseline, versioned lock, migrations release step, static/media separation, production WSGI server и process manager утверждаются V14 (не считать dev runserver production). Host/domain/region/secrets/backups owner TBD до G3; перед G4 публичный доступ проверяется с внешнего браузера. DRF/Pydantic/SymPy добавляются ровно при соответствующей задаче с compatible pins. Backup: daily encrypted DB+needed media/config references, RPO≤24h/RTO≤2h, retention30days. Restore drill в disposable environment измеряет фактическую длительность, проверяет integrity/progress replay/content, не только exit0 pg_restore. Upgrade drill с текущего release; rollback app совместим с additive schema, breaking migration имеет отдельный план. Never rewrite applied migrations. Public operation не зависит от Harness или каких-либо внешних context/memory tools.

Operational Defaults Registry Все числа в технических разделах остаются действующими. Классификация ниже уточняет способ изменения, не ослабляет acceptance. A HARD INVARIANT — правило versioned contract/security model; без ADR/contract change менять нельзя. B ACCEPTANCE REQUIREMENT — проверяемое условие приёмки; изменение требует явного human решения с новым evidence. C CONFIGURABLE DEFAULT — начальное значение утверждаемой конфигурации; можно менять без новой версии всего ТЗ после указанного review и тестов. При необходимости менять security/domain semantics нужен ADR даже для C. Значение C после выбора становится принудительным лимитом конкретного run/request; модель не может повысить его сама. Реестр представлен двумя связанными таблицами по ID: все восемь полей сохранены, чтобы не сжимать текст в восемь узких колонок. Where configured для будущих подсистем — целевое место хранения, а не заявление о существующем файле. Effective config/version фиксируется в evidence; G0 не устанавливает credentials и не разрешает live расходы. Исторические counts тестов/страниц, source timestamps и commit IDs — факты, а не operational defaults. Версии schemas, cardinality, точные формулы и enums остаются частью contract; ссылки на главы и номера задач не являются настраиваемыми параметрами. ID / Parameter

Default или требование

Why

OD-01 / Progress и Knowledge §§6/8

Все event deltas, Decimal(5,2), 0..100, ROUND_HALF_UP, difficulty/repeat factors, status thresholds, last10 и replay precision/order без изменений

Воспроизводимость принятого R03

OD-02 / Exercise и eligibility §§6/7/11

Четыре modes, step_no с 1, difficulty1–4 и bands, hints0–3, один positive/user/version, immutable revisions, API status semantics

Совместимость и честность evidence

OD-03 / Пилот §3/8

3 темы;10skills/13edges, weights1.0;40assessed+3self-check; ≥4PRIMARY/skill; ≥12step/≥12final/≥2schemas; ≥2difficulty/skill

Проверяемое покрытие продукта

OD-04 / Парсер размер §9

64KiB request;40steps;512chars/expression;128tokens; nesting16; literal12digits; abs power10

Ограничить сложность недоверенного ввода

OD-05 / Парсер deadline §9

250ms/expression;2s/batch

Освобождать worker при тяжёлом вводе

OD-06 / Strong negative §9

confidence≥0.8 и отдельно доказанное known evidence

Не путать уверенность модели с математической истиной

OD-07 / Tutor context §10

4000chars theory;10skills;5confirmed errors;6messages;6000estimated tokens

Минимизировать контекст и стоимость

OD-08 / Product calls §10

12s общий deadline;≤2calls/action, retries внутри него

Ограничить ожидание и обеспечить fallback

OD-09 / Diagnostic/Adaptive/Practice §10

Diagnostic≤10; depth2; confidence30; mastery bands40/70; последние 10 excluded; streak3 или mastery70/confidence60 после 1item; max7; oneactive

Сохранить воспроизводимую учебную семантику

OD-10 / API pagination/poll §11

default20/max100; poll1/2/4s затем manual retry

Ограничить ответы и запросы без duplicate submit

OD-11 / Idempotency receipt §§6/11

Минимум 7 суток; evidence source uniqueness не истекает вместе с receipt

Безопасное восстановление операции

OD-12 / Harness run budgets §13

context24k;30turns;30min wall;100k tokens incl children;output32KiB

Предсказуемое ограничение run

OD-13 / Budget thresholds §13

80% checkpoint/compaction;90% запрет нового child;100% stop

Оставить место для завершения и не превысить лимит

OD-14 / Subagents §§13/14

depth1/max2children; один writer; reviewer read-only; subset rights

Сдержать расширение прав и конфликт записи

OD-15 / Analyzer eval §15

≥50:12correct/16errors/10ambiguous/6wrongfinal/6structured;≥20holdout;≥95%deterministic/ ≥85%taxonomy;false strong=0 safety subset

Измерить качество на объявленных denominators

OD-16 / Tutor/Harness eval §15
≥20Tutor;≥12Harness;3real owner runs; live Product + fallback; обычный CI offline
Доказать обе AIинтеграции и сохранить воспроизводимость CI
ID / Parameter
Default или требование
Why
OD-17 / Rates §16
login10/5min/IP;submit30/min/user;reveal10/min/user;AI5/min и 50/day/user;global money cap TBD до live
Защитить сервис и расходы
OD-18 / Retention §16
AIRun/trace90days;attempts/messages до защиты+30days;backups30days
Ограничить хранение и сохранить evidence для приёмки
OD-19 / Performance §16
p95 API<500ms/AI<15s;≥200ordinary при 10concurrent;≥30AI при 2concurrent;ceil(0.95*n)
Воспроизводимая приёмка demo profile
OD-20 / Backup/restore §16
daily encrypted;RPO≤24h/RTO≤2h;retention30days поOD-18
Проверяемое восстановление данных
OD-21 / Browser/public runtime §§11/16
360/768/1440;Chrome/Edge/Firefox;Python3.12+/Django5.2+/PostgreSQL16, exact lock
Совместимость и подтверждённая release среда
OD-22 / Security, schemas и versions §§4–16
Fail-closed;server-only secrets;Only Progress writes;typed ordered steps;versioned DTO/registry;atomic/idempotent writes
Сохранить границы доверия
Порядок настройки и принятия изменений по тем же ID: ID
Where configured
Who may change
Gate/ADR required
Hard limit or default
OD-01
Versioned progress/knowledge contracts и fixtures
Руслан; независимый Владимир
ADR + versioned contract, parity/replay; G2
A HARD INVARIANT
OD-02
R02 + R02A schemas/services
Руслан + Владимир; review Ильи для UX
Contract addendum/ADR, regression; до клиентов/G2
A HARD INVARIANT
OD-03
Versioned pilot fixtures и bank import
Руслан + Владимир + Илья
Изменение acceptance на human gate, graph contract при изменении codes/edges; G2/G3

B ACCEPTANCE REQUIREMENT

OD-04

Versioned parser profile и server schema limits в R09/R02A

Руслан; Владимир approves

Approved config + worst-case tests; schema/security widening требует contract/ADR; G2

C CONFIGURABLE DEFAULT; effective caps enforced

OD-05

Isolated executor config

Руслан; Владимир approves

Security review + timeout tests; G2

C CONFIGURABLE DEFAULT; finite process deadline обязателен

OD-06

Versioned Analyzer policy

Руслан + Владимир

ADR/contract + golden safety eval; G2/G4

B ACCEPTANCE REQUIREMENT; evidence validation A

OD-07

Versioned Context Builder config в V13

Руслан; Владимир approves

Approved config + leak/fallback eval; G3

C CONFIGURABLE DEFAULT

OD-08

Provider policy/AIRun config в V11

Владимир; Руслан approves

Approved config + safety/performance checks; G3/G4; bypass требует ADR

C CONFIGURABLE DEFAULT; превышать effective cap нельзя

OD-09

Versioned R11 policy и V12 fixtures

Руслан + Владимир, UX review Ильи

Contract/ADR и replay/session fixtures; G3

A HARD INVARIANT для принятой policy version

OD-10

API config и frontend retry config

Владимир + Илья; Руслан approves

Approved config + API/browser tests; изменение public schema требует R02A addendum

C CONFIGURABLE DEFAULT

OD-11

Receipt retention config/constraint

Владимир; Руслан approves

Contract review для снижения минимума; G2

B ACCEPTANCE REQUIREMENT minimum; uniqueness A

OD-12

Versioned Harness run/registry config

Руслан; Владимир approves

Approved config + overflow/timeout/compaction tests; G1
C CONFIGURABLE DEFAULT
OD-13
Harness budget policy config
Руслан; Владимир approves
Approved config; stop на effective cap и fail-closed не смягчаются без ADR; G1
C для 80/90; A для запрета превышения cap
OD-14
Versioned Policy/Sandbox/skill schema
Руслан; Владимир и Илья review
Изменение hard bounds/permission model требует security ADR и escape tests; G1
A HARD INVARIANT
OD-15
Versioned golden set/eval acceptance
Руслан; Владимир и Илья approve
Изменение acceptance — отдельное human решение с обоснованием; G4
B ACCEPTANCE REQUIREMENT
OD-16
Eval sets и gate evidence ledger
Руслан + Владимир + Илья
G1/G3/G4; снижение acceptance не config tweak
B ACCEPTANCE REQUIREMENT
ID
Where configured
Who may change
Gate/ADR required
Hard limit or default
OD-17
Shared PostgreSQL limiter/provider config
Владимир; Руслан approves; budget owner до live
Approved config + multiworker tests; G3/G4; 429/Retry-After contract сохраняется
C CONFIGURABLE DEFAULT
OD-18
Versioned retention/runbook config
Владимир; Руслан approves privacy policy
Privacy review, replay/backup safety; новые реальные minors требуют отдельного решения
C CONFIGURABLE DEFAULT; не разрешение удалить evidence
OD-19
Versioned load-test scenarios/acceptance
Владимир; Руслан approves, Илья browser witness
G4 human exception/acceptance change; samples не отбрасываются
B ACCEPTANCE REQUIREMENT
OD-20
Backup schedule/restore runbook в V16

Владимир; Руслан approves

RPO/RTO change через deployment review/G4, не молчаливый config change

B ACCEPTANCE REQUIREMENT дляRPO/RTO/daily

OD-21

CI/environment lock/browser matrix

Владимир + Илья; Руслан approves

Dependency/platform change по ADR/AGENTS; G3/G4

B ACCEPTANCE REQUIREMENT

OD-22

Accepted contracts + domain services + Policy

Domain owner и независимый reviewer

ADR/contract/security gate при изменении; G0–G4

A HARD INVARIANT

17. Unified Task Execution Rules и Global Gates

Unified DoD Эти правила нормативны для всех будущих карточек; в карточке указываются только дополнения. Owner выполняет работу, Reviewer проверяет её независимо, Task Approver принимает конкретный результат. Reviewer и Task Approver могут быть одним человеком, но не Owner. Milestone Gate — контрольная точка проекта, а не человек и не замена task acceptance. Для frontend/API-sensitive задач Руслан принимает UX и общую интеграцию, Владимир подтверждает API/backend совместимость; Илья выполняет browser acceptance, не одобряя собственную работу. До изменения кода Owner читает spec → AGENTS/ARCHITECTURE → accepted ADR/contracts → task inputs, проверяет scoped checkout, состояние файлов и digests. HARD и CONTRACT зависимости должны быть приняты до основной реализации; отдельное знакомство с документами и предварительный fixture sketch не закрывают задачу. HANDOFF и INTEGRATION могут поступать во время разработки, но обязательно приняты до task acceptance. Неизвестные контрактные решения выносятся человеку; неподтверждённый upstream не подменяется догадкой. В рамках задачи обязательны весь Detailed Scope, позитивный маршрут, negative/failure acceptance и применимые проверки. Scope карточки не сокращается из-за компактного оформления. Сбой имеет диагностируемый status, не объявляет success. Сохраняются raw input, versions, validated evidence, server-only secrets и доменное владение. Запрещены новые режимы/формулы, массовая конвертация каталога, unrelated refactor и неявный deployment вне отдельного принятого изменения. Canonical verification: python scripts/verify_repo.py в настроенном окружении, плюс task-specific проверки. Final SHA, к которому относятся acceptance и merge, должен иметь успешный применимый CI. Tests не ослабляются и не добавляются ради числа. Для schema changes нужны additive Django migrations, consistency и PostgreSQL fresh/upgrade/concurrency evidence по применимости. SQLite skips и environment failures фиксируются честно. Documentation-only N/A runtime checks обосновываются; fixtureonly результат не закрывает runtime integration. Новые инструменты проверки сначала добавляются в reviewed конфигурацию, а не объявляются установленными. Evidence E(ID): trace docs/agent-traces/<ID>.md, run_id/surface, inputs/versions/digests, команды и exit results, final SHA, CI/PR links, фактические browser/model/runtime versions, findings и решения Reviewer/Task Approver. Browser tasks добавляют DOM/network/console evidence и screenshots без PII. Live задачи — redacted provider/run evidence; обычный CI использует fake/offline. До G1 разрешён обозначенный bootstrap-agent surface; после G1 significant engineering increments проходят принятый Harness. Ключи, скрытые ответы и private chain-of-thought не входят в trace. Отсутствующие ссылки явно pending, не выдумываются. DoD: приняты все deliverables, доказаны positive/negative cases, закрыты blocking findings, приняты HANDOFF/INTEGRATION зависимости, записано независимое approval, проверен final SHA и выполнен merge по действующему workflow. Gate не закрывается автоматически из-за task merge. Исторические FROZEN результаты не проходят это повторно. Recovery: scoped revert сохраняет контент и evidence; schema rollback учитывает additive compatibility, applied migrations не переписываются. Повтор безопасной операции использует idempotency; drift требует нового manifest/run. Evidence не удаляется для создания видимости успеха. Task-specific exception/rollback оформляется до действия в exec plan. Breaking migrations, provider/security/deployment changes имеют отдельный human gate по AGENTS. Агент не заменяет это одобрение.

Кто принимает Global Gates Gate Owner собирает пакет и фиксирует решение, но не подписывает результат за других. В ledger docs/acceptance/<gate>-<date>.md указываются digest/SHA нормативного документа и release, каждый approver, дата, ссылки на evidence и findings. При отказе хотя бы одного обязательного approver Gate остаётся pending. Подписи команды подтверждают соответствие проекта, а не автоматическое согласие преподавателя. Gate / Owner

Required Approvers

Required Evidence

Blocking findings

Что разрешается после

G0 / Руслан — ACCEPTED 30.09.2026 · G0-2026-09-30.md

Руслан, Владимир, Илья — три отдельные записи

PreG0 v7 digest, preserved baseline, task/dependency registry, два target roadmap, D-021–028 как принятые направления с отдельными contract closeouts

Конфликт frozen ADR; неясный scope/owner; отсутствующее approval v7

v7 становится нормативным baseline дальнейшей разработки; R02A/R03A разрешены как отдельные задачи. Их реализация/fixtures ещё не утверждены.

G1 / Руслан

Владимир и Илья принимают Harness; Руслан отдельно принимает их V07/I08 profiles/runs

R05/R06A/R06B/R04A/R07/R08, V07/I08; три real owner runs, физические deny tests, trace/receipt, child limits, green CI

Fake-only loop; opaque tool bypass; unproven sandbox; missing run/approval

Регулярные significant increments команды через собственный Harness.

G2 / Владимир

Руслан и Владимир с cross-review, Илья как независимый browser witness

V03–V06/V08–V10, R09/R10/R13; PostgreSQL atomic finalize/eligibility/CompletionFact/re play, AT-02–08

Direct Progress writes, race/duplicate, online/replay mismatch, лишь SQLite/fixtures

Можно утверждать, что показанный UI progress основан на проверенном persisted evidence.

G3 / Илья

Руслан, Владимир, Илья; каждый подтверждает соседние границы

V02/V11–V14, R11/R12, I02–I14; четыре режима, auth, Tutor/diagnostics/practice, SC routes на staging, live Product + fallback

Mocks на основных путях, leaks, непроверенный provider/host, нерабочий возврат

Полная staging acceptance завершена; release hardening и публичная приёмка.

G4 / Руслан

Руслан, Владимир, Илья — общий RC review

R14/R15/R17, V15–V17, I15–I17; public HTTPS, AT-01–16, eval/performance/security/restore, report draft, один release SHA

Critical defects, unknown ownership/budget, failed restore, недоступный public URL, missing approval

RC принят; можно согласовать защиту и завершать freeze/handover.

G5 / Руслан

Руслан, Владимир, Илья — каждый проверяет передаваемые артефакты

R18/V18/I18, R16/I16/V16, final PDF report, runbooks/evidence index, release access, согласованная дата защиты

Pending Gate, broken links/assets, непереданные доступы, несогласованная защита

Проект передан и готов к защите; Early Defense проходит те же проверки.

G0 не означает реализацию проекта, завершение future tasks или одобрение преподавателем каждого D-решения. Три отдельные подписи принимают v7 и порядок реализации; новые API/CompletionFact artifacts принимаются по R02A/R03A до зависимых клиентов. Это устраняет цикл «G0 требует выполненную первую post-G0 задачу». R02A/R03A относятся к contract closeout до G1 и далее являются blockers своих потребителей. Принятые R01/R02/R03 не переоткрываются. Provider/host/budget TBD допустимы на G0 только с ответственными и сроками до соответствующего live/deployment gate.

18. Реальные ошибки разработки и исправления R04

Источник всех четырёх кейсов — PR #10 reviews и main tests; это наблюдаемая история разработки с coding-agent workflow. Публичное review не позволяет надёжно приписать каждую строку конкретной модели: hidden reasoning и «мысли агента» не реконструируются.

1. Review Владимира 26.09 выявил manifest digest, protocol version, deadline, branch-sensitive smoke,

отсутствие Harness suite в canonical CI и неправильное продолжение MESSAGE. Commit13945bd исправил основную часть. Regression: adapter/message/protocol/manifest и runner boundary suites. Урок: заявленного adapter protocol недостаточно без executable negative cases.

2. После первого исправления deadline мог истечь во время result write. 27.09 16:04 reviewer сохранил

blocker. Commit85dd0ff добавил staged write и post-write checks; 61 tests и CI success не доказывали отсутствие всех publication races. Следующее review21:20 нашло истечение внутри final replace. Regression test_expiry_during_result_persistence_cannot_publish_ready и test_expiry_during_final_result_replace_cannot_return_ready. Урок: проверка до операции не доказывает её завершения до deadline.

3. Commits5863bd/eabea37 усилили commit/receipt protocol. Regression B

tests/harness/test_ready_publication.py: crash after canonical replace, corrupt/missing receipt, digest mismatch, late final replace. В истории есть failed runs eabea37/66b071; их нельзя называть green. Урок: supported status reader обязан проверять commit evidence, а не один state field.

4. Review27.09 22:25 выявил ambiguous receipt replacement: запись могла фактически пройти, но вернуть

OSError; cleanup и diagnostic overwrite тоже могли упасть. Runner выдавал exit2, status —exit0. Final f401dc6 согласовал чтение canonical publication. Regression test_ambiguous_receipt_commit_recovers_ready_when_cleanup_and_rewrite_fail; final PR CI 36357233039 success, approval23:08, merge23:09; текущая suite73tests. Урок: fault injection должен моделировать side effect, произошедший несмотря на ошибочный return. Каждый кейс в отчёте сопровождается PR URL, review date, исправляющим commit, именем regression и CI SHA. Эти кейсы не выдаются за испытания будущего OS sandbox/live adapter. Источник: https://github.com/Tramsey00/MathStart-Python/pull/10 .

19. Организация курса и сроки

L3 прочитан целиком до 34:11. Общие слова преподавателя о регулярном значимом продвижении, voice/screen и регистрации относятся ко всем проектам. Конкретные советы по инструментам и Harness-механизмам, данные другой команде в 14:03–18:14, для MathStart являются только contextual material: MathStart может независимо принять полезный механизм как PROJECT DECISION, но не приписывает его преподавателю как MathStart mandate. Разрешение LearnForge около 24:21 не является согласованием MathStart. Совет другой команде в L2 также не создаёт обязательного требования к конкретному внешнему context/memory tool для MathStart. 9 октября включительно — регистрация/согласование проекта; L2 исправляет 5→9 в 02:16–02:29, L3 подтверждает в 31:58–32:12. Защита — зачётная неделя, точная дата TBD (L3 32:41–32:58). Ранняя сдача разрешена: вопрос 33:00.133–33:03.853, ответ 33:04.818–33:14.358. Принадлежность вопроса нашей команде известна из задания пользователя; SRT не содержит speaker identity. Следующая встреча — «восьмого в девять вечера», L3 33:42.737–34:11.458; рабочий checkpoint08.10.2026 21:00, timezone/LMS приглашение подтверждает Руслан. MS7-ORG01: Руслан до 07.10 собирает название/описание/ФИО/группы/public GitHub/подтверждение согласования, остальные проверяют свои данные. До 09.10 сохраняется LMS receipt/screenshot без лишних персональных данных. Это отдельный организационный gate, не защита и не G0/G1. 08.10 показать actual baseline+новый выполненный increment+review/evidence, а не обещать весь MVP. Примерный объём пояснительной записки 45–60 страниц относится к отчёту, не ограничивает объём ТЗ. Преподаватель допускает иллюстрацию trace; обязательность repo trace в MathStart — внутреннее принятое правило. 3NF — рекомендация по нормализации, а не запрет любых обоснованных JSON snapshots. Внешние учебные примеры Harness использовались только как ненормативный источник инженерных идей. Их названия, структуры, версии языка и лицензии не определяют архитектуру MathStart; её задают это ТЗ, accepted ADR/specs и merged repository state.

20. Календарь дедлайнов

20.1. Три параллельные очереди задач

Работа начинается **01.10.2026**; финальная передача запланирована на **03.12.2026**. G0 принят 30.09.2026 и повторно не выполняется. Ниже задачи каждого участника идут **по возрастанию номера**; A/B сохраняют своё место внутри номера. Все даты - 2026 год.

Руслан, Владимир и Илья работают параллельно. Номер строки задаёт место в личной очереди, а не общий этап команды: завершение строки одним участником не требует ждать остальных. Зависимости указываются рядом с задачей и не переставляют её в списке.

№	Руслан	Владимир	Илья
1	**MS7-R02A** · до 02.10	**MS7-V02** · до 05.10	**MS7-I02** · до 05.10
2	**MS7-R03A** · до 05.10	**MS7-V03** · до 08.10	**MS7-I03** · до 09.10
3	**MS7-R04A** · до 23.10	**MS7-V04** · до 13.10	**MS7-I04** · до 13.10
4	**MS7-R05** · до 23.10	**MS7-V05** · до 17.10	**MS7-I05** · до 20.10
5	**MS7-R06A** · до 23.10	**MS7-V06** · до 20.10	**MS7-I06** · до 23.10
6	**MS7-R06B** · до 23.10	**MS7-V07** · до 01.11	**MS7-I07** · до 23.10
7	**MS7-R07** · до 27.10	**MS7-V08** · до 01.11	**MS7-I08** · до 01.11
8	**MS7-R08** · до 02.11	**MS7-V09** · до 02.11	**MS7-I09** · до 02.11
9	**MS7-R09** · до 07.11	**MS7-V10** · до 12.11	**MS7-I10** · до 12.11
10	**MS7-R10** · до 11.11	**MS7-V11** · до 13.11	**MS7-I11** · до 16.11
11	**MS7-R11** · до 14.11	**MS7-V12** · до 16.11	**MS7-I12** · до 20.11
12	**MS7-R12** · до 18.11	**MS7-V13** · до 20.11	**MS7-I13** · до 20.11
13	**MS7-R13** · до 21.11	**MS7-V14** · до 21.11	**MS7-I14** · до 22.11
14	**MS7-R14** · до 24.11	**MS7-V15** · до 27.11	**MS7-I15** · до 27.11
15	**MS7-R15** · до 27.11	**MS7-V16** · до 29.11	**MS7-I16** · до 29.11
16	**MS7-R16** · до 30.11	**MS7-V17** · до 30.11	**MS7-I17** · до 30.11
17	**MS7-R17** · до 02.12	**MS7-V18** · до 02.12	**MS7-I18** · до 02.12
18	**MS7-R18** · до 03.12	Личная очередь завершена; проверка финальной передачи.	Личная очередь завершена; проверка финальной передачи.

Что означает «до даты»
Это крайний срок завершения и приёмки задачи, а не дата начала. Результат разрешено принять раньше. Одинаковые дедлайны не объединяют задачи: каждая сохраняет своё место, проверки и отдельное approval.

Если задача ждёт зависимость, фиксируется ожидание; доступная подготовка следующих задач идёт по порядку номеров. После получения зависимости завершаются интеграция и приёмка ожидающей задачи. Основная реализация до принятых HARD/CONTRACT не начинается (§17).

20. Календарь дедлайнов

20.2. Руслан: задачи R по порядку

Порядок строк сохраняется при любых зависимостях. Сроки учитывают независимую проверку и обязательную приёмку. Короткие ссылки R/V/I в последнем столбце означают соответствующие canonical IDs MS7-R/MS7-V/MS7-I.

Задача	Дедлайн	Что должно быть готово	Зависимости (§25)
MS7-R02A	02.10.2026	Правила HTTP API, отправки решений и допуска к оценке.	**CONTRACT:** R02 (frozen)
MS7-R03A	05.10.2026	Правила фиксации завершения попытки (CompletionFact).	**CONTRACT:** R03 (frozen)
MS7-R04A	23.10.2026	Адаптер настоящей coding-модели и рабочий цикл через Harness.	**CONTRACT:** R05 **INTEGRATION:** R06B
MS7-R05	23.10.2026	Контекст Harness и типизированные инструменты.	**HARD:** MS6-R04 (frozen)
MS7-R06A	23.10.2026	Policy, hooks и машинный trace: контроль действий и причин решений.	**HARD:** R05
MS7-R06B	23.10.2026	Физическая изоляция Harness: файлы, сеть и процессы.	**HARD:** R06A
MS7-R07	27.10.2026	Skills и subagents с ограниченными правами и числом запусков.	**HARD:** R06B
MS7-R08	02.11.2026	Оценка Harness, реальные запуски участников и пакет приёмки G1.	**HARD:** R04A, R07 **HANDOFF:** V07, I08
MS7-R09	07.11.2026	Безопасный разбор и нормализация математической записи.	**CONTRACT:** R02A
MS7-R10	11.11.2026	Валидаторы и детерминированный Analyzer: проверка ответа и шагов.	**HARD:** R09 **CONTRACT:** R02A
MS7-R11	14.11.2026	Правила диагностики и подбора следующего задания.	**CONTRACT:** R03A, R02A
MS7-R12	18.11.2026	Правила Tutor и проверенный банк подсказок.	**CONTRACT:** R02A **HANDOFF:** V04
MS7-R13	21.11.2026	Аудит сохранения результатов и восстановления прогресса; пакет G2.	**HARD:** R10 **INTEGRATION:** V10, V09
MS7-R14	24.11.2026	Golden eval и AI gates: проверяемый отчёт о качестве и отказах.	**HARD:** R10 **INTEGRATION:** V11, V13
MS7-R15	27.11.2026	Аудит безопасности и privacy перед выпуском.	**INTEGRATION:** V14, I14
MS7-R16	30.11.2026	Описание архитектуры и глава отчёта о Harness.	**HARD:** R08 **HANDOFF:** R13
MS7-R17	02.12.2026	Общая репетиция публичного кандидата в выпуск (RC).	**HARD:** R14, R15 **INTEGRATION:** V17, I17
MS7-R18	03.12.2026	Итоговая фиксация выпуска и передача проекта (handover).	**HARD:** R17, V18, I18, R16

До основной реализации: приняты HARD и CONTRACT. **До итоговой приёмки:** дополнительно приняты HANDOFF и INTEGRATION. Frozen-результаты уже приняты; повторная реализация не требуется.

R04A остаётся перед R05. Зависимости R05/R06B отмечаются в её строке; приёмка ждёт их готовности. Карточка не переносится после R06B. Подробнее - §20.5.

20. Календарь дедлайнов

20.3. Владимир: задачи V по порядку

Порядок строк сохраняется при любых зависимостях. Сроки учитывают независимую проверку и обязательную приёмку. Короткие ссылки R/V/I в последнем столбце означают соответствующие canonical IDs MS7-R/MS7-V/MS7-I.

Задача	Дедлайн	Что должно быть готово	Зависимости (§25)
MS7-V02	05.10.2026	Аккаунты и права доступа.	**HARD:** MS6-V01 (frozen) **CONTRACT:** R02A
MS7-V03	08.10.2026	Хранение навыков и связей тем с навыками.	**HARD:** MS6-V01 (frozen) **CONTRACT:** R03 (frozen), R02A
MS7-V04	13.10.2026	Версии заданий и пилотный банк.	**HARD:** V03 **CONTRACT:** R02A
MS7-V05	17.10.2026	Попытки, версии черновиков и шаги решения.	**HARD:** V02, V04 **CONTRACT:** R02A
MS7-V06	20.10.2026	Единое состояние помощи, подсказок и раскрытия ответа.	**HARD:** V05 **CONTRACT:** R02A
MS7-V07	01.11.2026	Backend skill и реальная серверная задача через Harness.	**CONTRACT:** R07 **INTEGRATION:** R04A
MS7-V08	01.11.2026	События прогресса и расчёт текущего состояния.	**HARD:** V03 **CONTRACT:** R03A
MS7-V09	02.11.2026	Восстановление прогресса из истории и конкурентные запросы.	**HARD:** V08
MS7-V10	12.11.2026	Атомарная фиксация результата анализа и обновление прогресса.	**HARD:** V05, V06, V09 **CONTRACT:** R10
MS7-V11	13.11.2026	Product AI provider, учёт AIRun и безопасные отказы.	**HARD:** V10 **CONTRACT:** R10
MS7-V12	16.11.2026	Диагностика и API адаптивной практики.	**HARD:** V10 **CONTRACT:** R11
MS7-V13	20.11.2026	Контекст Tutor и хранение диалогов.	**HARD:** V11, V06 **CONTRACT:** R12
MS7-V14	21.11.2026	Рабочая сборка на staging и начальный runbook.	**HARD:** V12, V13
MS7-V15	27.11.2026	Проверки безопасности и производительности сервера.	**HARD:** V14 **HANDOFF:** R15
MS7-V16	29.11.2026	Восстановление, upgrade и backend-глава отчёта.	**HARD:** V15
MS7-V17	30.11.2026	Публичный backend release с HTTPS и проверками готовности.	**HARD:** V16
MS7-V18	02.12.2026	Backend freeze: версии, runbooks и передача инструкций.	**HARD:** V17

До основной реализации: приняты HARD и CONTRACT. **До итоговой приёмки:** дополнительно приняты HANDOFF и INTEGRATION. Frozen-результаты уже приняты; повторная реализация не требуется.

V07 остаётся перед V08; V11 остаётся перед V12. Ожидание результатов Руслана отражается в зависимостях и сроках, без переноса карточек вверх или вниз.

20. Календарь дедлайнов

20.4. Илья: задачи I по порядку

Порядок строк сохраняется при любых зависимостях. Сроки учитывают независимую проверку и обязательную приёмку. Короткие ссылки R/V/I в последнем столбце означают соответствующие canonical IDs MS7-R/MS7-V/MS7-I.

Задача	Дедлайн	Что должно быть готово	Зависимости (§25)
MS7-I02	05.10.2026	Каркас интерфейса и согласованные тестовые данные.	**HARD:** MS6-I01 (frozen) **CONTRACT:** R02A
MS7-I03	09.10.2026	Регистрация, вход, профиль и стартовая настройка.	**HARD:** I02 **INTEGRATION:** V02
MS7-I04	13.10.2026	Каталог и отображение заданий.	**HARD:** I02 **INTEGRATION:** V04
MS7-I05	20.10.2026	Самопроверка (SELF_CHECK) и отправка итогового ответа.	**HARD:** I04 **INTEGRATION:** V05
MS7-I06	23.10.2026	Пошаговый редактор с сохранением ввода и обработкой конфликтов.	**HARD:** I05 **INTEGRATION:** V05
MS7-I07	23.10.2026	Структурированные формы решения для двух схем заданий.	**HARD:** I04 **INTEGRATION:** V05
MS7-I08	01.11.2026	Frontend skill, реальное изменение UI и проверка в браузере.	**HARD:** I02 **CONTRACT:** R07 **INTEGRATION:** R04A
MS7-I09	02.11.2026	Подсказки, раскрытие ответа и восстановление после сбоя.	**HARD:** I05, I06, I07 **INTEGRATION:** V06
MS7-I10	12.11.2026	Показ ошибок, обратной связи и подтверждённого прогресса.	**HARD:** I09 **INTEGRATION:** V10, V09
MS7-I11	16.11.2026	Завершение onboarding и история реальных попыток.	**HARD:** I03 **INTEGRATION:** V08, V12
MS7-I12	20.11.2026	Панель Tutor с реальным диалогом и безопасным fallback.	**HARD:** I09 **CONTRACT:** R12 **INTEGRATION:** V13
MS7-I13	20.11.2026	Интерфейс диагностики и практики с возвратом к теме.	**HARD:** I10 **CONTRACT:** R11 **INTEGRATION:** V12
MS7-I14	22.11.2026	Полная интеграция основных пользовательских маршрутов.	**HARD:** I03, I11, I12, I13 **INTEGRATION:** V14
MS7-I15	27.11.2026	Доступность, мобильные экраны и безопасность интерфейса.	**HARD:** I14 **HANDOFF:** R15
MS7-I16	29.11.2026	Два демонстрационных маршрута и главы отчёта.	**HARD:** I15
MS7-I17	30.11.2026	Проверка публичного сайта из чистого внешнего браузера.	**HARD:** I15 **INTEGRATION:** V17
MS7-I18	02.12.2026	Frontend freeze: ресурсы, версии и инструкции по проверке.	**HARD:** I17, I16

До основной реализации: приняты HARD и CONTRACT. **До итоговой приёмки:** дополнительно приняты HANDOFF и INTEGRATION. Frozen-результаты уже приняты; повторная реализация не требуется.

I05, I06, I07, I08 и далее идут в числовом порядке. Подготовка интерфейса использует принятые контракты; реальные серверные маршруты обязательны для завершения интеграции.

20. Календарь дедлайнов

20.5. Зависимости без перестановки задач

Личная очередь показывает порядок работы с карточками. Фактическая готовность зависимостей определяет, когда разрешены основная реализация, подключение runtime и окончательная приёмка. Зависимость от более позднего номера не меняет место карточки в календаре.

Задача в своей очереди	Что она ждёт	Как выполняется в календаре
MS7-R04A	CONTRACT R05; INTEGRATION R06B.	Остаётся перед R05. До принятия контракта - подготовка; после R05/R06B - реализация, live-проверка и приёмка до 23.10.
MS7-R08	HARD R04A/R07; HANDOFF V07/I08.	Остаётся перед R09. Пакет Harness закрывается после реальных запусков V07/I08 до 01.11; R08 и G1 - до 02.11.
MS7-V07 / MS7-I08	CONTRACT R07; INTEGRATION R04A.	Сохраняют свои номера. После R07 (до 27.10) выполняются реальные запуски и проверки; приёмка обеих задач - до 01.11.
MS7-V10 / MS7-I10	V10: CONTRACT R10; I10: INTEGRATION V10/V09.	R10 - до 11.11. Затем принимается V10 и подключается I10; обе задачи - до 12.11.
MS7-V12 / MS7-I11	V12: CONTRACT R11; I11: INTEGRATION V08/V12.	R11 - до 14.11. Затем принимается V12, а I11 проходит проверку на настоящем API; срок - до 16.11.
MS7-V13 / MS7-I12	V13: CONTRACT R12; I12: CONTRACT R12 и INTEGRATION V13.	R12 - до 18.11. После него принимается V13, затем I12; итоговый срок - до 20.11.
MS7-V15 / MS7-I15	HANDOFF R15.	Проверки готовятся параллельно по направлениям. После аудита R15 принимаются V15/I15; все три результата - до 27.11.

Одинаковые даты и финальная синхронизация

R05, R06A и R06B могут быть приняты раньше общего крайнего срока 23.10, по мере готовности. Это даёт R04A необходимые результаты. В календаре задачи продолжают стоять по номерам; зависимости определяют только условия допуска и приёмки.

До 30.11 принимается V17, затем I17 проверяет публичный сайт. До 02.12 закрываются R17, V18 и I18; после полного release review принимается G4. До 03.12 завершаются R18 и G5. Параллельная подготовка сохраняется, но каждый зависимый результат принимается после своего поставщика.

Если зависимость задерживается
В карточке фиксируются blocker, ответственный и новый прогноз. Задача остаётся на своём месте; приёмка и связанный Gate остаются pending. Участники продолжают доступную работу в своих очередях по номерам. Срок нельзя закрыть одним наступлением даты.

20. Календарь дедлайнов

20.6. Контрольные точки и учебные сроки

Ниже приведены даты контрольных точек **пересчитанного основного плана**. Для каждого Gate нужен полный пакет и отдельные approvals по §17. Номер задачи и merge сами по себе Gate не закрывают.

Gate / владелец	Дедлайн NORMAL	Что должно быть принято
G1 / Руслан	**02.11.2026**	Engineering Harness: R05/R06A/R06B/R04A/R07/R08, реальные V07/I08 runs, deny tests и evidence.
G2 / Владимир	**21.11.2026**	Backend/evidence contour: R09/R10/R13, V03-V06/V08-V10, PostgreSQL atomic/replay и acceptance-проверки.
G3 / Илья	**22.11.2026**	Полная staging acceptance: auth, четыре режима, Tutor, диагностика, практика, live Product AI и fallback.
G4 / Руслан	**02.12.2026**	Публичный RC, HTTPS, eval, security/performance/restore, report draft и единый release SHA.
G5 / Руслан	**03.12.2026**	R18/V18/I18, главы R16/V16/I16, финальный отчёт, runbooks, evidence index, доступы и согласованная защита.

Учебные сроки сохраняются

Когда	Что должно быть готово	Ответственный
07.10.2026	MS7-ORG01: сведения о проекте и участниках собраны и проверены (§19).	Руслан; проверяют все трое.
08.10.2026 21:00	Показ фактически выполненного increment: baseline, новый результат, review и evidence.	Команда.
09.10.2026	Обязательная регистрация/согласование проекта; сохранён LMS receipt по MS7-ORG01.	Руслан.

Часовой пояс и LMS-приглашение встречи 08.10 подтверждает Руслан. 09.10 - срок регистрации, не завершение проекта. Точная учебная дата защиты остаётся TBD и согласуется отдельно; это обязательное условие G5.

Ранняя готовность (EARLY DEFENSE)

Прежние EARLY-ориентиры: G1 - 01.11; G2 - 05.11; G3 - 10.11; G4 - 19.11; G5 - 23.11. Они не являются дедлайнами этой новой очереди и не подтверждают готовность к защите. Для раннего варианта нужен отдельный пересчёт сроков в том же порядке номеров и принятый execution plan. Scope, проверки и approvals не сокращаются.

Изменён только календарный слой §20. Все 52 canonical Task IDs, владельцы, зависимости, scope, критерии приёмки и состав Gates сохранены. Остальные разделы T3 остаются без изменений.

21. Dependency model и организация карточек

TASK ID NAMING CONVENTION FOLLOW-UP SUFFIX: суффикс A в MS7-R02A, MS7-R03A и MS7-R04A означает первую самостоятельную post-baseline follow-up/addendum задачу после соответствующей frozen-задачи. R02 остаётся FROZEN в объёме Exercise/API architecture contract; R03 — Progress v1 reference contract; MS6R04 — Runner, Adapter Protocol и FakeAdapter. Новая downstream-задача имеет собственные scope, evidence и acceptance и не меняет статус принятого результата. R02A НЕ означает «исправить неправильно сделанную R02». R03A НЕ означает «переделать R03». R04A НЕ означает «переоткрыть R04». Это отдельные planned downstream-задачи; их PLANNED относится к новому объёму, а не к историческому baseline. SPLIT SUFFIX: MS7-R06A и MS7-R06B получены разделением будущей MS6-R06 ещё до её реализации. R06A отвечает за Policy, Hooks и Machine Trace, R06B — за Physical Sandbox. Завершённой frozen R06 здесь нет: это SPLIT PLANNED TASK, а не follow-up к выполненной работе. В таблице используются полные canonical IDs. Короткие R02A/R03A/R04A/R06A/R06B в дорожной карте обозначают те же задачи; историческая R04 здесь всегда означает MS6-R04. IDs сохраняются ради traceability. ID

Relation

Meaning

MS7-R02A

FOLLOW-UP TO FROZEN R02

HTTP/eligibility addendum

MS7-R03A

FOLLOW-UP TO FROZEN R03

CompletionFact/progress-v1.1 addendum

MS7-R04A

FOLLOW-UP TO FROZEN MS6-R04

Live coding-model adapter

MS7-R06A

PART A OF SPLIT PLANNED MS6-R06

Policy/Hooks/Machine Trace

MS7-R06B

PART B OF SPLIT PLANNED MS6-R06

Physical Sandbox

Follow-up не переоткрывает frozen-задачу; split делит ещё не выполненную planned-задачу. Семантика суффикса задаётся этим правилом и полем Relation, а не одной буквой A. HARD — результат нужен до начала реализации потребителя. CONTRACT — нужен accepted schema/fixture, хотя runtime реализации потребителя может ещё не быть. HANDOFF — работа начинается параллельно, но именованный artifact должен быть принят до task acceptance. INTEGRATION — настоящий upstream runtime нужен для завершения, хотя fixtures допустимы раньше. SOFT — рекомендация без блокировки. Типы рёбер из предыдущего v7 сохранены; все четыре blocking типа входят в cycle check, SOFT не ограничивает топологический порядок. У карточки 31 базовое содержательное поле; только у пяти неоднозначных IDs добавлено Relation to previous task. Базовые поля сгруппированы для чтения: identity/ответственность; результат/цель/requirements; четыре типа dependencies; parallel work; inputs/scope/out-of-scope; deliverables/acceptance/failure; tests/security/live/evidence; handoff/downstream/risks; календарь/DoD additions. Canonical ID и название стоят в заголовке. Unified DoD §17 применяется по ссылке, не дублируется. Requirements covered перечисляет прямые связи из §26/28; общие NFR применяются по своему scope, а не искусственно приписываются каждой карточке. Inputs включают только принятые версии артефактов названных dependencies и соответствующие §§5–

16. Контракты §7–11, Registry/Policy §12–14, eval/security §15–16 остаются нормативными в полном

объёме. Пустой список direct FR не означает, что задача необязательна: Harness/contract closeout может закрывать D-решение, C/NFR либо быть upstream для требуемого runtime. Scope каждого исходного task сохранён дословно.

Parallel work в карточках разрешено другим Owner и на названной стадии. Generic SOFT guidance: предыдущие traces сходных задач; это не новая задача и не требование повторять historical work. Отдельных SOFT task edges в baseline нет. Evidence E(ID), migrations/recovery, независимость approvals и boundaries определены §17. Task-specific risks — опасный отказ в Negative acceptance и явно указанный integration risk; известный failure нельзя спрятать общим «tests passed».

Canonical GitHub Issue lifecycle для исполняемых Task Cards

Нормативное правило: каждая исполняемая задача имеет ровно одну canonical GitHub Issue с тем же canonical Task ID, что и task card (MS7-Rxx, MS7-Vxx, MS7-Ixx, MS7-ORGxx, MS7-HKxx и иные canonical IDs настоящего ТЗ). Issue создаётся до начала основной implementation; основная implementation не начинается, пока canonical Issue не зарегистрирована. Issue содержит либо однозначно ссылается на canonical Task ID, task card, Owner, Reviewer, Task Approver, Milestone Gate, dependencies, scope, acceptance criteria и, когда применимо, accepted exec plan/evidence. Одна исполняемая task card = одна canonical Issue; дополнительные Issues для той же карточки допускаются только с отдельным обоснованием. Branch обязана ссылаться на canonical Task ID/Issue. PR обязан ссылаться на соответствующую Issue и использовать GitHub closing keyword (например, Closes #<issue-number> или эквивалент), чтобы после успешного merge canonical Issue закрывалась автоматически. Нормальный lifecycle: Task Card -> GitHub Issue -> Branch -> Implementation -> PR -> Independent Review -> Task Approval -> CI / Verification -> Merge -> GitHub Issue Closed -> Evidence / trace. Создание PR не закрывает Issue; закрытие происходит после фактического успешного merge либо вручную только по специально предусмотренному workflow. Автоматическое закрытие Issue после merge не равно Task Acceptance и не равно Milestone Gate; merge не заменяет approval, Gate не закрывается автоматически из-за task merge, а evidence E(ID) остаётся обязательным. Owner != Reviewer/Task Approver; Reviewer и Task Approver могут совпадать. Hotfix/bootstrap/экстренное исключение фиксируется в evidence/exec plan и не превращается в обычный путь выполнения задач.

22. Рабочие карточки: Руслан

MS7-R02A · HTTP и eligibility addendum

Status: PLANNED. Owner: Руслан. Reviewer: Владимир. Task Approver: Владимир. Milestone Gate: G1 (contract closeout; не повтор G0). Relation to previous task: FOLLOW-UP / ADDENDUM TO FROZEN R02.
Что получим простыми словами: Сервер и интерфейс получат единые правила отправки решений, повторных запросов и показа подсказок; два разработчика смогут независимо делать совместимые части.
Зачем нужна задача: Устранить пробел между принятым Exercise contract и будущим HTTP API.
Requirements covered: FR-04.
HARD: —.
CONTRACT: R02.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: у остальных участников — review/подготовка по §20.
Inputs/contracts: R02 accepted artifact §2; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: OpenAPI всех endpoints §11; immutable revision, exposure и idempotency fixtures; human review D-022/023 до клиентов.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; полная реализация зависимых runtime-потребителей.
Deliverables: OpenAPI, DTO и набор fixtures для revision/exposure/idempotency.
Acceptance criteria: OpenAPI всех endpoints §11; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: help-submit race и повторный positive не проходят.
Task-specific tests: Повтор submit, stale revision, help-submit race, second-positive eligibility.
Task-specific security checks: Исключение answer/checker из public DTO; данные чужого owner недоступны.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-R02A).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R09, MS7-R10, MS7-R11, MS7-R12, MS7-V02, MS7-V03, MS7-V04, MS7-V05, MS7V06, MS7-I02.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: Accepted OpenAPI digest перед V02/I02; R02 имена полей сохранены.

MS7-R03A · CompletionFact addendum

Status: PLANNED. Owner: Руслан. Reviewer: Владимир. Task Approver: Владимир. Milestone Gate: G1 (contract closeout; не повтор G0). Relation to previous task: FOLLOW-UP / ADDENDUM TO FROZEN R03.
Что получим простыми словами: Будет точно определено, как завершение попытки без оценки влияет на историю и последние десять попыток, не меняя числовые знания ученика.
Зачем нужна задача: Согласовать CompletionFact отдельно от уже принятого progress-v1.
Requirements covered: D-021; FR14/15; NFR-03.
HARD: —.
CONTRACT: R03.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-V02, MS7-I02.
Inputs/contracts: R03 accepted artifact §2; нормативные разделы по §21.

Detailed Scope: ADR D-021, progress-v1.1 и parity fixtures; порядок completed_at/attempt_id, neutral window, late facts; старые deltas

неизменны.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; полная реализация зависимых runtime-потребителей.
Deliverables: ADR D-021, addendum progress-v1.1, neutral/late/parity fixtures.
Acceptance criteria: ADR D021, progress-v1.1 и parity fixtures; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: нейтральное завершение не создаёт fake penalty.
Task-specific tests: Одинаковые timestamps, поздний факт, дубликат, вытеснение independent из окна.
Task-specific security checks: Нейтральный факт не превращается в штраф и не получает полномочия менять mastery.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-R03A).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R11, MS7-V08.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: Parity fixtures с progress-v1 и versioned CompletionFact принят отдельно.

MS7-R05 · Context Layer и typed tools

Status: PLANNED. Owner: Руслан. Reviewer: Владимир. Task Approver: Владимир. Milestone Gate: G1.
Что получим простыми словами: Агент сможет получать нужные части репозитория и вызывать заранее описанные инструменты с понятными входами и результатами.
Зачем нужна задача: Ограничить контекст и подготовить проверяемые вызовы для Policy.
Requirements covered: NFR-12.
HARD: MS6-R04.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-V02, MS7-V03, MS7-I02, MS7-I03.
Inputs/contracts: MS6-R04 accepted artifact §2; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Manifest digests/range reads; context budgets/compaction; registry schemas всех tools §13; tests обязательного контекста.
Область файлов: harness/, specs/, tests/harness/.
Out of Scope: Общие исключения §17; повторная реализация frozen Runner/publication.
Deliverables: Context manifest, compaction format, schemas typed tools.
Acceptance criteria: Manifest digests/range reads; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: overflow до model call; stale patch запрещён.
Task-specific tests: Digest drift, missing mandatory contract, oversized context, truncated range и output. Taskspecific security checks: Patch только с expected digest; run_check из registry, без произвольной shellстроки.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-R05).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R06A, MS7-R04A.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–03.10; EARLY 01.10–02.10.

Target deadline: NORMAL 03.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-R06A · Policy, hooks и machine trace

Status: PLANNED. Owner: Руслан. Reviewer: Владимир. Task Approver: Владимир. Milestone Gate: G1. Relation to previous task: SPLIT PART A OF PLANNED R06.
Что получим простыми словами: Harness будет проверять действие до исполнения, разрешать или запрещать его и сохранять причину решения.
Зачем нужна задача: Превратить наблюдение за агентом в предварительный контроль действий.
Requirements covered: D-026; NFR-19.
HARD: MS7-R05.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-V03, MS7-V04, MS7-I03.
Inputs/contracts: MS7-R05 Context Layer и typed tools; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: before-tool fail-closed, approval binding, hooks lifecycle, redacted append-only trace/resume; unknown schema

deny.
Область файлов: harness/, specs/, tests/harness/.
Out of Scope: Общие исключения §17; повторная реализация frozen Runner/publication.
Deliverables: Policy rules, before/after hooks, approval binding, redacted trace/resume.
Acceptance criteria: before-tool fail-closed, approval binding, hooks lifecycle, redacted append-only trace/resume; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: ошибка security hook останавливает действие.
Task-specific tests: Unknown tool/arg, hook failure, expired approval, resume drift и forged permit. Taskspecific security checks: Fail-closed при ошибке hook; разрешение связано с точным действием и состоянием.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-R06A).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R06B.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–03.10; EARLY 01.10–05.10.
Target deadline: NORMAL 03.10; EARLY 05.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-R06B · Физический sandbox

Status: PLANNED. Owner: Руслан. Reviewer: Владимир. Task Approver: Владимир. Milestone Gate: G1. Relation to previous task: SPLIT PART B OF PLANNED R06.
Что получим простыми словами: Даже при ошибке агента исполнитель не сможет выйти за разрешённые файлы, сеть и дочерние процессы.
Зачем нужна задача: Обеспечить физическое выполнение ограничений Policy.
Requirements covered: D-026; NFR-19.
HARD: MS7-R06A.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-V04, MS7-V05, MS7-I04.
Inputs/contracts: MS7-R06A Policy, hooks и machine trace; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Изолированный executor с roots/network/process tree limits; real escape и timeout tests на объявленной ОС.

Область файлов: harness/, specs/, tests/harness/.
Out of Scope: Общие исключения §17; повторная реализация frozen Runner/publication.
Deliverables: Изолированный executor и матрица реально доказанных ограничений ОС.
Acceptance criteria: Изолированный executor с roots/network/process tree limits; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: junction/symlink/path traversal и child escape блокируются физически.
Task-specific tests: Real symlink/junction/traversal escape, inherited handles, subprocess tree timeout.
Taskspecific security checks: Нет host socket/credentials; ограничения проверяются вне mocked Policy.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-R06B).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R04A, MS7-R07.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–07.10; EARLY 01.10–06.10.
Target deadline: NORMAL 07.10; EARLY 06.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: Доказанная ОС и реальные denial tests; advisory mode не закрывает задачу.

MS7-R04A · Live coding-model adapter

Status: PLANNED. Owner: Руслан. Reviewer: Владимир. Task Approver: Владимир. Milestone Gate: G1.
Relation to previous task: FOLLOW-UP IMPLEMENTATION TO FROZEN MS6-R04.
Что получим простыми словами: Настоящая coding-модель сможет изменить разрешённый участок кода через Harness, пройти проверки и подготовить результат человеку.
Зачем нужна задача: Подтвердить полный live loop, которого FakeAdapter не доказывает.
Requirements covered: D-027; NFR-19.
HARD: —.
CONTRACT: MS7-R05.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: MS7-R06B.
Что можно делать параллельно: MS7-V05, MS7-V06, MS7-I04, MS7-I05.

Inputs/contracts: MS7-R05 Context Layer и typed tools; MS7-R06B Физический sandbox; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Capability spike direct API/App Server; start/message/tool loop; usage/cancel; реальная scoped правка через Registry и checks.
Область файлов: harness/, specs/, tests/harness/.
Out of Scope: Общие исключения §17; повторная реализация frozen Runner/publication.
Deliverables: Capability matrix, live adapter, redacted end-to-end run bundle.
Acceptance criteria: Capability spike direct API/App Server; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: opaque tools не получают enforcement label; no hidden bypass.
Task-specific tests: Start/message/tool/cancel/usage, неизвестный event, deadline, denied tool.
Task-specific security checks: Все действия проходят Registry и sandbox; непрозрачные внутренние tools не получают enforcement label.
Live model/API requirement: Обязателен live evidence этой задачи; normal CI offline.
Evidence: E(MS7-R04A).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R08, MS7-V07, MS7-I08.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–05.10; EARLY 01.10–03.10.
Target deadline: NORMAL 05.10; EARLY 03.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: Verified capability matrix: intercept_all_actions и sandbox proof.

MS7-R07 · Skills и bounded subagents

Status: PLANNED. Owner: Руслан. Reviewer: Владимир. Task Approver: Владимир. Milestone Gate: G1.
Что получим простыми словами: Агент сможет подключать инструкции для задачи и помощника с меньшими правами, не теряя контроля над изменениями.
Зачем нужна задача: Разделять специализированную работу без расширения доверия.
Requirements covered: D-026; NFR-19.
HARD: MS7-R06B.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-V06, MS7-I05, MS7-I06.
Inputs/contracts: MS7-R06B Физический sandbox; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Versioned skill schema, subset rights, depth1/max2, one-writer ledger, reviewer read-only и structured handoff.
Область файлов: harness/, specs/, tests/harness/.
Out of Scope: Общие исключения §17; повторная реализация frozen Runner/publication.
Deliverables: Versioned skills, subagent protocol, rights/budget ledger и handoff schema.
Acceptance criteria: Versioned skill schema, subset rights, depth1/max2, one-writer ledger, reviewer read-only и structured handoff; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: child не расширяет permissions/budget.
Task-specific tests: Invalid skill reference, excessive depth/count, concurrent writer, malformed handoff. Taskspecific security checks: Reviewer child read-only, subset permissions, запрет самоодобрения и запуска внуков.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-R07).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R08, MS7-V07, MS7-I08.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–04.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 04.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-R08 · Harness eval и G1

Status: PLANNED. Owner: Руслан. Reviewer: Владимир. Task Approver: Владимир. Milestone Gate: G1.
Что получим простыми словами: Команда получит доказательство, что собственный Harness работает на реальных задачах всех трёх участников и выдерживает опасные сценарии.
Зачем нужна задача: Закрыть G1 по наблюдаемым результатам, а не по наличию CLI.
Requirements covered: NFR-08, NFR-19, C-01 (+ действующие внутренние D-requirements).
HARD: MS7-R04A, MS7-R07.
CONTRACT: —.
HANDOFF: MS7-V07, MS7-I08.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-V10, MS7-I09.
Inputs/contracts: MS7-R04A Live coding-model adapter; MS7-R07 Skills и bounded subagents; MS7-V07 Backend skill и real run; MS7-I08 Frontend skill и visual run; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: 12 eval cases, три real owner runs, final CI и независимая приёмка; собрать R04 regressions без ослабления.
Область файлов: harness/, specs/, tests/harness/.
Out of Scope: Общие исключения §17; повторная реализация frozen Runner/publication.
Deliverables: Harness eval report и сводный пакет трёх owner runs для G1.
Acceptance criteria: 12 eval cases, три real owner runs, final CI и независимая приёмка; соответствие

named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: fake run не закрывает live criterion.
Task-specific tests: Все 12 eval cases §15, R04 publication regressions, denied actions и failed checks.
Taskspecific security checks: Проверка физических запретов, forged READY и отсутствия скрытого обхода.
Live model/API requirement: Обязателен live evidence этой задачи; normal CI offline.
Evidence: E(MS7-R08).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R16.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: Три real owner runs приняты до решения G1.

MS7-R09 · Parser и normalizer

Status: PLANNED. Owner: Руслан. Reviewer: Владимир. Task Approver: Владимир. Milestone Gate: G2.
Что получим простыми словами: Система сможет безопасно прочитать поддерживаемую математическую запись, сохранив исходный текст ученика.
Зачем нужна задача: Отделить понимание записи от оценки правильности решения.
Requirements covered: FR-10, NFR-15.
HARD: —.
CONTRACT: MS7-R02A.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-V08, MS7-I06, MS7-I08.
Inputs/contracts: MS7-R02A HTTP и eligibility addendum; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Whitelist AST, rational semantics и isolated limits §9; raw/normalized roundtrip; grammar fixtures.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; OCR, геометрия и unsupported grammar вне whitelist §9.
Deliverables: Whitelist parser/normalizer и versioned grammar fixtures.
Acceptance criteria: Whitelist AST, rational semantics и isolated limits §9; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: malicious/large/deep/nonlinear input даёт safe status.
Task-specific tests: Rational equivalence, raw roundtrip, глубина/размер/степень, unsupported nonlinear input.
Task-specific security checks: Запрещён eval; процессные лимиты, злонамеренные и worst-case выражения.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-R09).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R10.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–05.10; EARLY 01.10–03.10.
Target deadline: NORMAL 05.10; EARLY 03.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-R10 · Validators и deterministic Analyzer

Status: PLANNED. Owner: Руслан. Reviewer: Владимир. Task Approver: Владимир. Milestone Gate: G2.
Что получим простыми словами: MathStart сможет проверить ответ и шаги решения и указать первую доказанную ошибку, не обвиняя ученика при непонятном вводе.
Зачем нужна задача: Создать детерминированную основу Analyzer и проверяемую связь с taxonomy.
Requirements covered: FR-06, FR07, FR-08, FR-10, FR-11, FR-12, FR-13, NFR-14.

HARD: MS7-R09.
CONTRACT: MS7-R02A.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-V07, MS7-V09, MS7-I08, MS7-I07.
Inputs/contracts: MS7-R09 Parser и normalizer; MS7-R02A HTTP и eligibility addendum; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Final/steps/две structured schemas, first proven error, taxonomy mapping; AnalysisResult domain validation.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; изменение accepted Progress/Exercise семантики без addendum.
Deliverables: Validators оцениваемых режимов, два structured validators, AnalysisResult validation.
Acceptance criteria: Final/steps/две structured schemas, first proven error, taxonomy mapping; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: wrong final и broken prefix не создают misconception.
Task-specific tests: Equivalent answers, first error, cascade, invalid prefix, wrong-final-only, unknown taxonomy.
Task-specific security checks: Недоверенный payload не выбирает validator произвольно; unsupported не создаёт misconception.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-R10).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R13, MS7-R14, MS7-V10, MS7-V11.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–04.10; EARLY 01.10–06.10.
Target deadline: NORMAL 04.10; EARLY 06.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-R11 · Adaptive и diagnostic policy

Status: PLANNED. Owner: Руслан. Reviewer: Владимир. Task Approver: Владимир. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: Система получит понятные правила, какое упражнение предложить дальше и когда остановить тренировку.
Зачем нужна задача: Сделать диагностику и адаптацию воспроизводимыми.
Requirements covered: FR-16, FR-19.
HARD: —.
CONTRACT: MS7-R03A, MS7-R02A.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-V10.
Inputs/contracts: MS7-R03A CompletionFact addendum; MS7-R02A HTTP и eligibility addendum; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Pure selector depth2, stable tie-break, difficulty bands, exclude/repeat/no-candidate и session stop fixtures.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; полная реализация зависимых runtimeпотребителей.
Deliverables: Pure selector и versioned diagnostic/practice policy fixtures.
Acceptance criteria: Pure selector depth2, stable tie-break, difficulty bands, exclude/repeat/no-candidate и session stop fixtures; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: revealed diagnostics и бесконечная практика запрещены.
Task-specific tests: Tie-break, prerequisite depth, difficulty fallback, repeats, empty pool, session limits.
Taskspecific security checks: Revealed diagnostics не считаются независимым успехом; нет бесконечной практики.

Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-R11).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-V12, MS7-I13.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-R12 · Tutor policy и hint bank

Status: PLANNED. Owner: Руслан. Reviewer: Владимир. Task Approver: Владимир. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: До раскрытия ответа ученик будет получать только заранее проверенные подсказки; правила общения не позволят модели выдать всё решение.
Зачем нужна задача: Согласовать границу полезной помощи и раскрытия ответа.
Requirements covered: FR-17.
HARD: —.
CONTRACT: MS7-R02A.
HANDOFF: MS7-V04.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-V11, MS7-I10.

Inputs/contracts: MS7-R02A HTTP и eligibility addendum; MS7-V04 Exercise versions и pilot bank; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Review pre-reveal curated bank, context minimization и allowed intent schema; prompt versions и fallback.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; полная реализация зависимых runtimeпотребителей.
Deliverables: Reviewed hint bank, intent schema, prompt versions, fallback policy.
Acceptance criteria: Review pre-reveal curated bank, context minimization и allowed intent schema; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: одношаговая подсказка не раскрывает весь ответ.
Task-specific tests: Single-step leakage, unsupported intent, exhausted hints, before/after reveal.
Task-specific security checks: В контекст до reveal не попадает checker/answer; curated bank проходит независимый review.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-R12).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-V13, MS7-I12.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–04.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 04.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-R13 · Аудит persisted evidence loop

Status: PLANNED. Owner: Руслан. Reviewer: Владимир. Task Approver: Владимир. Milestone Gate: G2.
Что получим простыми словами: Команда проверит, что результат решения один раз и целиком попадает в прогресс и восстанавливается из истории.
Зачем нужна задача: Подтвердить границы Assessment/Progress на работающей базе.
Requirements covered: NFR-01.
HARD: MS7-R10.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.

INTEGRATION: MS7-V10, MS7-V09.
Что можно делать параллельно: MS7-V12, MS7-I11.
Inputs/contracts: MS7-V10 Finalize Analysis→Progress; MS7-V09 Replay и concurrency; MS7-R10 Validators и deterministic Analyzer; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Cross-domain import audit, atomic finalize/Progress replay/eligibility; G2 evidence и негативные race scenarios.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; изменение accepted Progress/Exercise семантики без addendum.
Deliverables: Cross-domain audit и G2 evidence pack.
Acceptance criteria: Cross-domain import audit, atomic finalize/Progress replay/eligibility; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: дубли и прямые writes Analyzer/Tutor в Progress запрещены.
Task-specific tests: Atomic finalize, crash/retry, concurrent reveal/submit, duplicate ingest, replay parity.
Taskspecific security checks: Поиск прямых Progress writes из Analyzer/Tutor/frontend; неверная eligibility блокирует событие.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-R13).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R16.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–04.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 04.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: AT-02–08 на PostgreSQL и crossdomain audit приняты до G2.

MS7-R14 · Golden eval и AI gates

Status: PLANNED. Owner: Руслан. Reviewer: Владимир. Task Approver: Владимир. Milestone Gate: G4.
Что получим простыми словами: Появится измеримый отчёт о правильных ответах, ошибках и отказах Analyzer, Tutor и Harness на заранее зафиксированных примерах.
Зачем нужна задача: Не выпускать AIповедение по впечатлению от нескольких удачных запросов.
Requirements covered: NFR-02.
HARD: MS7-R10.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: MS7-V11, MS7-V13.
Что можно делать параллельно: MS7-V14, MS7-I13.
Inputs/contracts: MS7-V11 Product provider и AIRun; MS7-V13 Tutor context и conversations; MS7-R10 Validators и deterministic Analyzer; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: 50 Analyzer/20 Tutor/12 Harness cases, holdout≥20, denominators и live smoke; report metrics §15.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; изменение accepted Progress/Exercise семантики без addendum.
Deliverables: Versioned golden/holdout sets, denominators и eval report.
Acceptance criteria: 50 Analyzer/20 Tutor/12 Harness cases, holdout≥20, denominators и live smoke; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: abstention не записывается как correct; false strong=0 на safety set.
Task-specific tests: Analyzer 50+, Tutor 20+, Harness 12+, holdout 20+; separate deterministic/live lanes.
Task-specific security checks: Safety subset без ложного strong negative; injection/unknown/malformed входят в отчёт.
Live model/API requirement: Обязателен live evidence этой задачи; normal CI offline.
Evidence: E(MS7-R14).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R17.

Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–03.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 03.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: Denominators/holdout зафиксированы, safety false strong=0.

MS7-R15 · Security/privacy release audit

Status: PLANNED. Owner: Руслан. Reviewer: Владимир. Task Approver: Владимир. Milestone Gate: G4.
Что получим простыми словами: До выпуска команда получит проверенный список рисков утечки данных, чужого доступа и опасных настроек.
Зачем нужна задача: Закрыть security/privacy blockers на интегрированной системе.
Requirements covered: NFR-04, NFR-06.
HARD: —.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: MS7-V14, MS7-I14.
Что можно делать параллельно: у остальных участников — review/подготовка по §20.
Inputs/contracts: MS7-V14 Staging сборка; MS7-I14 Полная интеграция; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Threat review, CSRF/IDOR/leaks/rate/retention и deployment checks; findings с owner/severity.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; изменение accepted Progress/Exercise семантики без addendum.
Deliverables: Threat review, severity/owner register и исправления блокирующих findings.
Acceptance criteria: Threat review, CSRF/IDOR/leaks/rate/retention и deployment checks; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: critical finding блокирует RC, не снимается сменой severity без review.
Task-specific tests: CSRF, IDOR, XSS, secret leak, rate bypass, retention и deployment checks.
Task-specific security checks: Понижение severity требует review; неизвестный доступ к данным блокирует release.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-R15).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R17, MS7-V15, MS7-I15.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-R16 · Архитектура и глава Harness

Status: PLANNED. Owner: Руслан. Reviewer: Владимир. Task Approver: Владимир. Milestone Gate: G5.
Что получим простыми словами: В отчёте появится объяснение архитектуры и собственного Harness с реальными ошибками, исправлениями и вкладом участников.
Зачем нужна задача: Сделать инженерные решения проверяемыми на защите.
Requirements covered: C-06, C-08, C-09, C-10.
HARD: MS7-R08.
CONTRACT: —.
HANDOFF: MS7-R13.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-V15, MS7-I15.
Inputs/contracts: MS7-R08 Harness eval и G1; MS7-R13 Аудит persisted evidence loop; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Chapters2/3, схемы из contracts, real failure cases с review/commit/test/CI; три вклада.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.

Out of Scope: Общие исключения §17; изменение accepted Progress/Exercise семантики без addendum.
Deliverables: Главы 2/3, схемы из contracts, ссылки на PR/CI/regressions.
Acceptance criteria: Chapters2/3, схемы из contracts, real failure cases с review/commit/test/CI; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: не выдумывать model reasoning и неизвестные approvals.
Task-specific tests: Сверка каждого кейса с review, commit, test name и CI; trace excerpt redaction.
Taskspecific security checks: Нет secrets, student PII или выдуманной private chain-of-thought.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-R16).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R18.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–03.10; EARLY 01.10–04.10.
Target deadline: NORMAL 03.10; EARLY 04.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-R17 • Публичный RC и репетиция

Status: PLANNED. Owner: Руслан. Reviewer: Владимир. Task Approver: Владимир. Milestone Gate: G4.
Что получим простыми словами: Команда пройдёт общий показ публичной версии и убедится, что приложение, отчёт и доказательства относятся к одному выпуску.
Зачем нужна задача: Снять расхождения между отдельными приёмками до G4.
Requirements covered: C-02, C-05.
HARD: MS7-R14, MS7-R15.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: MS7-V17, MS7-I17.
Что можно делать параллельно: MS7-V18, MS7-I17, MS7-I18; до MS7-I17 — только contract fixtures, integration после handoff.
Inputs/contracts: MS7-R14 Golden eval и AI gates; MS7-R15 Security/privacy release audit; MS7-V17 Публичный backend release; MS7-I17 Public browser rehearsal; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: AT-01–16 на одном release SHA; сверить URL/CI/evidence/report draft, провести общий demo.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; изменение accepted Progress/Exercise семантики без addendum.
Deliverables: RC ledger, AT-01–16 report, rehearsal record.
Acceptance criteria: AT-01–16 на одном release SHA; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: видео/localhost не заменяют public system.
Task-specific tests: Полный внешний browser маршрут и fallback на release SHA.
Task-specific security checks: Критические findings, неизвестный owner и недоступный HTTPS блокируют RC.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-R17).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R18.
Task-specific risks: Непринятый runtime handoff: MS7-I17.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: AT-01–16 и public URL на одном RC SHA.

MS7-R18 · Freeze и handover

Status: PLANNED. Owner: Руслан. Reviewer: Владимир. Task Approver: Владимир. Milestone Gate: G5.
Что получим простыми словами: Проект будет передан с окончательным отчётом, доступами, инструкциями и перечнем известных ограничений.
Зачем нужна задача: Закрыть G5 и готовность к согласованной защите.
Requirements covered: C-12, C-13, C-15, C-17.
HARD: MS7-R17, MS7-V18, MS7-I18, MS7-R16.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: у остальных участников — review/подготовка по §20.

Inputs/contracts: MS7-R17 Публичный RC и репетиция; MS7-V18 Backend freeze; MS7-I18 Frontend freeze; MS7-R16 Архитектура и глава Harness; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Final report PDF, release ledger, accepted gates, links/runbooks/known limits; согласовать защиту.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; изменение accepted Progress/Exercise семантики без addendum.
Deliverables: Final report PDF, freeze ledger, runbooks и evidence index.
Acceptance criteria: Final report PDF, release ledger, accepted gates, links/runbooks/known limits; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: pending gate не закрывать автоматически.
Task-specific tests: Проверка всех gate approvals, ссылок, доступа и совпадения release SHA. Taskspecific security checks: Секреты передаются вне repo/report; pending acceptance не превращается в DONE.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-R18).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: gate ledger / handover.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: Все G0–G5 имеют отдельные approvals; дата защиты подтверждена.

23. Рабочие карточки: Владимир

MS7-V02 · Аккаунты и права

Status: PLANNED. Owner: Владимир. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: Ученик сможет зарегистрироваться, войти и выбрать профиль, а сервер не позволит читать чужие данные.
Зачем нужна задача: Создать настоящую идентичность для попыток и прогресса.
Requirements covered: FR-01.
HARD: MS6-V01.
CONTRACT: MS7-R02A.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-R03A, MS7-R05, MS7-I02.
Inputs/contracts: MS7-R02A HTTP и eligibility addendum; MS6-V01 accepted artifact §2; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Django profile/auth/onboarding APIs; owner queries, CSRF/session, registration/login negative cases.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; доверие клиентскому verdict и прямые записи Progress вне владельца.
Deliverables: Django auth/profile/onboarding services и API.
Acceptance criteria: Django profile/auth/onboarding APIs; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: чужой UUID404; GET не меняет знания.
Task-specific tests: Registration/login/logout, three onboarding modes, invalid credentials и ownership. Taskspecific security checks: CSRF, session rotation, одинаковые login errors, чужой UUID 404.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-V02).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-V05, MS7-I03.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–04.10; EARLY 01.10–03.10.
Target deadline: NORMAL 04.10; EARLY 03.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-V03 · Knowledge и TopicSkill persistence

Status: PLANNED. Owner: Владимир. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G2.

Что получим простыми словами: В базе появятся навыки, связи между ними и соответствия темам; повторная загрузка не испортит историю.
Зачем нужна задача: Дать общей модели знаний устойчивое хранилище.
Requirements covered: FR-03, FR-16, C-07.
HARD: MS6-V01.
CONTRACT: R03, MS7-R02A.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-R05, MS7-R06A, MS7-I03.
Inputs/contracts: R03 accepted artifact §2; MS7-R02A HTTP и eligibility addendum; MS6-V01 accepted artifact §2; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Models/migrations/seed10skills13edges; ContentPage mappings; archive history и seed twice.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; доверие клиентскому verdict и прямые записи Progress вне

владельца.
Deliverables: Models, additive migrations, pilot seed и TopicSkill mappings.
Acceptance criteria: Models/migrations/seed10skills13edges; соответствие named contract и ожидаемые результаты taskspecific tests.
Negative/failure acceptance: cycle/unknown/duplicate отклоняются атомарно.
Task-specific tests: 10 skills/13 edges, seed twice, unknown/cycle/duplicate, fresh/upgrade.
Task-specific security checks: Archive вместо удаления evidence-referenced объектов; Content не владеет Skill.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-V03).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-V04, MS7-V08.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–05.10; EARLY 01.10–05.10.
Target deadline: NORMAL 05.10; EARLY 05.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-V04 · Exercise versions и pilot bank

Status: PLANNED. Owner: Владимир. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G2.
Что получим простыми словами: Преподавательский контент получит версии упражнений, а пилот — проверенный банк заданий без ответов в браузере.
Зачем нужна задача: Подготовить реальные задания для всех четырёх режимов.
Requirements covered: FR-04, FR-08, FR-09, NFR-18.
HARD: MS7-V03.
CONTRACT: MS7-R02A.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-R06A, MS7-R06B.
Inputs/contracts: MS7-V03 Knowledge и TopicSkill persistence; MS7-R02A HTTP и eligibility addendum; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Immutable versions/private validators; import40assessed+3selfcheck; PRIMARY coverage и provenance; minimum12steps12final2schemas.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; доверие клиентскому verdict и прямые записи Progress вне владельца.
Deliverables: Immutable ExerciseVersion storage, importer, 40 assessed + 3 self-check.
Acceptance criteria: Immutable versions/private validators; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: digest conflict не затирает published version; public DTO не течёт.
Task-specific tests: Coverage PRIMARY, two structured schemas, provenance, publication digest conflicts.
Task-specific security checks: Private validators/answers не попадают в public JSON/HTML/JS.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-V04).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R12, MS7-V05, MS7-I04.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–06.10; EARLY 01.10–04.10.
Target deadline: NORMAL 06.10; EARLY 04.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-V05 · Attempts, revisions и steps

Status: PLANNED. Owner: Владимир. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G2.

Что получим простыми словами: Решение ученика будет сохраняться как черновик, а отправленная версия станет неизменяемой и защищённой от дублей.
Зачем нужна задача: Сделать попытку надёжным источником дальнейшей проверки.
Requirements covered: FR-05, FR-07, FR-21.
HARD: MS7-V02, MS7-V04.
CONTRACT: MS7-R02A.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-R06B, MS7-R04A, MS7-I04.
Inputs/contracts: MS7-V02 Аккаунты и права; MS7-V04 Exercise versions и pilot bank; MS7-R02A HTTP и eligibility addendum; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Draft CAS, submit snapshot, ordered typed steps, receipts/operation retry; schema migrations.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; доверие клиентскому verdict и прямые записи Progress вне владельца.
Deliverables: Attempt/revision/typed step persistence и draft/submit endpoints.
Acceptance criteria: Draft CAS, submit snapshot, ordered typed steps, receipts/operation retry; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: stale revision409; submitted edit forbidden.
Task-specific tests: CAS conflict 409, row reorder, immutable submit, retry receipt.
Task-specific security checks: Owner scoping, лимиты входа, запрет редактирования submitted snapshot.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-V05).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-V06, MS7-V10, MS7-I05, MS7-I06, MS7-I07.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–04.10; EARLY 01.10–03.10.
Target deadline: NORMAL 04.10; EARLY 03.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-V06 · Единая помощь и reveal

Status: PLANNED. Owner: Владимир. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G2.
Что получим простыми словами: Нажатая подсказка или раскрытый ответ будут надёжно записаны до показа, даже при одновременной отправке решения.
Зачем нужна задача: Не выдавать помощь за независимый успех.
Requirements covered: FR-09, FR-18.
HARD: MS7-V05.
CONTRACT: MS7-R02A.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-R04A, MS7-R07, MS7-I05, MS7-I06.
Inputs/contracts: MS7-V05 Attempts, revisions и steps; MS7-R02A HTTP и eligibility addendum; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Exposure lock, hints/reveal durable before return, cross-attempt policy, shared Tutor endpoint.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; доверие клиентскому verdict и прямые записи Progress вне владельца.
Deliverables: Exposure service, hint/reveal endpoints и durable help records.
Acceptance criteria: Exposure lock, hints/reveal durable before return, cross-attempt policy, shared Tutor

endpoint; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: concurrent submit/help не теряет факт помощи.
Task-specific tests: Submit/help race, retries, new attempt, interrupted response.
Task-specific security checks: Cross-attempt eligibility и secret reveal только после server authorization.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-V06).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-V10, MS7-V13, MS7-I09.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–03.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 03.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-V07 · Backend skill и real run

Status: PLANNED. Owner: Владимир. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G1.

Что получим простыми словами: Владимир выполнит настоящий backend increment через Harness и покажет проверки базы и независимое ревью.
Зачем нужна задача: Подтвердить, что Harness пригоден для backend работы команды.
Requirements covered: C-01/08; NFR-19.
HARD: —.
CONTRACT: MS7-R07.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: MS7-R04A.
Что можно делать параллельно: MS7-R10, MS7-I08, MS7-I07.
Inputs/contracts: MS7-R07 Skills и bounded subagents; MS7-R04A Live coding-model adapter; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Backend profile migrations/PG/ownership; реальный increment с reviewer child и evidence; human independent review.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; доверие клиентскому verdict и прямые записи Progress вне владельца.
Deliverables: Backend skill profile и live owner run bundle.
Acceptance criteria: Backend profile migrations/PG/ownership; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: child read-only и отсутствующий PG не маскируются.
Task-specific tests: Migrations/PG/ownership checks, reviewer child, final verification.
Task-specific security checks: Child read-only; SQLite skips не маскируются как PostgreSQL proof.
Live model/API requirement: Обязателен live evidence этой задачи; normal CI offline.
Evidence: E(MS7-V07).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R08.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-V08 · ProgressEvent и проекция

Status: PLANNED. Owner: Владимир. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G2.
Что получим простыми словами: Подтверждённые события начнут менять знания ученика по принятой формуле; нейтральные завершения сохранятся отдельно.
Зачем нужна задача: Реализовать единственного владельца долгосрочного прогресса.
Requirements covered: FR-02, FR-13, FR-14, FR-22.

HARD: MS7-V03.
CONTRACT: MS7-R03A.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-R09, MS7-I06, MS7-I08.
Inputs/contracts: MS7-V03 Knowledge и TopicSkill persistence; MS7-R03A CompletionFact addendum; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Only Progress writes, exact Decimal reducer, event/source uniqueness, Completion mirror, atomic ingest.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; доверие клиентскому verdict и прямые записи Progress вне владельца.
Deliverables: ProgressEvent, completion mirror, UserSkillState и ingest service.
Acceptance criteria: Only Progress writes, exact Decimal reducer, event/source uniqueness, Completion mirror, atomic ingest; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: conflicting duplicate409; malformed evidence не меняет state.
Task-specific tests: Decimal deltas/clamps, event/source uniqueness, duplicate conflict, atomic rollback. Taskspecific security checks: Только validated evidence через Progress API; malformed input не меняет state.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-V08).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-V09, MS7-I11.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–05.10; EARLY 01.10–03.10.
Target deadline: NORMAL 05.10; EARLY 03.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-V09 · Replay и concurrency

Status: PLANNED. Owner: Владимир. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G2.

Что получим простыми словами: Прогресс будет одинаковым при обычной работе и повторном воспроизведении истории, включая поздние события.
Зачем нужна задача: Защитить данные от гонок, сбоев и разного порядка доставки.
Requirements covered: FR-15, NFR-03.
HARD: MS7-V08.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-R10, MS7-I07.
Inputs/contracts: MS7-V08 ProgressEvent и проекция; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Late event/fact replay, last10neutral window, stable locks, online/replay parity PostgreSQL.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; доверие клиентскому verdict и прямые записи Progress вне владельца.
Deliverables: Replay service, locking protocol и PostgreSQL regression suite.
Acceptance criteria: Late event/fact replay, last10neutral window, stable locks, online/replay parity PostgreSQL; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: crash/retry и одинаковое время не дают расхождения.
Task-specific tests: Same timestamp, late facts, retry/crash, last-ten neutral window, online/replay parity. Taskspecific security checks: Stable lock order; повтор не создаёт второе положительное evidence.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-V09).

Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R13, MS7-V10, MS7-I10.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–03.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 03.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: PostgreSQL online/replay equality под concurrent writes.

MS7-V10 · Finalize Analysis→Progress

Status: PLANNED. Owner: Владимир. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G2.
Что получим простыми словами: Проверенное решение, завершение попытки и изменение прогресса будут сохраняться вместе либо не сохраняться вовсе.
Зачем нужна задача: Соединить Analyzer и Progress без частично завершённых операций.
Requirements covered: FR-06, FR-11, FR-14, NFR-17.
HARD: MS7-V05, MS7-V06, MS7-V09.
CONTRACT: MS7-R10.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-R08, MS7-R11, MS7-I09.
Inputs/contracts: MS7-V05 Attempts, revisions и steps; MS7-V06 Единая помощь и reveal; MS7-V09 Replay и concurrency; MS7-R10 Validators и deterministic Analyzer; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Validate outside transaction, atomic result/completion/event, operation recovery; reveal/eligibility lock.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; доверие клиентскому verdict и прямые записи Progress вне владельца.
Deliverables: Finalize service, operation receipts/recovery и persisted result API.
Acceptance criteria: Validate outside transaction, atomic result/completion/event, operation recovery; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: provider failure не оставляет halfcompleted state.
Task-specific tests: Validate outside transaction, atomic commit, retry after crash, reveal lock.
Task-specific security checks: Provider failure не оставляет half-completed state; client verdict не доверяется.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-V10).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R13, MS7-V11, MS7-V12, MS7-I10.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–04.10; EARLY 01.10–06.10.
Target deadline: NORMAL 04.10; EARLY 06.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-V11 · Product provider и AIRun

Status: PLANNED. Owner: Владимир. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: Приложение сможет безопасно обращаться к настоящей модели и записывать версию, результат и причину отказа.
Зачем нужна задача: Изолировать внешнего провайдера от доменных решений.
Requirements covered: FR-12, FR-23, NFR-09, C-03.
HARD: MS7-V10.
CONTRACT: MS7-R10.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-R12, MS7-I10.

Inputs/contracts: MS7-R10 Validators и deterministic Analyzer; MS7-V10 Finalize Analysis→Progress; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Infrastructure adapter, Pydantic/schema/domain gates, prompt version, redaction/deadlines; live bounded Analyzer smoke.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; доверие клиентскому verdict и прямые записи Progress вне владельца.
Deliverables: Provider adapter, AIRun persistence, structured output validation и live smoke.
Acceptance criteria: Infrastructure adapter, Pydantic/schema/domain gates, prompt version, redaction/deadlines; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: timeout/invalid/unknown code→abstain без strong negative.
Task-specific tests: Malformed/unknown/low-confidence response, timeout, unavailable provider.
Task-specific security checks: Credentials только infrastructure; domain validation и redaction до сохранения.
Live model/API requirement: Обязателен live evidence этой задачи; normal CI offline.
Evidence: E(MS7-V11).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R14, MS7-V13.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–04.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 04.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-V12 • Диагностика и Practice API

Status: PLANNED. Owner: Владимир. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: Диагностика и тренировка будут помнить выбранное задание и не менять его при обновлении страницы.
Зачем нужна задача: Перенести адаптивную политику в устойчивые пользовательские сессии.
Requirements covered: FR-02, FR-19, FR-20.
HARD: MS7-V10.
CONTRACT: MS7-R11.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-R13, MS7-I11.
Inputs/contracts: MS7-R11 Adaptive и diagnostic policy; MS7-V10 Finalize Analysis→Progress; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Persist selected item, one-active, next/finish idempotency, max10/7, target/originreturn, selfreport integration.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; доверие клиентскому verdict и прямые записи Progress вне владельца.
Deliverables: Diagnostic/Practice sessions и next/finish/skip APIs.
Acceptance criteria: Persist selected item, one-active, next/finish idempotency, max10/7, target/originreturn, selfreport integration; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: refresh не выбирает новый item; empty pool завершает безопасно.
Task-specific tests: One-active, max10/7, deterministic refresh, empty pool, origin return.
Task-specific security checks: Чужая сессия недоступна; revealed evidence не получает independent credit.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-V12).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-V14, MS7-I11, MS7-I13.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.

Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–04.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 04.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-V13 · Tutor context и conversations

Status: PLANNED. Owner: Владимир. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: Ученик сможет вести связанный с текущим заданием диалог и получать разрешённые подсказки даже при сбое модели.
Зачем нужна задача: Подключить Tutor к реальным попыткам и правилам помощи.
Requirements covered: FR-17, FR-18.
HARD: MS7-V11, MS7-V06.
CONTRACT: MS7-R12.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-I12.
Inputs/contracts: MS7-R12 Tutor policy и hint bank; MS7-V11 Product provider и AIRun; MS7-V06 Единая помощь и reveal; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Owner conversations, bounded context, bank intent selection, durable help, after-reveal safe explanation.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; доверие клиентскому verdict и прямые записи Progress вне владельца.
Deliverables: Owner conversations, context builder, intent selection и fallback.
Acceptance criteria: Owner conversations, bounded context, bank intent selection, durable help, after-reveal safe explanation; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: cross-owner/checker leak/injection не выдаёт ответ.
Task-specific tests: Before/after reveal, repeated hints, timeout, malicious message, bounded history.
Taskspecific security checks: No cross-owner context, checker leak, arbitrary pre-reveal math или unsafe HTML.
Live model/API requirement: Обязателен live evidence этой задачи; normal CI offline.
Evidence: E(MS7-V13).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R14, MS7-V14, MS7-I12.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-V14 · Staging сборка

Status: PLANNED. Owner: Владимир. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: Появится общая среда, где интерфейс и backend работают вместе на PostgreSQL с настройками, близкими к выпуску.
Зачем нужна задача: Дать команде место для полной приёмки перед публичным размещением.
Requirements covered: NFR-11.
HARD: MS7-V12, MS7-V13.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-R14, MS7-I13.
Inputs/contracts: MS7-V12 Диагностика и Practice API; MS7-V13 Tutor context и conversations; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Production-like PostgreSQL service, static/media, health/config, initial deploy runbook; clean build and full runtime.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.

Out of Scope: Общие исключения §17; доверие клиентскому verdict и прямые записи Progress вне владельца.
Deliverables: Staging deployment, config/health checks и initial runbook.
Acceptance criteria: Production-like PostgreSQL service, static/media, health/config, initial deploy runbook; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: не использовать runserver/SQLite как release proof.
Task-specific tests: Clean build, static/media, full runtime routes, failed readiness.
Task-specific security checks: Никакого runserver/SQLite в качестве production proof; secrets отделены от кода.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-V14).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R15, MS7-V15, MS7-I14.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-V15 · Backend security/performance

Status: PLANNED. Owner: Владимир. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G4.
Что получим простыми словами: Будут измерены скорость и ошибки backend, а ограничения запросов начнут работать между несколькими процессами.
Зачем нужна задача: Проверить выпуск под объявленной нагрузкой и закрыть backend findings.
Requirements covered: NFR-05, NFR-07.
HARD: MS7-V14.
CONTRACT: —.
HANDOFF: MS7-R15.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-R16, MS7-I15.
Inputs/contracts: MS7-V14 Staging сборка; MS7-R15 Security/privacy release audit; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Shared rate limits, ownership/CSRF checks, measured cohorts §16, queries and errors/fallback report.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; доверие клиентскому verdict и прямые записи Progress вне владельца.
Deliverables: Shared limits, cohort metrics и security/performance report.
Acceptance criteria: Shared rate limits, ownership/CSRF checks, measured cohorts §16, queries and errors/fallback report; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: concurrent workers не обходят limits; samples не фильтруются.
Task-specific tests: Concurrent workers, rate window edges, retries, catalogue/submit/progress/AI cohorts.
Task-specific security checks: Не исключать failures из выборки; ownership/CSRF/leak regressions обязательны.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-V15).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-V16.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–03.10; EARLY 01.10–04.10.
Target deadline: NORMAL 03.10; EARLY 04.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-V16 · Restore/upgrade и backend chapter

Status: PLANNED. Owner: Владимир. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G4.
Что получим простыми словами: Команда сможет восстановить данные из резервной копии и обновить выпуск без потери истории.
Зачем нужна задача: Подтвердить восстановимость, а не только создание backup файла.
Requirements covered: NFR-10.
HARD: MS7-V15.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-I16.
Inputs/contracts: MS7-V15 Backend security/performance; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Measured backup restore RPO24h/RTO2h, additive upgrade drill, data consistency и report chapter.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; доверие клиентскому verdict и прямые записи Progress вне владельца.
Deliverables: Restore/upgrade runbooks, measured drill и backend chapter.
Acceptance criteria: Measured backup restore RPO24h/RTO2h, additive upgrade drill, data consistency и report chapter; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: повреждённый backup detected; исторические evidence не теряются.
Task-specific tests: Corrupt backup, fresh restore, additive upgrade, replay/content integrity.
Task-specific security checks: Encrypted backup, RPO/RTO evidence; applied migrations не переписываются.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-V16).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-V17.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: Измерены RPO/RTO и restore/upgrade consistency.

MS7-V17 · Публичный backend release

Status: PLANNED. Owner: Владимир. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G4.
Что получим простыми словами: Backend станет доступен по публичному HTTPS адресу и передаст интерфейсу точную версию выпуска.
Зачем нужна задача: Открыть реальный сервис для внешней проверки и защиты.
Requirements covered: FR-24, C-11.
HARD: MS7-V16.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: у остальных участников — review/подготовка по §20.
Inputs/contracts: MS7-V16 Restore/upgrade и backend chapter; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: HTTPS URL, approved config/secrets, production migrations и health; build SHA handoff Илье.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; доверие клиентскому verdict и прямые записи Progress вне владельца.
Deliverables: Production release, migration/health evidence и SHA handoff.
Acceptance criteria: HTTPS URL, approved config/secrets, production migrations и health; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.

Negative/failure acceptance: failed readiness/restore rollback блокирует выпуск.
Task-specific tests: External HTTPS, startup/readiness, static/media, rollback check.
Task-specific security checks: Approved config/secrets; failed readiness или restore blocker останавливает выпуск.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-V17).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R17, MS7-V18, MS7-I17.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-V18 · Backend freeze

Status: PLANNED. Owner: Владимир. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G5.
Что получим простыми словами: Другой участник получит понятные инструкции по запуску и обслуживанию backend и его ограничениям.
Зачем нужна задача: Завершить передачу серверной части до общего freeze.
Requirements covered: FR-24; NFR-11.
HARD: MS7-V17.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-R17, MS7-I17.
Inputs/contracts: MS7-V17 Публичный backend release; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Runbooks, backup ownership, schema/lock versions, secure credential handover и known limits.
Область файлов: домены §5, specs/ и tests; точные files определяет exec plan.
Out of Scope: Общие исключения §17; доверие клиентскому verdict и прямые записи Progress вне владельца.
Deliverables: Backend handover, dependency/schema versions и backup ownership.
Acceptance criteria: Runbooks, backup ownership, schema/lock versions, secure credential handover и known limits; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: секреты не попадают в repo/report.
Task-specific tests: Проверка runbooks и доступа принимающим участником.
Task-specific security checks: Никаких ключей в отчёте; credential transfer по отдельному защищённому каналу.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-V18).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R18.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–04.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 04.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

24. Рабочие карточки: Илья

MS7-I02 · UI foundation и fixtures

Status: PLANNED. Owner: Илья. Reviewer: Руслан и Владимир. Task Approver: Руслан и Владимир. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: Появится общий каркас интерфейса: компоненты, мобильная основа и состояния загрузки, ошибок и пустых данных.
Зачем нужна задача: Дать последующим экранам общую основу и согласованные fixtures.
Requirements covered: NFR-13/16; FR-04.
HARD: MS6-I01.
CONTRACT: MS7-R02A.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-R03A, MS7-R05, MS7-V02.
Inputs/contracts: MS7-R02A HTTP и eligibility addendum; MS6-I01 accepted artifact §2; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Reusable templates/components, tokens/state fixtures, schema dispatch, loading/error/empty; baseline accessibility.
Область файлов: templates/, static/, UI fixtures и browser tests.
Out of Scope: Общие исключения §17; математическое оценивание в браузере и секреты validator.
Deliverables: Templates/components, design tokens и versioned state fixtures.
Acceptance criteria: Reusable templates/components, tokens/state fixtures, schema dispatch, loading/error/empty; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: fixture-only явно маркирован; checker не включается.
Task-specific tests: Schema dispatch, loading/error/empty states, keyboard foundation.
Task-specific security checks: Fixture-only маркируется; checker и answer не входят в bundle.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-I02).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-I03, MS7-I04, MS7-I08.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–04.10; EARLY 01.10–03.10.
Target deadline: NORMAL 04.10; EARLY 03.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-I03 · Auth/profile/onboarding UI

Status: PLANNED. Owner: Илья. Reviewer: Руслан и Владимир. Task Approver: Руслан и Владимир. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: Ученик сможет пройти регистрацию, вход и начальную настройку через понятные формы.
Зачем нужна задача: Сделать серверные аккаунты доступными пользователю.
Requirements covered: FR-01, FR-02.
HARD: MS7-I02.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: MS7-V02.
Что можно делать параллельно: MS7-R05, MS7-R06A, MS7-V03.
Inputs/contracts: MS7-I02 UI foundation и fixtures; MS7-V02 Аккаунты и права; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Регистрация/вход/3onboarding modes, CSRF, safe errors, keyboard forms и saved state.
Область файлов: templates/, static/, UI fixtures и browser tests.

Out of Scope: Общие исключения §17; математическое оценивание в браузере и секреты validator.
Deliverables: Auth/profile/onboarding screens на настоящем API.
Acceptance criteria: Регистрация/вход/3onboarding modes, CSRF, safe errors, keyboard forms и saved state; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: retry не дублирует selfreport; чужой account не раскрывается.
Task-specific tests: Три onboarding пути, saved state, retry, invalid credentials, keyboard.
Task-specific security checks: CSRF; не раскрывать чужой account или повторно начислять self-report.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-I03).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-I11, MS7-I14.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.

Target start/window: NORMAL 01.10–05.10; EARLY 01.10–05.10.
Target deadline: NORMAL 05.10; EARLY 05.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-I04 · Каталог и renderer

Status: PLANNED. Owner: Илья. Reviewer: Руслан и Владимир. Task Approver: Руслан и Владимир. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: Каталог сохранит прежние темы и научится показывать новые задания нужного типа на телефоне и компьютере.
Зачем нужна задача: Связать существующий контент с пилотной учебной моделью.
Requirements covered: FR-03.
HARD: MS7-I02.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: MS7-V04.
Что можно делать параллельно: MS7-R06B, MS7-R04A, MS7-V05.
Inputs/contracts: MS7-I02 UI foundation и fixtures; MS7-V04 Exercise versions и pilot bank; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: ContentPage routes, PRIMARY coverage, four mode dispatch, schema versions, mobile theory.
Область файлов: templates/, static/, UI fixtures и browser tests.
Out of Scope: Общие исключения §17; математическое оценивание в браузере и секреты validator.
Deliverables: Catalogue/topic templates и versioned four-mode renderer.
Acceptance criteria: ContentPage routes, PRIMARY coverage, four mode dispatch, schema versions, mobile theory; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: unknown schema controlled; old content preserved.
Task-specific tests: ContentPage routes, PRIMARY denominator, unknown schema, old content.
Task-specific security checks: Публичный renderer не содержит validation secrets и не доверяет HTML модели.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-I04).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-I05, MS7-I07.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–03.10; EARLY 01.10–03.10.
Target deadline: NORMAL 03.10; EARLY 03.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-I05 · SELF_CHECK и final answer UI

Status: PLANNED. Owner: Илья. Reviewer: Руслан и Владимир. Task Approver: Руслан и Владимир. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: Ученик сможет проверить себя или отправить итоговый ответ, не создавая новую попытку случайным повторным нажатием.
Зачем нужна задача: Провести первый рабочий маршрут от задания к результату.
Requirements covered: FR-05, FR-06.
HARD: MS7-I04.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: MS7-V05.
Что можно делать параллельно: MS7-R04A, MS7-R07, MS7-V06.
Inputs/contracts: MS7-I04 Каталог и renderer; MS7-V05 Attempts, revisions и steps; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Server attempt creation/draft/submit, selfcheck label, immutable result и retry key.
Область файлов: templates/, static/, UI fixtures и browser tests.
Out of Scope: Общие исключения §17; математическое оценивание в браузере и секреты validator.
Deliverables: SELF_CHECK и FINAL_ANSWER forms, draft/submit/retry state.
Acceptance criteria: Server attempt creation/draft/submit, selfcheck label, immutable result и retry key; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: refresh/двойной submit не удваивает completion.
Task-specific tests: Double click, refresh, interrupted submit, immutable result.
Task-specific security checks: Самопроверка явно отделена от оцениваемого решения; server receipt авторитетен.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-I05).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-I06, MS7-I09.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-I06 · Пошаговый редактор

Status: PLANNED. Owner: Илья. Reviewer: Руслан и Владимир. Task Approver: Руслан и Владимир. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: Ученик сможет записывать и переставлять шаги решения, а интерфейс сохранит ввод и покажет конфликт старого черновика.
Зачем нужна задача: Собрать точное пошаговое решение для deterministic validation.
Requirements covered: FR-07.
HARD: MS7-I05.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: MS7-V05.
Что можно делать параллельно: MS7-R07, MS7-R09, MS7-V06, MS7-V08.
Inputs/contracts: MS7-I05 SELF_CHECK и final answer UI; MS7-V05 Attempts, revisions и steps; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Typed ordered rows/reorder, raw text, CAS draft, focus restore и submitted freeze.
Область файлов: templates/, static/, UI fixtures и browser tests.
Out of Scope: Общие исключения §17; математическое оценивание в браузере и секреты validator.
Deliverables: Typed ordered step editor, CAS draft и focus recovery.

Acceptance criteria: Typed ordered rows/reorder, raw text, CAS draft, focus restore и submitted freeze; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: stale response не затирает ввод; invalid step labelled.
Task-specific tests: Add/reorder/delete, raw text, stale response, submitted freeze.
Task-specific security checks: Клиент не утверждает parse status/verdict; limits и schema соблюдены.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-I06).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-I09.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–03.10; EARLY 01.10–03.10.
Target deadline: NORMAL 03.10; EARLY 03.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-I07 · Structured solution UI

Status: PLANNED. Owner: Илья. Reviewer: Руслан и Владимир. Task Approver: Руслан и Владимир. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: Для двух типов заданий появятся отдельные структурированные формы с понятными ошибками полей.
Зачем нужна задача: Поддержать STRUCTURED режим без подмены его текстовым полем.
Requirements covered: FR-08.
HARD: MS7-I04.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: MS7-V05.
Что можно делать параллельно: MS7-R10, MS7-V07, MS7-V09.
Inputs/contracts: MS7-I04 Каталог и renderer; MS7-V05 Attempts, revisions и steps; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Два разных schemas через registry, field errors, keyboard и payload contract.
Область файлов: templates/, static/, UI fixtures и browser tests.
Out of Scope: Общие исключения §17; математическое оценивание в браузере и секреты validator.
Deliverables: Schema registry dispatch и два structured editors.
Acceptance criteria: Два разных schemas через registry, field errors, keyboard и payload contract; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: неизвестные поля не отправляются как trusted result.
Task-specific tests: Valid/invalid/unknown field, keyboard order, request payload parity.
Task-specific security checks: Неизвестные поля не отправляются как доверенный результат проверки.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-I07).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-I09.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–03.10; EARLY 01.10–03.10.
Target deadline: NORMAL 03.10; EARLY 03.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-I08 · Frontend skill и visual run

Status: PLANNED. Owner: Илья. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G1.
Что получим простыми словами: Илья выполнит реальное изменение интерфейса через Harness и подтвердит его работой браузера.
Зачем нужна задача: Проверить пригодность frontend skill и browser tools.

Requirements covered: NFR-20.
HARD: MS7-I02.
CONTRACT: MS7-R07.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: MS7-R04A.
Что можно делать параллельно: MS7-R09, MS7-R10, MS7-V08, MS7-V07.
Inputs/contracts: MS7-R07 Skills и bounded subagents; MS7-R04A Live coding-model adapter; MS7-I02 UI foundation и fixtures; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Frontend profile/browser tools, real increment, DOM/network/console+screenshots и read-only reviewer.
Область файлов: templates/, static/, UI fixtures и browser tests.
Out of Scope: Общие исключения §17; математическое оценивание в браузере и секреты validator.
Deliverables: Frontend profile, live run, DOM/network/console evidence и screenshots.
Acceptance criteria: Frontend profile/browser tools, real increment, DOM/network/console+screenshots и read-only reviewer; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: visual screenshot не заменяет DOM/assertions; no external browsing bypass.
Task-specific tests: Real route assertions, failed UI state, reviewer child и allowed origin.
Task-specific security checks: Нет внешнего browsing bypass; screenshot не подменяет DOM assertions.
Live model/API requirement: Обязателен live evidence этой задачи; normal CI offline.
Evidence: E(MS7-I08).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R08.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-I09 · Hints/reveal и recovery UI

Status: PLANNED. Owner: Илья. Reviewer: Руслан и Владимир. Task Approver: Руслан и Владимир. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: Подсказки и раскрытие ответа останутся видны после обновления страницы или сбоя сети.
Зачем нужна задача: Согласовать видимое состояние помощи с серверной историей.
Requirements covered: FR-09, FR-18.
HARD: MS7-I05, MS7-I06, MS7-I07.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: MS7-V06.
Что можно делать параллельно: MS7-R08, MS7-V10.
Inputs/contracts: MS7-I05 SELF_CHECK и final answer UI; MS7-I06 Пошаговый редактор; MS7-I07 Structured solution UI; MS7-V06 Единая помощь и reveal; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Server-accepted help levels, explicit reveal, refresh/network timeout canonical state.
Область файлов: templates/, static/, UI fixtures и browser tests.
Out of Scope: Общие исключения §17; математическое оценивание в браузере и секреты validator.
Deliverables: Hint/reveal controls и canonical recovery views.
Acceptance criteria: Server-accepted help levels, explicit reveal, refresh/network timeout canonical state; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: help не исчезает при новом attempt/back.
Task-specific tests: New attempt/back/refresh, timeout after accepted help, explicit reveal.
Task-specific security checks: Нельзя локально стереть факт помощи или показать answer до разрешения сервера.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.

Evidence: E(MS7-I09).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-I10, MS7-I12.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.

Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-I10 · Feedback/progress views

Status: PLANNED. Owner: Илья. Reviewer: Руслан и Владимир. Task Approver: Руслан и Владимир. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: Ученик увидит подтверждённую ошибку, неопределённый результат и свои знания без ложного обвинения или выдуманного прогресса.
Зачем нужна задача: Показать настоящие результаты Analyzer и Progress.
Requirements covered: FR-22.
HARD: MS7-I09.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: MS7-V10, MS7-V09.
Что можно делать параллельно: MS7-R12, MS7-V11.
Inputs/contracts: MS7-I09 Hints/reveal и recovery UI; MS7-V10 Finalize Analysis→Progress; MS7-V09 Replay и concurrency; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Confirmed/uncertain/unsupported, first error, skill list/map, topic denominator и history.
Область файлов: templates/, static/, UI fixtures и browser tests.
Out of Scope: Общие исключения §17; математическое оценивание в браузере и секреты validator.
Deliverables: Feedback states, skill map/list, topic mastery/coverage и history views.
Acceptance criteria: Confirmed/uncertain/unsupported, first error, skill list/map, topic denominator и history; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: NOT_STARTED не равен любой низкой confidence; uncertain не обвиняет.
Task-specific tests: First error, unsupported/uncertain, NOT_STARTED, PRIMARY denominator.
Task-specific security checks: Unknown confidence не превращается в misconception; owner-only data.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-I10).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-I13.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–04.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 04.10; EARLY 03.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-I11 · Onboarding completion/history

Status: PLANNED. Owner: Илья. Reviewer: Руслан и Владимир. Task Approver: Руслан и Владимир. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: История и стартовая диагностика будут показывать реальные сохранённые попытки и выбранный путь обучения.
Зачем нужна задача: Завершить onboarding и навигацию по доказательствам прогресса.
Requirements covered: FR-21.
HARD: MS7-I03.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: MS7-V08, MS7-V12.
Что можно делать параллельно: MS7-R13, MS7-V12; до MS7-V12 — только contract fixtures, integration

после handoff.
Inputs/contracts: MS7-I03 Auth/profile/onboarding UI; MS7-V08 ProgressEvent и проекция; MS7-V12 Диагностика и Practice API; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Real selfreport/zero/diagnostic entry, paginated attempts/events и filter labels.
Область файлов: templates/, static/, UI fixtures и browser tests.
Out of Scope: Общие исключения §17; математическое оценивание в браузере и секреты validator.
Deliverables: Onboarding completion, diagnostic entry, paginated history/filter screens.
Acceptance criteria: Real selfreport/zero/diagnostic entry, paginated attempts/events и filter labels; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: не изображать diagnostic fixtures как runtime.
Task-specific tests: Zero/selfreport/diagnostic, pagination, filter labels, persisted refresh.
Task-specific security checks: Fixtures не выдаются за runtime; чужие attempts/events не отображаются.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-I11).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-I14.
Task-specific risks: Непринятый runtime handoff: MS7-V12.

Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 03.10; EARLY 06.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-I12 · Tutor panel

Status: PLANNED. Owner: Илья. Reviewer: Руслан и Владимир. Task Approver: Руслан и Владимир. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: Ученик сможет пользоваться Tutor в задании и понимать, когда ответ ожидается, ограничен или заменён безопасной подсказкой.
Зачем нужна задача: Представить реальные состояния диалога и помощи.
Requirements covered: FR-17/18 (UI потребитель R12/V13).
HARD: MS7-I09.
CONTRACT: MS7-R12.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: MS7-V13.
Что можно делать параллельно: MS7-V13; до MS7-V13 — только contract fixtures, integration после handoff.
Inputs/contracts: MS7-I09 Hints/reveal и recovery UI; MS7-R12 Tutor policy и hint bank; MS7-V13 Tutor context и conversations; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Scoped conversation, bounded messages, approved hints, degraded/rate/pending, reveal confirmation.
Область файлов: templates/, static/, UI fixtures и browser tests.
Out of Scope: Общие исключения §17; математическое оценивание в браузере и секреты validator.
Deliverables: Tutor panel, scoped messages, degraded/rate/pending states.
Acceptance criteria: Scoped conversation, bounded messages, approved hints, degraded/rate/pending, reveal confirmation; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: LLM HTML escaped; no free math before reveal.
Task-specific tests: Bounded messages, retry, hint selection, reveal confirmation.
Task-specific security checks: LLM HTML экранируется; произвольное решение до reveal не отображается.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-I12).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-I14.

Task-specific risks: Непринятый runtime handoff: MS7-V13.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 05.10; EARLY 04.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-I13 • Practice и diagnostics UI

Status: PLANNED. Owner: Илья. Reviewer: Руслан и Владимир. Task Approver: Руслан и Владимир. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: Ученик сможет пройти диагностику или короткую тренировку и вернуться к исходной теме без потери места.
Зачем нужна задача: Сделать адаптивный маршрут завершённым и понятным.
Requirements covered: FR-20.
HARD: MS7-I10.
CONTRACT: MS7-R11.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: MS7-V12.
Что можно делать параллельно: MS7-R14, MS7-V14.
Inputs/contracts: MS7-I10 Feedback/progress views; MS7-R11 Adaptive и diagnostic policy; MS7-V12 Диагностика и Practice API; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Target/reason/streak/count/max7, next/finish/skip, deterministic refresh и origin return.
Область файлов: templates/, static/, UI fixtures и browser tests.
Out of Scope: Общие исключения §17; математическое оценивание в браузере и секреты validator.
Deliverables: Practice/diagnostic screens с причиной выбора, счётчиком и возвратом.
Acceptance criteria: Target/reason/streak/count/max7, next/finish/skip, deterministic refresh и origin return; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: no-candidate и archived topic не создают тупик.
Task-specific tests: Next/skip/finish, max7, streak, refresh, empty pool, archived origin.
Task-specific security checks: Server-selected item авторитетен; клиент не рисует успешное evidence сам.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-I13).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-I14.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 03.10; EARLY 03.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-I14 • Полная интеграция

Status: PLANNED. Owner: Илья. Reviewer: Руслан и Владимир. Task Approver: Руслан и Владимир. Milestone Gate: G3.
Что получим простыми словами: Все основные действия ученика заработают вместе на общей среде без подставных ответов.
Зачем нужна задача: Проверить продукт целиком до release hardening.
Requirements covered: FR-01–24 (интеграционная приёмка); NFR-11/13/17.
HARD: MS7-I03, MS7-I11, MS7-I12, MS7-I13.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: MS7-V14.
Что можно делать параллельно: у остальных участников — review/подготовка по §20.
Inputs/contracts: MS7-I03 Auth/profile/onboarding UI; MS7-I11 Onboarding completion/history; MS7-I12 Tutor panel; MS7-I13 Practice и diagnostics UI; MS7-V14 Staging сборка; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Все SC routes на PostgreSQL staging без mocks; four modes,

errors/help/practice/return/history.
Область файлов: templates/, static/, UI fixtures и browser tests.
Out of Scope: Общие исключения §17; математическое оценивание в браузере и секреты validator.
Deliverables: SC route matrix, PostgreSQL staging browser suite и integration report.
Acceptance criteria: Все SC routes на PostgreSQL staging без mocks; соответствие named contract и ожидаемые результаты taskspecific tests.
Negative/failure acceptance: network loss/relogin не портят evidence.
Task-specific tests: Четыре режима, auth/help/practice/return/history, network loss/relogin.
Task-specific security checks: Ни один основной путь не заменён mocks; interruption не портит evidence.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-I14).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R15, MS7-I15.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: SC routes без mocks на PostgreSQL staging.

MS7-I15 · A11y/mobile/security UX

Status: PLANNED. Owner: Илья. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G4.
Что получим простыми словами: Интерфейс станет пригоден для клавиатуры, маленьких экранов и нескольких браузеров, включая длинные формулы и ошибки.
Зачем нужна задача: Закрыть доступность и клиентские security findings.
Requirements covered: NFR-13, NFR-16.
HARD: MS7-I14.
CONTRACT: —.
HANDOFF: MS7-R15.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-R16, MS7-V15.
Inputs/contracts: MS7-I14 Полная интеграция; MS7-R15 Security/privacy release audit; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: 360/768/1440, Chrome/Edge/Firefox, keyboard, labels/focus/live regions/contrast, XSS safe rendering.
Область файлов: templates/, static/, UI fixtures и browser tests.
Out of Scope: Общие исключения §17; математическое оценивание в браузере и секреты validator.
Deliverables: A11y/mobile/browser matrix и исправления UX.
Acceptance criteria: 360/768/1440, Chrome/Edge/Firefox, keyboard, labels/focus/live regions/contrast, XSS safe rendering; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: цвет/мышь не единственный путь; длинные формулы не ломают layout.
Task-specific tests: 360/768/1440, Chrome/Edge/Firefox, labels/focus/live regions/contrast.
Task-specific security checks: XSS safe rendering; мышь и цвет не являются единственным способом действия.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-I15).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-I16, MS7-I17.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–03.10; EARLY 01.10–04.10.
Target deadline: NORMAL 03.10; EARLY 04.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-I16 · Demo и главы отчёта

Status: PLANNED. Owner: Илья. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G5.
Что получим простыми словами: Будут готовы два воспроизводимых демонстрационных маршрута и иллюстрации отчёта на искусственных данных.
Зачем нужна задача: Показать реальный продукт и вклад каждого участника.
Requirements covered: C-06/11/12 (demo и report).
HARD: MS7-I15.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7V16.
Inputs/contracts: MS7-I15 A11y/mobile/security UX; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Synthetic stories, screenshots release SHA, главы 1/4, два demo маршрута и вклад каждого.
Область файлов: templates/, static/, UI fixtures и browser tests.
Out of Scope: Общие исключения §17; математическое оценивание в браузере и секреты validator.
Deliverables: Demo stories, release-linked screenshots и главы 1/4.
Acceptance criteria: Synthetic stories, screenshots release SHA, главы 1/4, два demo маршрута и вклад каждого; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: не показывать реальные student данные и fake metrics.
Task-specific tests: Повтор сценариев на указанном SHA, сверка цифр и результатов.
Task-specific security checks: Не показывать реальных учеников и выдуманные метрики.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-I16).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-I18.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

MS7-I17 · Public browser rehearsal

Status: PLANNED. Owner: Илья. Reviewer: Руслан и Владимир. Task Approver: Руслан и Владимир. Milestone Gate: G4.
Что получим простыми словами: Публичный сайт будет проверен из чистого внешнего браузера, включая медленную сеть и повторный вход.
Зачем нужна задача: Подтвердить, что выпуск работает за пределами компьютера разработчика.
Requirements covered: FR-24.
HARD: MS7-I15.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: MS7-V17.
Что можно делать параллельно: MS7-R17, MS7-V18.
Inputs/contracts: MS7-I15 A11y/mobile/security UX; MS7-V17 Публичный backend release; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Clean external browser на public URL; slow network, relogin, refresh, reveal/history; evidence versions.
Область файлов: templates/, static/, UI fixtures и browser tests.
Out of Scope: Общие исключения §17; математическое оценивание в браузере и секреты validator.
Deliverables: External browser acceptance bundle и release rehearsal findings.
Acceptance criteria: Clean external browser на public URL; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.

Negative/failure acceptance: localhost/video не закрывают acceptance.
Task-specific tests: Public URL, relogin, refresh, reveal/history, slow network.
Task-specific security checks: Localhost и видео не принимаются как доказательство публичной работы.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-I17).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R17, MS7-I18.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.

Target start/window: NORMAL 01.10–04.10; EARLY 01.10–02.10.
Target deadline: NORMAL 04.10; EARLY 02.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: Внешний чистый browser и production release SHA.

MS7-I18 · Frontend freeze

Status: PLANNED. Owner: Илья. Reviewer: Руслан. Task Approver: Руслан. Milestone Gate: G5.
Что получим простыми словами: Принимающий участник получит окончательные ресурсы интерфейса, версии и инструкции по проверке.
Зачем нужна задача: Закрыть передачу frontend до общего G5.
Requirements covered: FR-24; NFR-13.
HARD: MS7-I17, MS7-I16.
CONTRACT: —.
HANDOFF: —.
INTEGRATION: —.
Что можно делать параллельно: MS7-R17.
Inputs/contracts: MS7-I17 Public browser rehearsal; MS7-I16 Demo и главы отчёта; нормативные разделы по §21.
Detailed Scope: Static build/contracts/browser versions, release links, known limits, handover.
Область файлов: templates/, static/, UI fixtures и browser tests.
Out of Scope: Общие исключения §17; математическое оценивание в браузере и секреты validator.
Deliverables: Frontend freeze ledger, asset/contract/browser versions и handover.
Acceptance criteria: Static build/contracts/browser versions, release links, known limits, handover; соответствие named contract и ожидаемые результаты task-specific tests.
Negative/failure acceptance: сломанные production assets блокируют freeze.
Task-specific tests: Static build, production assets, links и known limits.
Task-specific security checks: Повреждённые assets или утечка секретов блокируют freeze.
Live model/API requirement: Не требуется для task-specific функциональной приёмки; правило engineering run после G1 — §17.
Evidence: E(MS7-I18).
Handoff: принятая версия Deliverables; конкретный состав передачи — §25.
Downstream tasks: MS7-R18.
Task-specific risks: См. Negative/failure acceptance этой карточки.
Target start/window: NORMAL 01.10–02.10; EARLY 01.10–01.10.
Target deadline: NORMAL 02.10; EARLY 01.10 (2026, включая integration/review).
Task-specific DoD additions: —.

Исторические карточки FROZEN/DONE R01 — база знаний и workflow, PR #2; R02 — Exercise contract, PR #5; R03 — Knowledge/Progress reference, PR #7/#8; MS6-R04 — Runner/Adapter/publication, PR #10; MS6-V01 — PostgreSQL dev/test/CI, PR #14; MS6-I01 — UX domain artifacts, PR #11. Owner, actual scope, accepted evidence и ограничения подробно сохранены в §2. Новых deadlines, implementation tasks и повторной приёмки им не назначается. R02A/R03A/R04A — новые дополнения за пределами frozen результата.

25. Dependency matrix и handoff

Consumer

HARD

CONTRACT

HANDOFF до acceptance

INTEGRATION до DONE

MS7-R02A

—

R02

—

—

MS7-R03A

—

R03

—

—

MS7-R05

MS6-R04

—

—

—

MS7-R06A

MS7-R05

—

—

—

MS7-R06B

MS7-R06A

—

—

—

MS7-R04A

—

MS7-R05

—

MS7-R06B

MS7-R07

MS7-R06B

—

—

—

MS7-R08

MS7-R04A, MS7-R07

—
MS7-V07, MS7-I08
—
MS7-R09
—
MS7-R02A
—
—
MS7-R10
MS7-R09
MS7-R02A
—
—
MS7-R11
—
MS7-R03A, MS7-R02A
—
—
MS7-R12
—
MS7-R02A
MS7-V04
—
MS7-R13
MS7-R10
—
—
MS7-V10, MS7-V09
Consumer
HARD
CONTRACT
HANDOFF до acceptance
INTEGRATION до DONE
MS7-R14
MS7-R10
—
—
MS7-V11, MS7-V13
MS7-R15
—
—
—
MS7-V14, MS7-I14
MS7-R16

MS7-R08

—

MS7-R13

—

MS7-R17

MS7-R14, MS7-R15

—

—

MS7-V17, MS7-I17

MS7-R18

MS7-R17, MS7-V18, MS7-I18, MS7-R16

—

—

—

MS7-V02

MS6-V01

MS7-R02A

—

—

MS7-V03

MS6-V01

R03, MS7-R02A

—

—

MS7-V04

MS7-V03

MS7-R02A

—

—

MS7-V05

MS7-V02, MS7-V04

MS7-R02A

—

—

MS7-V06

MS7-V05

MS7-R02A

—

—

MS7-V07

—

MS7-R07

—

MS7-R04A

MS7-V08
MS7-V03
MS7-R03A
—
—
MS7-V09
MS7-V08
—
—
—
MS7-V10
MS7-V05, MS7-V06, MS7-V09
MS7-R10
—
—
MS7-V11
MS7-V10
MS7-R10
—
—
MS7-V12
MS7-V10
MS7-R11
—
—
MS7-V13
MS7-V11, MS7-V06
MS7-R12
—
—
MS7-V14
MS7-V12, MS7-V13
—
—
—
MS7-V15
MS7-V14
—
MS7-R15
—
MS7-V16
MS7-V15
—
—

—
MS7-V17
MS7-V16
—
—
—
MS7-V18
MS7-V17
—
—
—
MS7-I02
MS6-I01
MS7-R02A
—
—
MS7-I03
MS7-I02
—
—
MS7-V02
MS7-I04
MS7-I02
—
—
MS7-V04
MS7-I05
MS7-I04
—
—
MS7-V05
MS7-I06
MS7-I05
—
—
MS7-V05
MS7-I07
MS7-I04
—
—
MS7-V05
MS7-I08
MS7-I02
MS7-R07

—
MS7-R04A
MS7-I09
MS7-I05, MS7-I06, MS7-I07
—
—
MS7-V06
MS7-I10
MS7-I09
—
—
MS7-V10, MS7-V09
MS7-I11
MS7-I03
—
—
MS7-V08, MS7-V12
MS7-I12
MS7-I09
MS7-R12
—
MS7-V13
MS7-I13
MS7-I10
MS7-R11
—
MS7-V12
MS7-I14
MS7-I03, MS7-I11, MS7-I12, MS7-I13
—
—
MS7-V14
MS7-I15
MS7-I14
—
MS7-R15
—
MS7-I16
MS7-I15
—
—
—
MS7-I17
MS7-I15

—

—

MS7-V17

MS7-I18

MS7-I17, MS7-I16

—

—

—

DAG (topological layers, union HARD/CONTRACT/HANDOFF/INTEGRATION): MS7-R02A → MS7-R03A → MS7-R05 → MS7-I02 → MS7-R06A → MS7-R09 → MS7-R11 → MS7-V02 → MS7-V03 → MS7-I03 → MS7-R06B → MS7-R10 → MS7-V04 → MS7-V08 → MS7-I04 → MS7-R04A → MS7R07 → MS7-R12 → MS7-V05 → MS7-V09 → MS7-I05 → MS7-I07 → MS7-I08 → MS7-V06 → MS7-V07 → MS7-I06 → MS7-R08 → MS7-V10 → MS7-I09 → MS7-R13 → MS7-V11 → MS7-V12 → MS7-I10 → MS7-I11 → MS7-R16 → MS7-V13 → MS7-I12 → MS7-I13 → MS7-R14 → MS7-V14 → MS7-I14 → MS7-R15 → MS7I15 → MS7-V15 → MS7-I16 → MS7-V16 → MS7-V17 → MS7-I17 → MS7-V18 → MS7-I18 → MS7-R17 → MS7-R18. Это допустимый топологический порядок, а не утверждение, что каждая соседняя пара связана ребром; точные рёбра в таблице.

Проверка PreG0: 52 future nodes, четыре типа blocking edges сохранены; union DAG ацикличен. SOFT traces не блокируют. Два календаря проверены отдельно на зависимости, последовательность implementation каждого Owner и Gate order. Handoff API R02A→V02/I02: OpenAPI+valid/invalid fixtures+error/retry/revision cases, accepted digest. R03A→V08/V09/I10: event+CompletionFact JSON schemas и replay fixtures. R05/R06A→R04A/R07/V07/I08: tool schemas/policy/skill interfaces. R09/R10→V10: pure parser/validator package, AnalysisResult fixtures, unsupported taxonomy. V05/V06→I05–I09: real endpoint test environment, auth/CSRF recipe, response examples. V08/V09/V10→I10: persisted history/progress/results и PG proof. R11/V12→I13: selecteditem/next/finish contract+runtime. R12/V13→I12: approved help bank и live/fallback runtime. V14→I14: staging URL+build SHA; V17→I17: public URL+release SHA. При недоставленном runtime consumer не объявляет integration DONE.

26. Требования и прослеживаемость

Номера FR/NFR/AT сохранены; FR-25–29 явно POST-MVP. Ни одно обязательное требование не закрывается только ссылкой на старое ТЗ. В реестрах ниже source P означает PROJECT DECISION из настоящего ТЗ и frozen contracts; Cxx — course registry. Evidence E(task) — обязательный task bundle из §21, с test report и final SHA; gate ledger ссылается на него. Для всех planned требований evidence ещё предстоит получить. ID / требование

Source

Owner / tasks

Test / evidence

Gate

FR-01 Auth/profile

P; C-02/03/11 по scope

Владимир; MS7-V02, MS7-I03

AT-01; E(MS7-V02)

G3

FR-02 Три onboarding modes; чтение не прогресс

P; C-02/03/11 по scope

Владимир; MS7-V08, MS7-V12, MS7-I03

AT-02; E(MS7-V08)

G3

FR-03 Каталог и TopicSkill

P; C-02/03/11 по scope

Владимир; MS7-V03, MS7-I04

AT-12; E(MS7-V03)

G3

FR-04 PublicExerciseDTO

P; C-02/03/11 по scope

Руслан; MS7-R02A, MS7-V04

AT-03; E(MS7-R02A)

G3

FR-05 SELF_CHECK

P; C-02/03/11 по scope

Владимир; MS7-V05, MS7-I05

AT-03; E(MS7-V05)

G3

FR-06 FINAL_ANSWER

P; C-02/03/11 по scope

Руслан; MS7-R10, MS7-V10, MS7-I05

AT-04; E(MS7-R10)

G3

FR-07 STEP_BY_STEP

P; C-02/03/11 по scope

Руслан; MS7-R10, MS7-V05, MS7-I06

AT-04; E(MS7-R10)

G3
FR-08 Две STRUCTURED schemas
P; C-02/03/11 по scope
Владимир; MS7-V04, MS7-R10, MS7-I07
AT-05; E(MS7-V04)
G3
FR-09 Server-only secrets
P; C-02/03/11 по scope
Владимир; MS7-V04, MS7-V06, MS7-I09
AT-03; E(MS7-V04)
G3
FR-10 Безопасная математика
P; C-02/03/11 по scope
Руслан; MS7-R09, MS7-R10
AT-04; E(MS7-R09)
G3
FR-11 First proven error
P; C-02/03/11 по scope
Руслан; MS7-R10, MS7-V10
AT-04; E(MS7-R10)
G3
FR-12 Taxonomy/confidence/abstain
P; C-02/03/11 по scope
Руслан; MS7-R10, MS7-V11
AT-10; E(MS7-R10)
G3
FR-13 Skill evidence mapping
P; C-02/03/11 по scope
Руслан; MS7-R10, MS7-V08
AT-06; E(MS7-R10)
G3
FR-14 Evidence→Progress
P; C-02/03/11 по scope
Владимир; MS7-V08, MS7-V10
AT-06; E(MS7-V08)
G3
FR-15 Replay/idempotency
P; C-02/03/11 по scope
Владимир; MS7-V09
AT-07; E(MS7-V09)
G3
FR-16 DAG depth2
P; C-02/03/11 по scope
Владимир; MS7-V03, MS7-R11

AT-12; E(MS7-V03)
G3
FR-17 Tutor context
P; C-02/03/11 по scope
Руслан; MS7-R12, MS7-V13
AT-10; E(MS7-R12)
G3
FR-18 Hints/reveal/fallback
P; C-02/03/11 по scope
Владимир; MS7-V06, MS7-V13, MS7-I09
AT-03; E(MS7-V06)
G3
FR-19 Adaptive selection
P; C-02/03/11 по scope
Руслан; MS7-R11, MS7-V12
AT-11; E(MS7-R11)
G3
ID / требование
Source
Owner / tasks
Test / evidence
Gate
FR-20 Practice и возврат
P; C-02/03/11 по scope
Владимир; MS7-V12, MS7-I13
AT-11; E(MS7-V12)
G3
FR-21 History
P; C-02/03/11 по scope
Владимир; MS7-V05, MS7-I11
AT-06; E(MS7-V05)
G3
FR-22 Progress map/list
P; C-02/03/11 по scope
Владимир; MS7-V08, MS7-I10
AT-12; E(MS7-V08)
G3
FR-23 AIRun
P; C-02/03/11 по scope
Владимир; MS7-V11
AT-10; E(MS7-V11)
G3
FR-24 Public HTTPS
P; C-02/03/11 по scope

Владимир; MS7-V17, MS7-I17
AT-16; E(MS7-V17)
G4
FR-25 Вся математика
P, POST-MVP
TBD после отдельного ADR
N/A для MVP; не orphan mandatory
после MVP
FR-26 Geometry canvas
P, POST-MVP
TBD после отдельного ADR
N/A для MVP; не orphan mandatory
после MVP
FR-27 OCR
P, POST-MVP
TBD после отдельного ADR
N/A для MVP; не orphan mandatory
после MVP
FR-28 Полный RAG
P, POST-MVP
TBD после отдельного ADR
N/A для MVP; не orphan mandatory
после MVP
FR-29 Teacher/parent roles
P, POST-MVP
TBD после отдельного ADR
N/A для MVP; не orphan mandatory
после MVP
NFR-01 Модульный монолит
P, §§5–16
Руслан; MS7-R13
Scope/failure tests карточки; E(MS7-R13)
G2
NFR-02 LLM не создаёт неподтверждённый штраф
P, §§5–16
Руслан; MS7-R14
Scope/failure tests карточки; E(MS7-R14)
G4
NFR-03 Replay воспроизводим
P, §§5–16
Владимир; MS7-V09
Scope/failure tests карточки; E(MS7-V09)
G2
NFR-04 Нет утечки answers

P, §§5–16
Руслан; MS7-R15
Scope/failure tests карточки; E(MS7-R15)
G4
NFR-05 Auth/CSRF/ownership/rates
P, §§5–16
Владимир; MS7-V15
Scope/failure tests карточки; E(MS7-V15)
G4
NFR-06 Synthetic/privacy/redaction
P, §§5–16
Руслан; MS7-R15
Scope/failure tests карточки; E(MS7-R15)
G4
NFR-07 p95 500ms/15s
P, §§5–16
Владимир; MS7-V15
Scope/failure tests карточки; E(MS7-V15)
G4
NFR-08 Offline CI
P, §§5–16
Руслан; MS7-R08
Scope/failure tests карточки; E(MS7-R08)
G1
NFR-09 Correlation/observability
P, §§5–16
Владимир; MS7-V11
Scope/failure tests карточки; E(MS7-V11)
G3
NFR-10 Migrations fresh/upgrade
P, §§5–16
Владимир; MS7-V16
Scope/failure tests карточки; E(MS7-V16)
G4
NFR-11 Воспроизводимая среда
P, §§5–16
Владимир; MS7-V14
Scope/failure tests карточки; E(MS7-V14)
G3
NFR-12 Repo cold start
P, §§5–16
Руслан; MS7-R05
Scope/failure tests карточки; E(MS7-R05)
G1

NFR-13 Browser/mobile
P, §§5–16
Илья; MS7-I15
Scope/failure tests карточки; E(MS7-I15)
G4
NFR-14 Registry schemas
P, §§5–16
Руслан; MS7-R10
Scope/failure tests карточки; E(MS7-R10)
G2
NFR-15 Raw отдельно
P, §§5–16
Руслан; MS7-R09
Scope/failure tests карточки; E(MS7-R09)
G2
NFR-16 Keyboard/a11y
P, §§5–16
Илья; MS7-I15
Scope/failure tests карточки; E(MS7-I15)
G4
NFR-17 Atomic/recovery
P, §§5–16
Владимир; MS7-V10
Scope/failure tests карточки; E(MS7-V10)
G2
NFR-18 Version/provenance
P, §§5–16
Владимир; MS7-V04
Scope/failure tests карточки; E(MS7-V04)
G2
NFR-19 Harness enforcement/budgets
P, §§5–16
Руслан; MS7-R08
Scope/failure tests карточки; E(MS7-R08)
G1
NFR-20 Visual artifacts без PII
P, §§5–16
Илья; MS7-I08
Scope/failure tests карточки; E(MS7-I08)
G1
NFR-12 authoritative cold-start route:

1. fresh git clone публичного MathStart-Python;

2. checkout pinned release/task SHA;

3. установка документированной версии Python и dependency lock в чистой среде;

4. только документированные non-secret environment values; credentials остаются вне repo;

5. doctor/runtime report;

6. canonical repository verification;

7. cold-start Harness run по repo instructions без прежней переписки;

8. сохранение run/context/tool/verification evidence;

9. проверка contract/digest/version consistency.

Source-only ZIP допустим только как audit snapshot и не является достаточным evidence для Git-aware Harness reproducibility, поскольку не содержит полного Git metadata.

27. Сквозные acceptance routes

AT-01. Другой пользователь/CSRF/login:401/403/404, ноль чужих данных. Владелец: Илья. Evidence:

expected/actual assertions, SHA, commands/browser versions и gate ledger; провал блокирует соответствующий G2/G3/G4.

AT-02. Zero0/0/selfreport60/15 один раз; чтение не пишет. Владелец: Владимир. Evidence: expected/actual

assertions, SHA, commands/browser versions и gate ledger; провал блокирует соответствующий G2/G3/G4.

AT-03. Leaks HTML/JSON/JS/network; hint/reveal+submit race и cross-attempt eligibility. Владелец:

Владимир. Evidence: expected/actual assertions, SHA, commands/browser versions и gate ledger; провал блокирует соответствующий G2/G3/G4.

AT-04. Equivalent rational, first proven error, cascade/unsupported gap. Владелец: Руслан. Evidence:

expected/actual assertions, SHA, commands/browser versions и gate ledger; провал блокирует соответствующий G2/G3/G4.

AT-05. Две structured schemas: valid/invalid/unknown/reorder. Владелец: Илья. Evidence: expected/actual

assertions, SHA, commands/browser versions и gate ledger; провал блокирует соответствующий G2/G3/G4.

AT-06. Retry/crash/repeated positive: exactly-once persisted evidence. Владелец: Владимир. Evidence:

expected/actual assertions, SHA, commands/browser versions и gate ledger; провал блокирует соответствующий G2/G3/G4.

AT-07. Late events/facts, same timestamps, online/replay equality. Владелец: Владимир. Evidence:

expected/actual assertions, SHA, commands/browser versions и gate ledger; провал блокирует соответствующий G2/G3/G4.

AT-08. Neutral completions вытесняют independent из 10, числа не меняются. Владелец: Руслан.

Evidence: expected/actual assertions, SHA, commands/browser versions и gate ledger; провал блокирует соответствующий G2/G3/G4.

AT-09. Diagnostic10/skip/help/reveal, no fake independent. Владелец: Владимир. Evidence: expected/actual

assertions, SHA, commands/browser versions и gate ledger; провал блокирует соответствующий G2/G3/G4.

AT-10. Malformed/low confidence/injection/provider outage: abstain/fallback. Владелец: Руслан. Evidence:

expected/actual assertions, SHA, commands/browser versions и gate ledger; провал блокирует соответствующий G2/G3/G4.

AT-11. Adaptive depth2/max7/no-candidate/repeat/return. Владелец: Илья. Evidence: expected/actual

assertions, SHA, commands/browser versions и gate ledger; провал блокирует соответствующий G2/G3/G4.

AT-12. Topic PRIMARY denominator, external basic_arithmetic, accessible graph. Владелец: Илья. Evidence:

expected/actual assertions, SHA, commands/browser versions и gate ledger; провал блокирует соответствующий G2/G3/G4.

AT-13. Harness real tool deny/overflow/resume/child/deadline/receipt. Владелец: Руслан. Evidence:

expected/actual assertions, SHA, commands/browser versions и gate ledger; провал блокирует соответствующий G2/G3/G4.

AT-14. IDOR/CSRF/XSS/rates/redaction/secrets. Владелец: Владимир. Evidence: expected/actual assertions,

SHA, commands/browser versions и gate ledger; провал блокирует соответствующий G2/G3/G4.

AT-15. Clean install/upgrade/backup restore, source preservation. Владелец: Владимир. Evidence:

expected/actual assertions, SHA, commands/browser versions и gate ledger; провал блокирует соответствующий G2/G3/G4.

AT-16. Public full loop, four modes, Product live+fallback и three-owner Harness evidence. Владелец: Илья.

Evidence: expected/actual assertions, SHA, commands/browser versions и gate ledger; провал блокирует соответствующий G2/G3/G4.

28. Course compliance registry

ID / формулировка
Классификация
Source/time/scop e
Ответственный/task/evidence/g ate
C-01 Agentic development
MANDATORY COURSE REQUIREMENT
L1 00:17–02:06; L3 00:43.513– 04:11.904; общее
Руслан, MS7-R08; E(MS7-R08) и report/demo; G1
C-02 Сложная задача и значимый прогресс
MANDATORY COURSE REQUIREMENT
L1 00:17–02:06; L3 00:43.513– 04:11.904; общее
Руслан, MS7-R17; E(MS7-R17) и report/demo; G4
C-03 Готовая LLM внутри программной обвязки
MANDATORY COURSE REQUIREMENT
L1 20:23–21:10; общее
Владимир, MS7-V11; E(MS7-V11) и report/demo; G3
C-04 Публичный GitHub в регистрации
MANDATORY COURSE REQUIREMENT
L1 04:46–05:38; L2 00:15–00:52; общее
Руслан, MS7-ORG01; LMS receipt/meeting record; 09.10
C-05 Показывать продвижение с голосом/экраном
MANDATORY COURSE REQUIREMENT
L1 02:14–02:56; L3 00:43.513– 04:11.904; общее; SRT сегмент широкий
Руслан, MS7-R17; E(MS7-R17) и report/demo; G4
C-06 Описание задачи/стека/архитектуры в отчёте
MANDATORY COURSE REQUIREMENT
L1 09:42–11:34; общее
Руслан, MS7-R16; E(MS7-R16) и report/demo; G5
C-07 DB желательно 3NF
TEACHER RECOMMENDATIO N
L1 09:42–11:34; общее, рекомендация
Владимир, MS7-V03; E(MS7-V03) и report/demo; G2
C-08 Глава о настройке Harness
MANDATORY COURSE REQUIREMENT
L1 11:55–13:01; L2 03:39–04:12; общее
Руслан, MS7-R16; E(MS7-R16) и report/demo; G5
C-09 Trace excerpt в отчёте
TEACHER RECOMMENDATIO N
L1 12:05–12:14; разрешённый способ иллюстрации
Руслан, MS7-R16; E(MS7-R16) и report/demo; G5
C-10 Анализ неудач агента
TEACHER RECOMMENDATIO N

L2 17:59–18:45; совет другой команде; принят проектом

Руслан, MS7-R16; E(MS7-R16) и report/demo; G5

C-11 Внешняя работающая browser система

MANDATORY COURSE REQUIREMENT

L1 15:39–16:37; общее

Владимир, MS7-V17; E(MS7-V17) и report/demo; G4

C-12 Записка ориентировочно 45–60 стр

MANDATORY COURSE REQUIREMENT

L1 13:18–13:52; отчёт, не ТЗ; точное оформление TBD

Руслан, MS7-R18; E(MS7-R18) и report/demo; G5

C-13 Высокая траектория по обсуждениям курса

MANDATORY COURSE REQUIREMENT

L1 19:28– 19:51;25:27– 25:38; для выбранной высокой траектории

Руслан, MS7-R18; E(MS7-R18) и report/demo; G5

C-14 Командный состав обычно до 3

MANDATORY COURSE REQUIREMENT

L1 19:15–19:25;L2 02:53–03:06; межгрупповая команда допустима

Руслан, MS7-ORG01; LMS receipt/meeting record; 09.10

C-15 Финальная защита в зачётную неделю

MANDATORY COURSE REQUIREMENT

L3 32:41–32:58; дата TBD

Руслан, MS7-R18; E(MS7-R18) и report/demo; G5

C-16 Регистрация до 9 октября включительно

MANDATORY COURSE REQUIREMENT

L2 02:16–02:29;L3 31:58–32:12; не deadline защиты

Руслан, MS7-ORG01; LMS receipt/meeting record; 09.10

C-17 Ранняя сдача разрешена

OPTIONAL ENHANCEMENT

L3 33:00.133– 33:14.358; вопрос нашей команды по user context

Руслан, MS7-R18; E(MS7-R18) и report/demo; G5

Не являются course requirements: время встречи 08.10 — оперативный checkpoint MS7-ORG01; советы, данные другой команде, — contextual material; выбор конкретных сторонних инструментов не является mandate MathStart.

Внедрение собственного controlled Harness, numeric eval/limits и repo trace — PROJECT DECISION; их требования перечислены в D-024/026/027 и NFR. Course→FR/NFR: C-01/08/09/10→NFR-12/19/20; C-02/03→FR-01–23; C-04/05/06/12/13/14/15/16/17→workflow/report/ORG01; C-07→NFR-01/10; C-11→FR-24/NFR-11/13. Рекомендации остаются рекомендациями даже когда команда принимает их реализацию.

29. Пояснительная записка и демонстрация

Записка создаётся по итогам реализации, а не выдаёт это ТЗ за готовый отчёт. Глава 1: предметная область, аналоги, сценарии, цели и границы (Илья/R16 review). Глава 2: стек, архитектура, ER, ownership, state machines, algorithms/API (Руслан/Владимир). Глава 3: собственный Harness, context/tools/policy/sandbox/skills/subagents, три real runs, реальные review failures и corrections (Руслан, вклад всех). Глава 4: реализация, screenshots, tests/evals/performance/deployment, результаты и ограничения (Владимир/Илья). Введение/заключение/библиография/приложения; формат кафедры TBD, ориентир 45–60 страниц. Обязательные схемы отчёта: system context; domain dependency graph; ER PK/FK; submit/finalize transaction; help/reveal race; progress replay/neutral completion; adaptive return; Harness tool decision flow. Они выводятся из accepted contracts. Приложения — короткая redacted trace, commands/eval summary, не полный листинг repo. Screenshot содержит release SHA/date/browser version в evidence caption, без student PII. Основной demo5–7min — план команды, длительность согласуется: login→тема→пошаговое решение→first proven error→hint→practice prerequisite→возврат→history/progress. Второй маршрут показывает independent success и затем reveal без переписывания прошлого. Короткий Harness run демонстрирует allowed patch/check, denied action и verified review bundle. Каждый участник объясняет свой scope, модель не отвечает за него на защите. При provider outage показывается настоящий fallback. Видео — резервная иллюстрация, не замена public browser service.

30. Риски, TBD и freeze

Риск/TBD

Владелец и срок решения

Правило до решения

LMS status, группы, согласование MathStart

Руслан, до 07–09.10

Не утверждать, что проект зарегистрирован/одобрен

Дата зачётной недели и early slot

Руслан, на 08.10 и перед G5

Forecast не объявлять deadline преподавателя

Provider/model/ключи/денежный cap

Руслан+Владимир, до R04A/V11 live

Только fake/offline; gate live остаётся pending

Host/domain/region/production runtime

Владимир, до V14

Dev Compose не считается deployment

Полная HTTP/eligibility спецификация

R02A, до V02/V05 client code

Работать только по accepted fixtures

CompletionFact change

R03A, до V08/V09

Не изменять старый reducer незаметно

Windows sandbox ограничения

R06B, до G1

Advisory label, не enforcement claim

Нагрузка одного Руслана и review bottleneck

Все, каждую неделю

Перераспределение загрузки и расход резерва относительно внутреннего target 18.12; no skipped gates

Неполный lock в локальной venv

Владимир, до runtime acceptance

Использовать verified CI/clean environment, не считать local SQLite PG proof

Риск/TBD

Владелец и срок решения

Правило до решения

Ветка main без protection

HK01/R15, отдельное human разрешение

Green CI/review вручную обязательны

Limited pilot coverage / pedagogical claims

R14/I16, G4

Публиковать denominators и ограничения, не обещать эффективность обучения

Freeze G5: immutable release SHA/tag, final report PDF, spec/ADR versions, dependency lock, migrations/backup restore runbook, public URL, credential transfer вне repo, evidence index, known limits, responsible contacts. Никаких новых feature merges после freeze без defect triage и повторения

затронутой acceptance. Active plans перемещаются в completed только после recorded human acceptance. Разработчик следующего этапа получает repo+v7.1+gate evidence, не обязан искать прежние чаты.

31. Миграция v6→v7.1 и унаследованные решения

PRESERVED: modular Django, PostgreSQL target/explicit SQLite compatibility, file-managed content, four modes, deterministic-first, graph/progress baseline, controlled Product AI, bounded pilot, public deployment, three-person ownership, evidence workflow, D-021–026 как proposals. CORRECTED: R02 не полный HTTP implementation; R03 не CompletionFact persistence; R04 READY receipt сильнее исходной карточки; I01 не frontend runtime; V01 verified PG CI отдельно от local SQLite; 09.10 регистрация; late lecture advice контекстный; actual skill graph из fixture; Topic=ContentPage; old status cleanup не reopening. SUPERSEDED: календарь 18 одинаковых окон v6; implicit same-index synchronization; generic «нет pending acceptance значит всё закрыто»; будущее перечисление already merged задач. NEW: R02A/R03A/R04A, splitR06A/B, HK01/ORG01, typed dependency matrix, G1 live capability proof, календарные target windows, full early readiness, explicit unknowns и failure history. REMOVED: ложное требование заново выполнить frozen work; смешение mocked tool loop с live coding agent; интерпретация советов другой команде как универсального требования преподавателя; неявная нормативная зависимость от конкретных внешних context/memory tools. Корректные product requirements и safety checks не удаляются. Старое planned обозначение

Новое

Статус / причина

R01 / MS6 alias

R01

FROZEN; не переоткрывается

R02 / MS6 alias

R02 + отдельная MS7-R02A

R02 остаётся FROZEN; MS7-R02A — PLANNED follow-up (HTTP/eligibility), не reopening

R03 / MS6 alias

R03 + отдельная MS7-R03A

R03 остаётся FROZEN; MS7-R03A — PLANNED follow-up (CompletionFact), не reopening

R04 / MS6 alias

MS6-R04 + отдельная MS7-R04A

MS6-R04 остаётся FROZEN; MS7-R04A — PLANNED follow-up (live adapter), не reopening

MS6-R05

MS7-R05

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-R06

MS7-R06A + MS7-R06B

SPLIT PLANNED TASK до реализации: Policy/Hooks/Machine Trace и Physical Sandbox; не follow-up к frozen R06

MS6-R07

MS7-R07

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-R08

MS7-R08

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-R09

MS7-R09

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-R10
MS7-R10
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-R11
MS7-R11
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-R12
MS7-R12
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
Старое planned обозначение
Новое
Статус / причина
MS6-R13
MS7-R13
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-R14
MS7-R14
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-R15
MS7-R15
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-R16
MS7-R16
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-R17
MS7-R17
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-R18
MS7-R18
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
V01 / MS6 alias
MS6-V01
FROZEN; не переоткрывается
MS6-V02
MS7-V02
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-V03
MS7-V03
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-V04
MS7-V04
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-V05
MS7-V05

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-V06

MS7-V06

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-V07

MS7-V07

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-V08

MS7-V08

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-V09

MS7-V09

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-V10

MS7-V10

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-V11

MS7-V11

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-V12

MS7-V12

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-V13

MS7-V13

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-V14

MS7-V14

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-V15

MS7-V15

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-V16

MS7-V16

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-V17

MS7-V17

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-V18

MS7-V18

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

I01 / MS6 alias

MS6-I01

FROZEN; не переоткрывается

MS6-I02

MS7-I02
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-I03
MS7-I03
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-I04
MS7-I04
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-I05
MS7-I05
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-I06
MS7-I06
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-I07
MS7-I07
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
Старое planned обозначение
Новое
Статус / причина
MS6-I08
MS7-I08
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-I09
MS7-I09
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-I10
MS7-I10
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-I11
MS7-I11
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-I12
MS7-I12
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-I13
MS7-I13
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-I14
MS7-I14
PLANNED; rebase dependencies и acceptance
MS6-I15
MS7-I15
PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-I16

MS7-I16

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-I17

MS7-I17

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS6-I18

MS7-I18

PLANNED; rebase dependencies и acceptance

MS7-R02A/R03A — новые addenda, MS7-R04A — отдельный live adapter; MS7-HK01 — stale records/branch protection proposal (Руслан, Reviewer/Task Approver Владимир, target до 09.10); MS7-ORG01 — LMS/meeting scheduling (Руслан, проверяют все, course deadline09.10). Они не переименовывают historical work. Внешние context/memory tools могут оцениваться отдельными техническими исследованиями и не входят в mandatory scope без отдельного human decision/ADR.

32. Источники и статус утверждения

Основные pinned sources: main fc4e907149da026e4710c3e453d8065c0106e4b9: AGENTS.md, PRODUCT.md, ARCHITECTURE.md, ADR-0001/0002/0003, specs/exercises/R02-exercise-architecture.md, specs/knowledge/R03-knowledge-graph.md, specs/progress/R03-progress-contract.md, BASELINE-v1.md, adapter-protocol-v1.md, docs/ux/MS6-I01-states-matrix.md, harness/contracts/publication.py, harness/runner/engine.py, tests/harness/test_ready_publication.py, .github/workflows/ci.yml. Исходники доступны по https://github.com/Tramsey00/MathStart-Python/blob/<SHA>/<path>. GitHub history: https://github.com/Tramsey00/MathStart-Python/pull/2 ; /pull/5 ; /pull/7 ; /pull/8 ; /pull/10 ; /pull/11 ; /pull/14. Main CI: https://github.com/Tramsey00/MathStart-Python/actions/runs/36449820246 . R04 final CI: https://github.com/Tramsey00/MathStart-Python/actions/runs/36357233039. В ходе исследования изучались внешние учебные примеры Harness; они ненормативны. Архитектура MathStart определяется этим ТЗ, accepted ADR/specs и merged repository state. Course sources L1/L2/L3 с точными интервалами перечислены в §28; TXT/SRT L2 — один источник, не два подтверждения. Audit history сохраняется отдельно от canonical specification. Внешние context/memory tools оцениваются отдельными техническими исследованиями и не входят в mandatory scope без отдельного human decision/ADR. G0 approval: Руслан — APPROVED 30.09.2026; Владимир — APPROVED 30.09.2026; Илья — APPROVED 30.09.2026. ACTUAL G0 DATE: 30.09.2026. Audited main snapshot: fc4e907149da026e4710c3e453d8065c0106e4b9. Actual main SHA на момент approval — fc4e907149da026e4710c3e453d8065c0106e4b9. Acceptance record: G0-2026-09-30.md. G0 ACCEPTED v7.1 — canonical normative baseline; это не означает completion future tasks, G1+ или approval преподавателем каждого внутреннего project decision.

G0 CONSOLIDATION CHECKLIST

- B1–B4 physically applied in the canonical text.
- M1–M4 physically applied in the canonical text.
- Actual main SHA rechecked at approval: fc4e907149da026e4710c3e453d8065c0106e4b9.
- Руслан — APPROVED 30.09.2026.
- Владимир — APPROVED 30.09.2026.
- Илья — APPROVED 30.09.2026.
- ACTUAL G0 DATE: 30.09.2026.
- Candidate PDF SHA-256 is recorded in G0-2026-09-30.md.
- MS7-ORG01 registration evidence due 09.10.2026 is handled separately.
- Current lifecycle statuses are managed through GitHub Issues/PR and accepted exec plans.

G0 EXECUTION SNAPSHOT — 30.09.2026

Исторический снимок ближайшей очереди на 30.09.2026; G0 ACCEPTED 30.09.2026. Этот раздел не является вечным source of truth. После изменения task lifecycle authoritative status определяется GitHub Issues/PR и accepted exec plans. Таблица не заменяет canonical task cards §§22–24 и организационную запись §20/31. N = NORMAL, E = EARLY; все даты — 2026. Future Target window в таблице пересчитан от 01.10.2026 по тем же durations, но остаётся планом, а не evidence фактического старта; lifecycle/status в snapshot остаётся историческим на 30.09.2026.

Current / Next Task

Owner

Reviewer / Approver

Blocking dependency

Target window

Milestone

Status

Architecture / Harness

MS7-R02A

Руслан

Владимир

G0 accepted 30.09.2026; frozen R02 принят

N/E 01–02.10

pre-G1 contract

READY

Backend

MS7-V02

Владимир

Руслан

G0 и accepted R02A; MS6-V01 frozen

N 01–04.10; E 01–03.10

G3 track

BLOCKED

Frontend

MS7-I02

Илья

Руслан; Владимир — schema compatibility

G0 и accepted R02A; MS6-I01 frozen

N 01–04.10; E 01–03.10

G3 track

BLOCKED

Organization

MS7-ORG01

Руслан

Проверяют все трое

Начало сбора сведений не блокировано; для DONE нужен LMS receipt

Start 01.10; сбор до 07.10; checkpoint 08.10; receipt до 09.10

Course checkpoint

READY

Допустимые статусы: FROZEN, READY, BLOCKED, ACTIVE, IN REVIEW, DONE. ACTIVE ставится только по evidence фактического старта; наступление target date его не создаёт. READY у ORG01 означает готовность начать организационную подготовку, не подтверждение начала или регистрации. После G0 и снятия blockers ответственный обновляет board по фактам; завершённый frozen baseline остаётся в §2. Следующая очередь Руслана после R02A: R03A, затем R05 (§20); новые task IDs не создаются.

v7.1 CONSOLIDATION STATUS

Task ID Naming Convention, различие frozen-task follow-up и planned-task split, Relation в неоднозначных карточках, typed dependencies, Gates и task-card semantics сохранены без смыслового изменения. Нормативные G0 corrections физически применены в основном тексте; отменённые формулировки не являются частью этой спецификации. G0 ACCEPTED 30.09.2026; approvals зафиксированы в G0-2026-09-30.md. Audit/changelog history хранится отдельно и не требуется для правильной интерпретации v7.1.